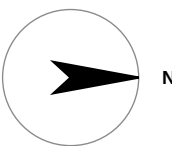


PARAMETRO	PROJETO	LIMITES	
Taxa de ocupação	33,31 %	max 30 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,372	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4,00	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme S/Cd p/6	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3300 mm	min. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	min. 5000 mm	OK



NOTAS

Leite 20.000 x 40.000 mm = 800.000 ml.

Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa técnica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.

Parâmetros de 5/20 Tarumã/Tarumã-Açu são hipóteses (H) — pendente certidão de uso do solo.

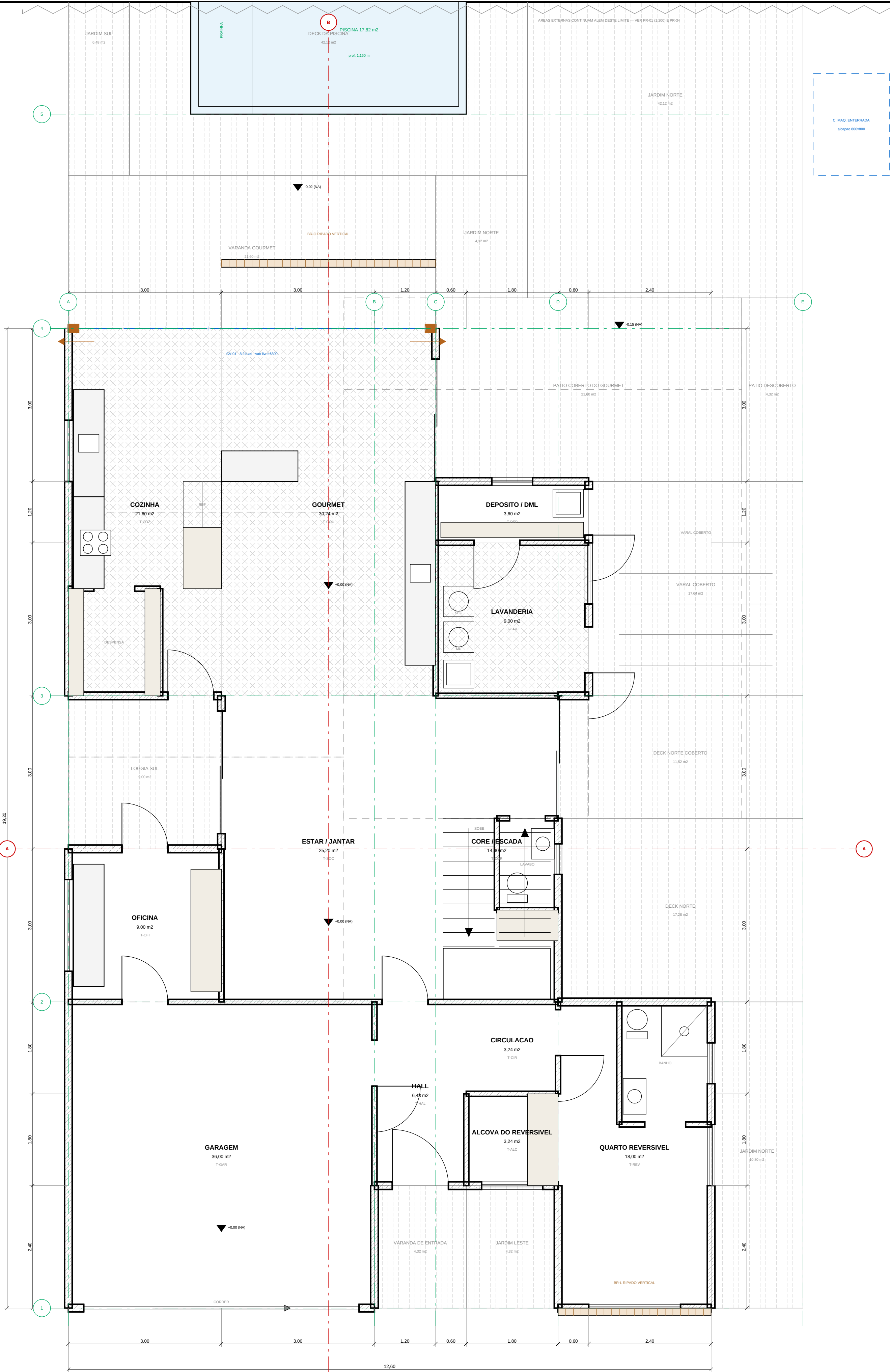
Gierra muro frontal; muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJAZO
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R08	01
por R22 (premiado)	FORMATO A1	NÃO LEBRANÇO TÁGA OBRA	
LIVROZINHO (desenho) - 004	MALHA 600/900/2500	SEM ART. 1987	de 47 REY REY



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

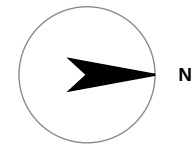
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORRÊS	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x270	21,90
T-GOU	GOURMET	450x700	30,74
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	15,84
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DKL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	25,80
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (área)	120x300	4,32
T-VLP	VARANDA GOURMET (área)	750x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-SZ	JARDIM SUL (área)	120x450	6,48
T-J-NZ	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-NZ	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PVZ	JARDIM DE PUNDO (área)	1480x480	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

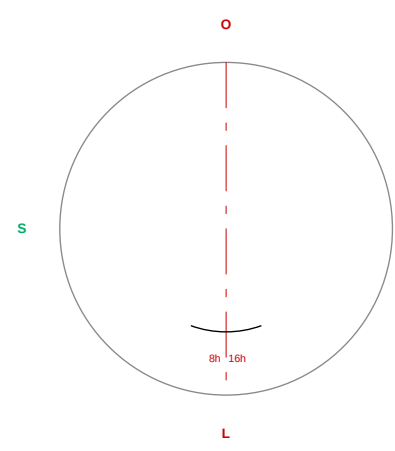
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	720x2400	0	1	CORTINA DE VEDAR VISUAL, 0 folha de 900 mm
J01	1350x1350	1350	4	porta de banheiro, alumínio
J02	800x800	1350	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J04	800x800	1350	2	porta de banheiro, alumínio
J05	1800x1350	1350	2	porta de banheiro, alumínio
P01	1350x2850	0	1	porta principal, vidro opaco
P02	800x1350	0	2	porta interna (divisão sanitária)
P04	900x1350	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P05	900x1350	0	1	porta interna de fuga SOLADA com vidros (pau)
P06	540x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco
P07	3600x4800	0	1	porta blindada de entrada (divisão adicional) - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha DESTACADA

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha DESTACADA

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PS-PS2 (previsível)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RBB

MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

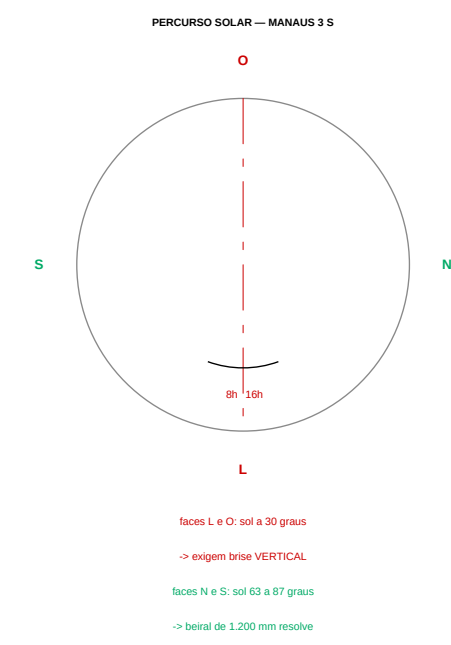
02

06.47 REV RBB



REF	VMS [mm]	PESL	QTD	Tipo
J01	1330x1330	1330	9	parede de domo, alvenaria
J06	800x600	1550	3	parede alta de barbeiro, basculante
J05	1850x1200	1130	3	parede ampla do domo, alvenaria
P02	900x1200	0	4	porta interna (chancelaria fechada)
P002	2400x2400	0	1	porta-bacal do esterio (fachada adicional - ver

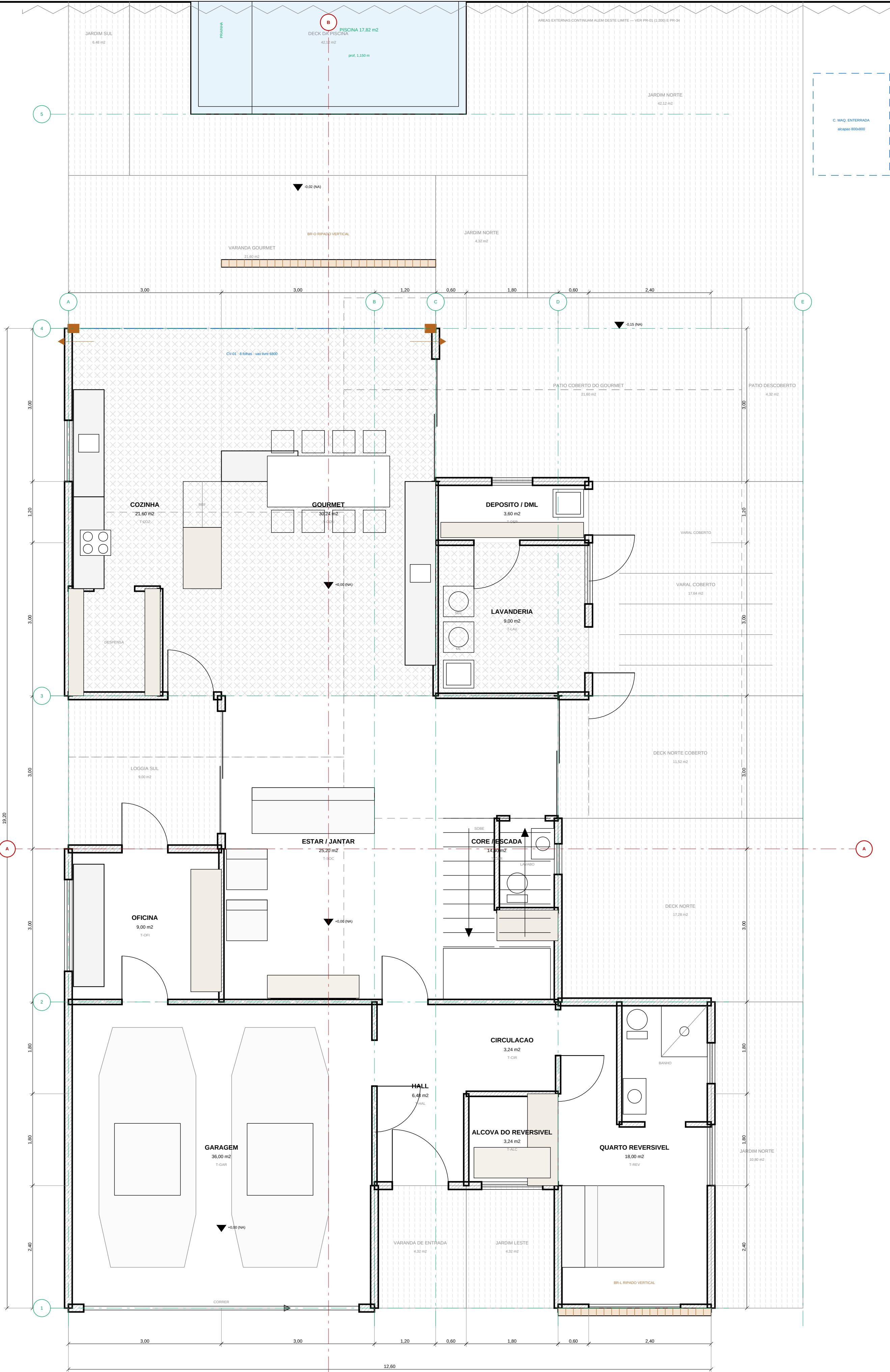
	Elemento secundário pelo plano de corte ($\delta = 1,50$ mm)
	Aresta vista / falha de esquadria
	Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
	Projeção do pavimento superior e da cobertura
	Eixo modular e linha de corte
	Linha de cota e linha auxiliar



FRANCIA

03

de 47 REV R68



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

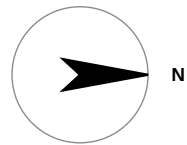


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x280	5,04
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-DIC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x3000	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	7500x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	5400x780	42,12
T-PV	JARDIM DE FUNDO (área)	14800x480	69,12

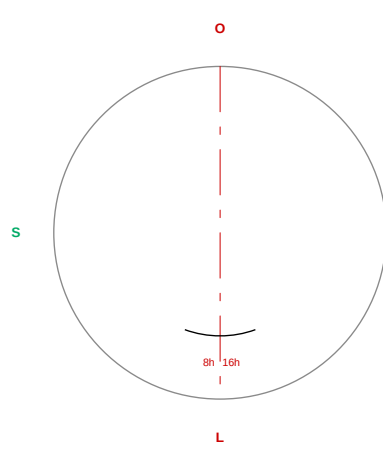
REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CVE1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J1	1300x1300	1300	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1300	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1300	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1300x2800	0	1	porta principal, vidro opaco
J6	800x1300	0	2	porta interna (divisão sanitária)
J7	800x1300	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J8	800x1300	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
J9	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco
J10	3800x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha vertical

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha vertical

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

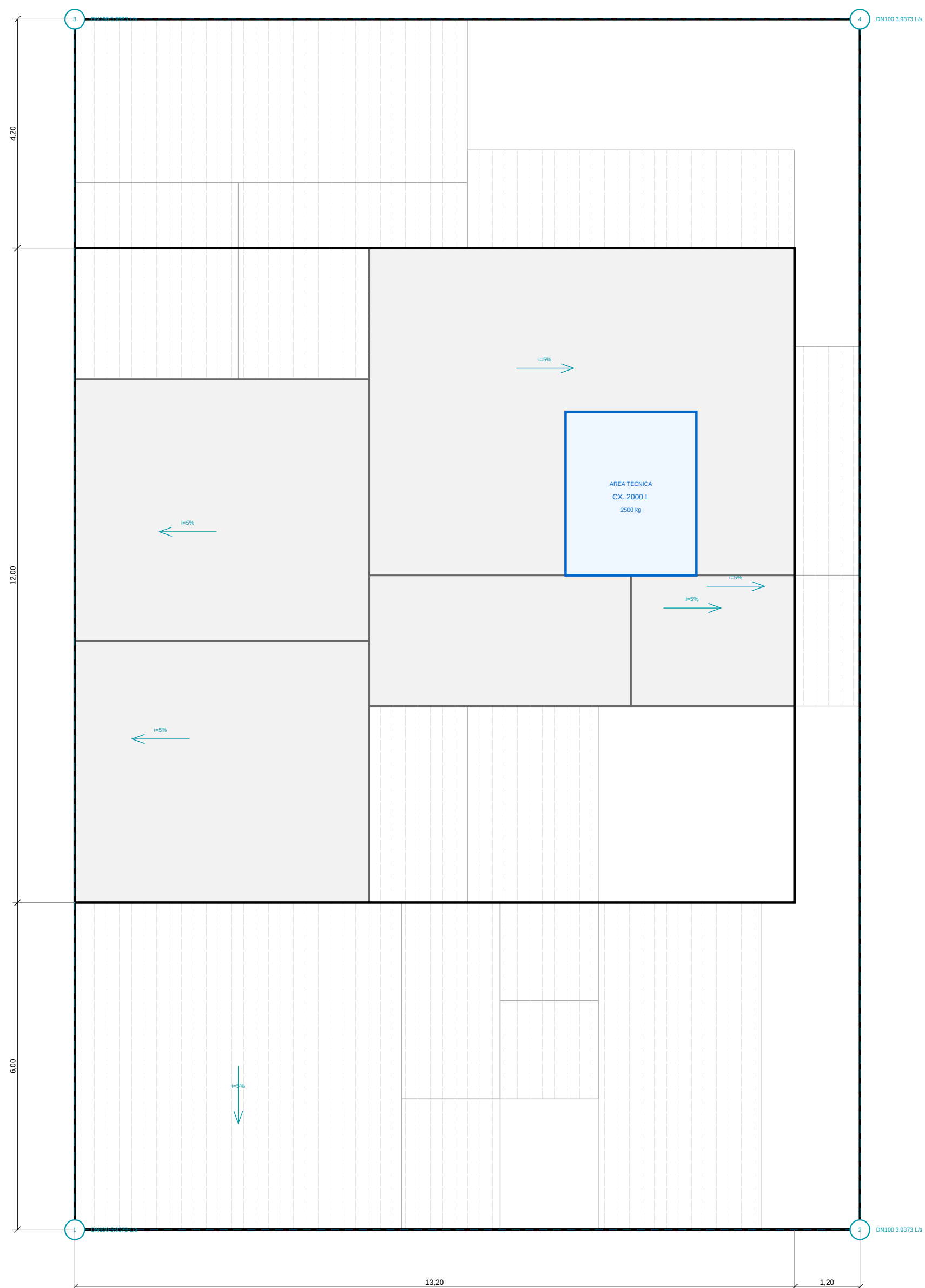
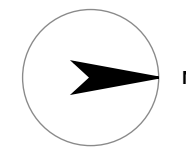
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJETO
União Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR RIB	04
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	06.47 REV 000
UNIDADE METRICA: mm	MAQUETA 1/5000000	SEM ART / INT	



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.30 + Q = 10.7400 Lda).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngens, sem ligação à rede pública.

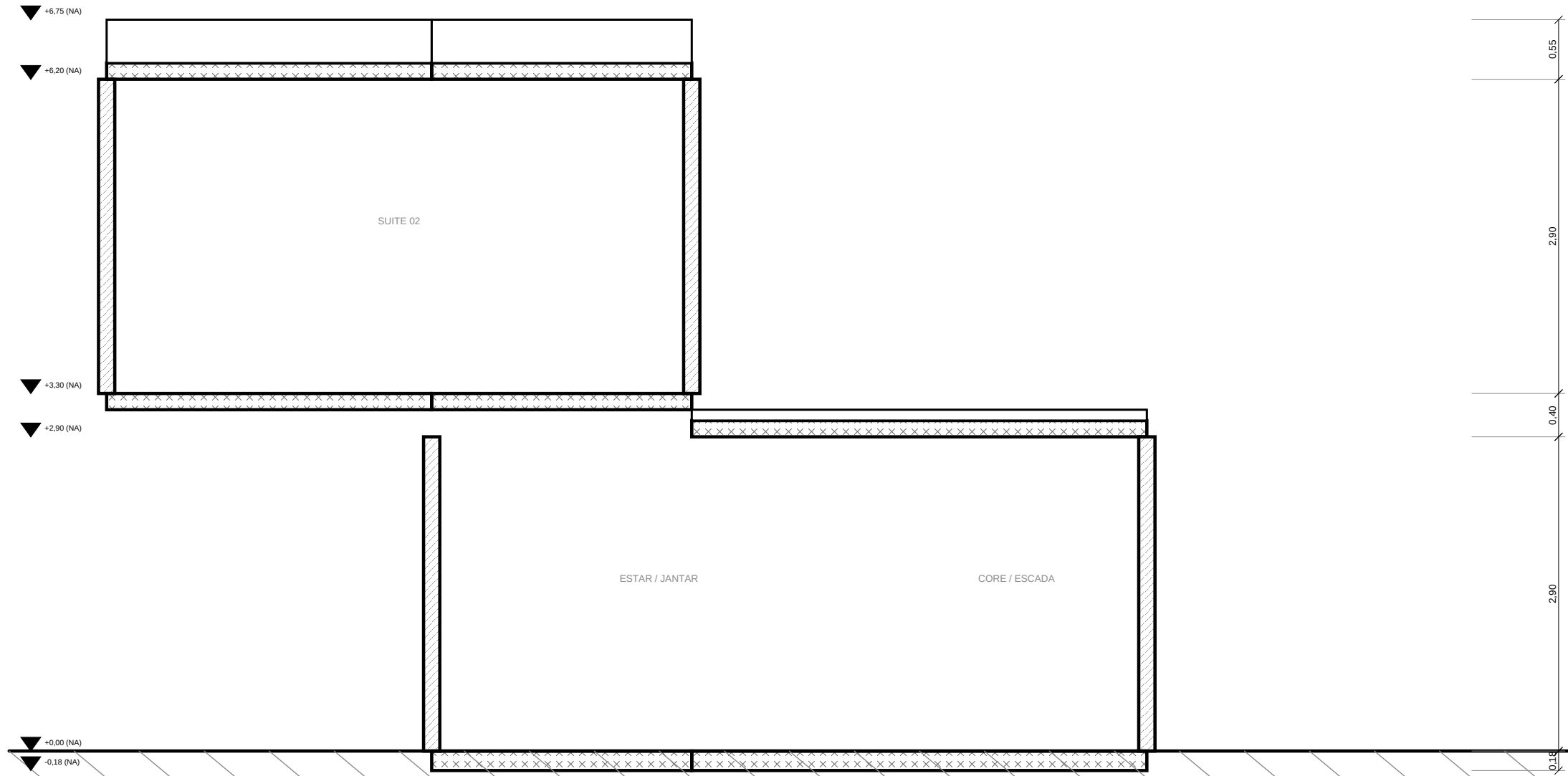
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

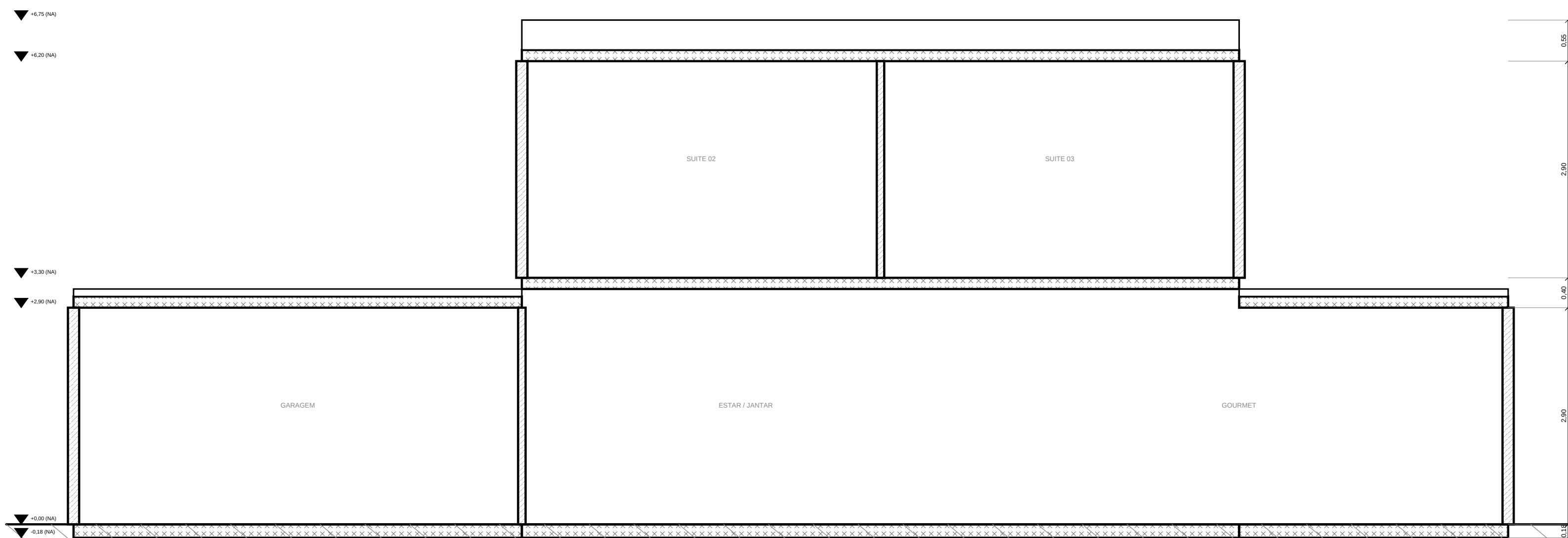
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 655/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBB TWO LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECION 05 06.47 REV RBB
--	---	---	---



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



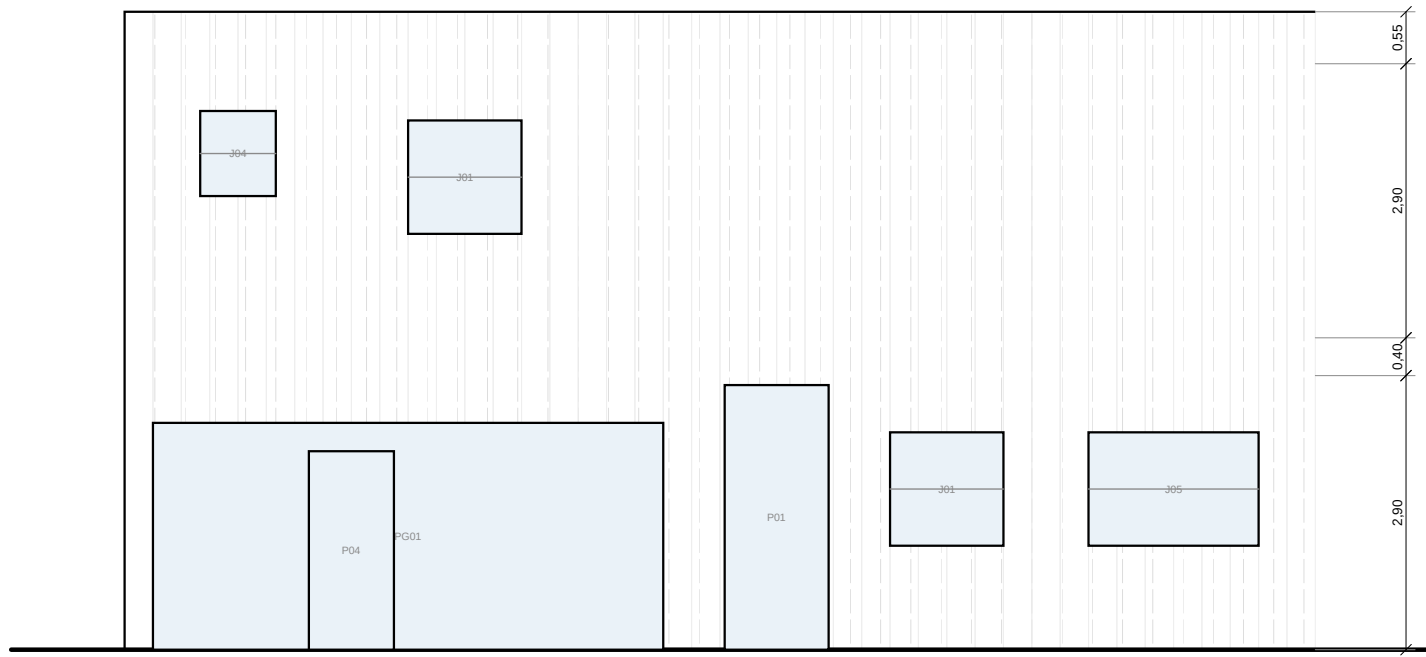
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



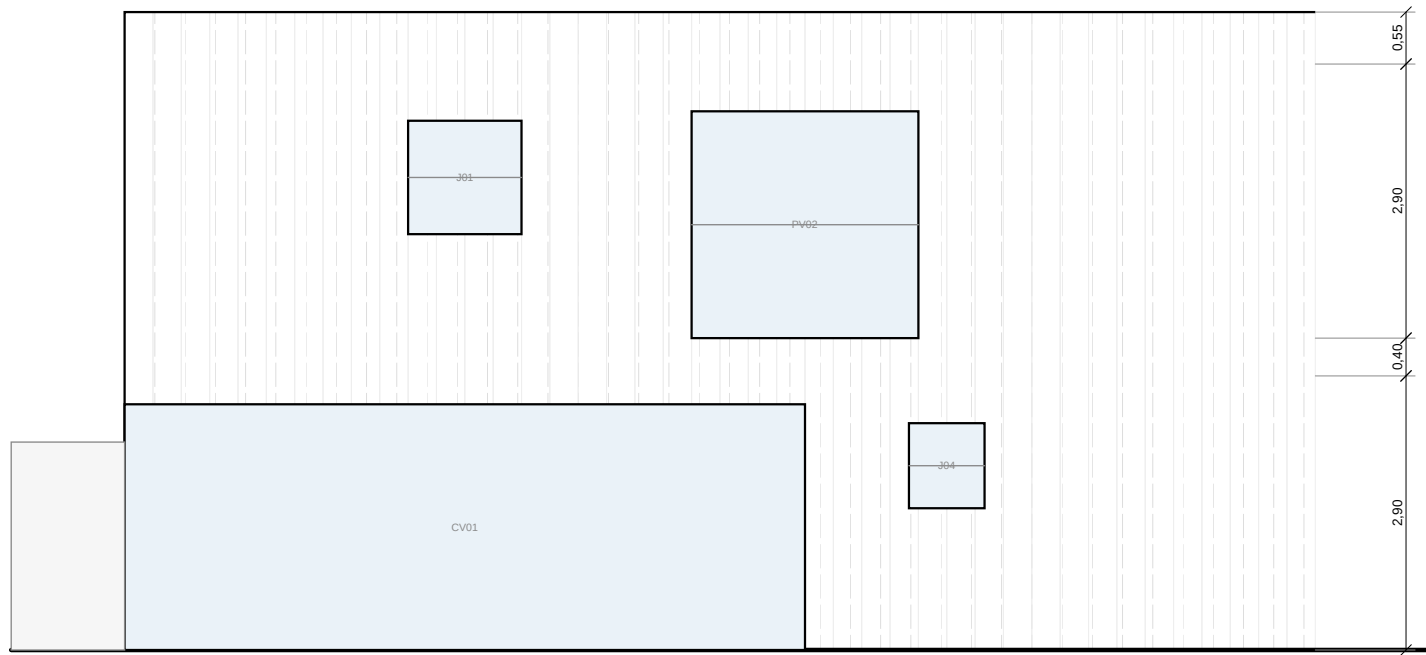
NOTAS

- * Piso direito acabado 2500 mm x piso a piso 3200 mm.
- * Topo da platibanda: +0.750 m (isto pavimento) e +1.500 m (um pavimento) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

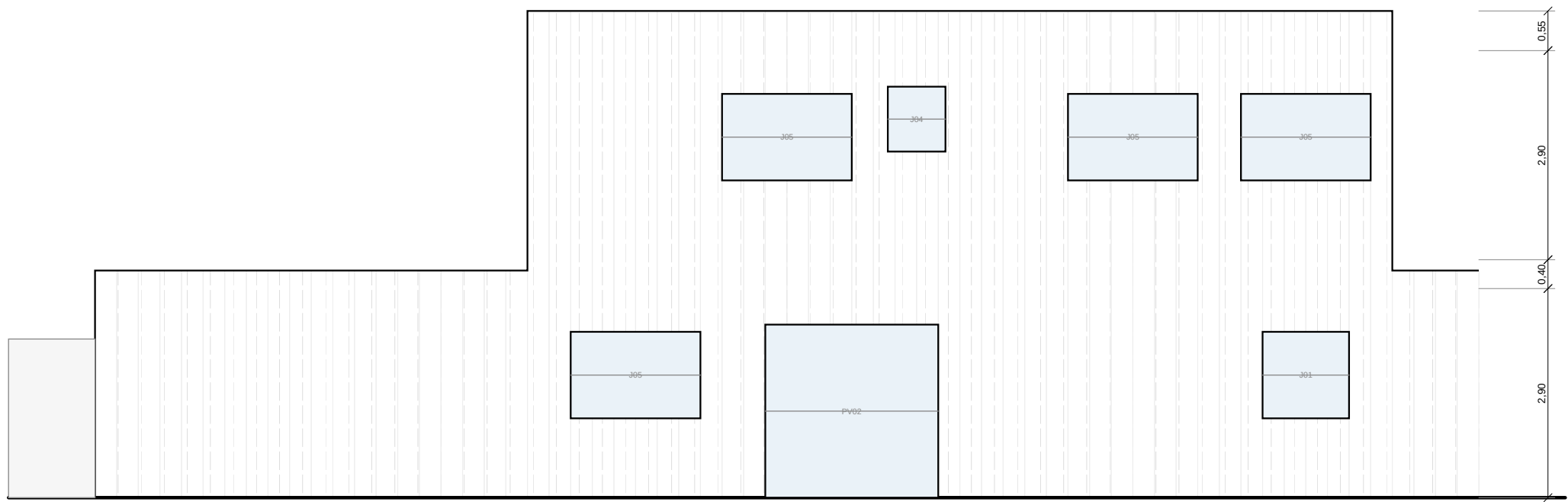
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUITE TATIANA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RBB	06
Proj. RZD (provisório)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 605/605/300	SEM ART / RNT	06.47 REV.000



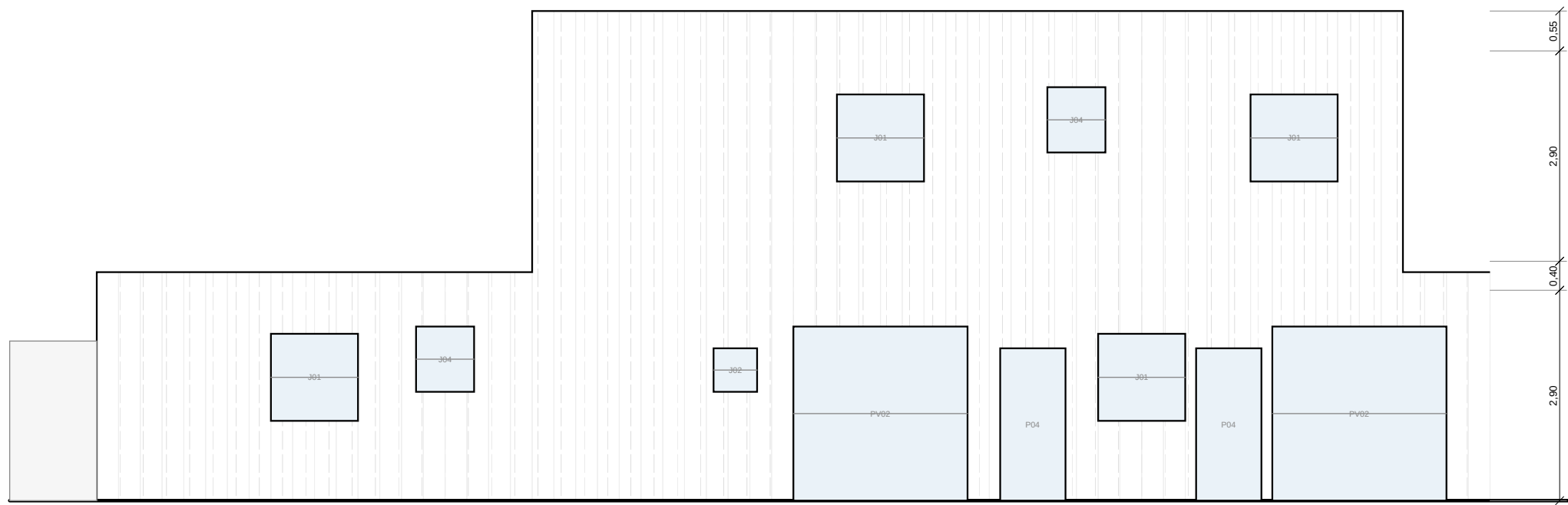
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



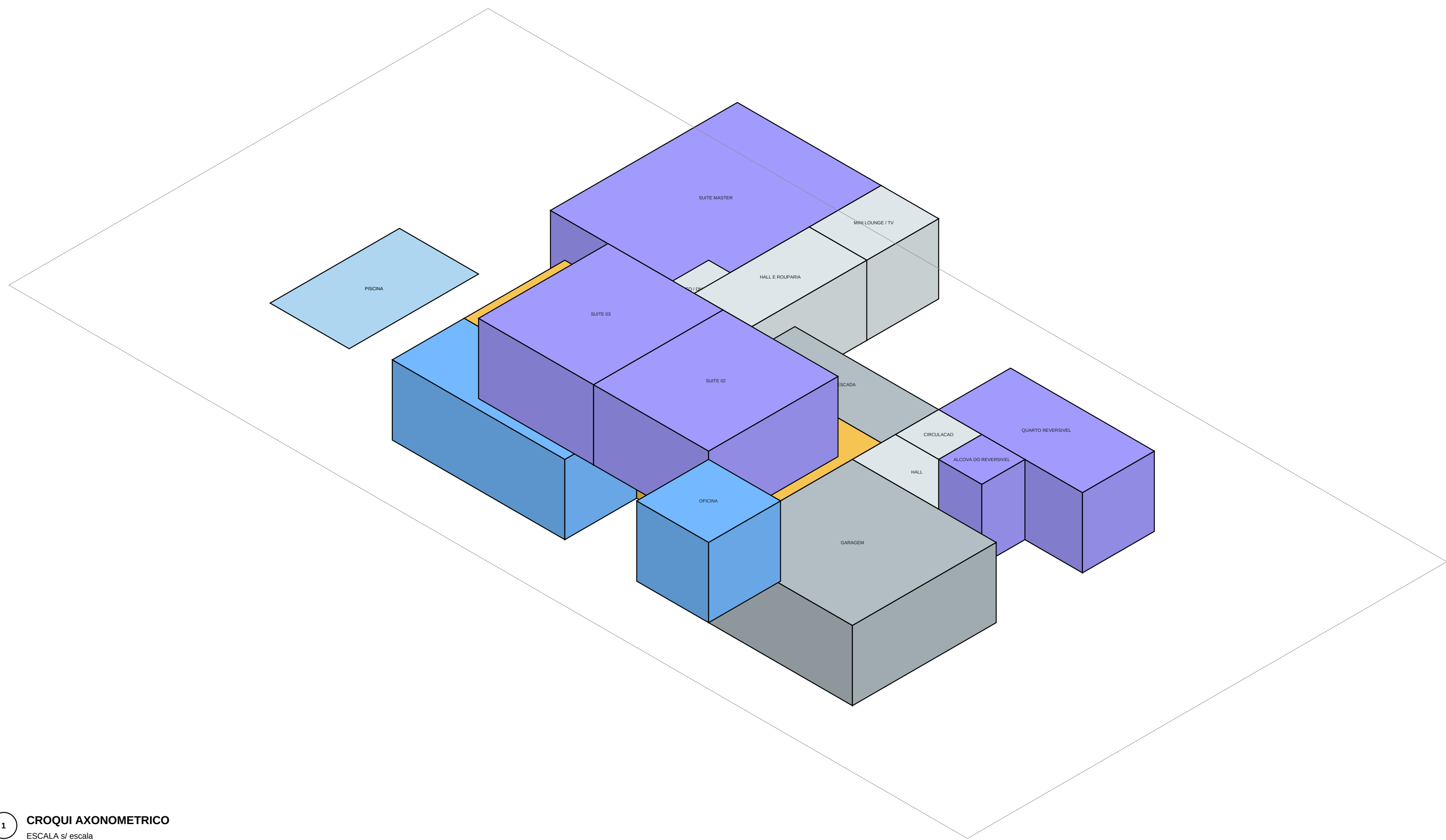
FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Máximo de 2 famílias de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis ventilados 11x1.800 mm.
 - Marca lateral e de fundo 11 x 2.200 mm, sem marca frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RBB	07
Proj R122 (previsão)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS (m)	MILIMETROS (mm)	SEM ART / INT	06.47 REV RBB



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balancete sobre o plano zero — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R08	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (00/00/00)	SEM ART / RNT	06.47 REV R08

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m3)	BRINHO (m3)	DELTA
Lote	800,00	800,00	0,00
Área fechada – terra	185,00	174,14	-10,76
Área fechada – superior	117,30	94,90	-22,40
Área fechada total	297,30	259,05	-38,25
Volume morto (área)	0,00	0,00	0,00
Áreas externas: cotas/intercotas	296,56	-	-
Linha de água da planície	11,62	11,62	0,00
Praticas cobertas (terra + asfalto)	296,68	-	-
Taxa de enrijecimento (praticas cobertas)	25,21 %	max 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,975	max 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m²)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,36	pared de corte, alvenaria, lapa
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	6	11,34	porta interna (diâmetro unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, resistentes a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER – sem área de varanda
P06	900 x 1000	0	1	1,08	porta interna de fôrto SOLAR com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janelas de diâmetro, alvenaria
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janelas de banheiro, alta transacidade
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janelas de officina/master, alvenaria (SEM VIGAS OFFICE)
J04	800 x 900	1800	9	3,68	janelas alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janelas ampla de diâmetro, alvenaria
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (pólar LADO de trás RS)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,54	porta basculante de ester (diâmetro adicional – ver ZENITH)
CV01	7000 x 2000	0	1	14,00	CORTINA DE VENDO recort. 6 trilhas de 900 mm ea 40

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Capacidade (ciclismo) / taxa	2.000 / 7.000 L / 1.800 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (5 pers., 200 Litros)	1.200 Litros / 4,17 dias
Refrigeracao	Motorização / rpm	0,80 cv / 2.400 min / 15.000 rpm
Plataforma	Vazio total / por decada	8.279x16x12.980 (LxAlxP) x (DxOxH)
Plataforma	Referencia para estudo	2.000, — Imagem e fotografias
Exigido	Coeficiente / ventilacao / co. primario	DN030 / DN05 / 30 L
Agua quente	Sistema utilizado (FCC/HAQ)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (20,0 kW)
Agua quente	Cilindros por chuveiro	25 L x 4,0 m³ / 2 (diagrama 20 A)
Agua quente	Demanda (6-7 Litros)	133 kW — em 27,2 kW instalados
Plataforma estudo	Decimo (FCC/HAQ)	2.000, — dimensionado para demanda
Plataforma estudo	Capacidade e demanda	273 cilindros disponiveis / 98 cilindros usados
Plataforma estudo	Autonomia	0,3 dias / para manter a vazao constante
Condicionacao	Mantenimento de ar	1,1 ventiladores de teto / 7 portas de exaustao
Condicionacao	Carga instalada (no quarto proprio)	100.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + refrigeracao)

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

	PENSIEROS	IMPACTO
14	Comenzos de itinerario enclavados para los recursos — La L.63/2015 (a) (2015) — inicio del nuevo itinerario	A cerca de 2,60 m de inicio del SLA, a 4,40 m del NORTE. O caso declara PE
17	Levantamiento planimétrico de lote — NMR 12323	A topografía dentro como PAXA declarada por propietario (C) 2 7 2
1	Cambio: Alcalá de 30/28 CHAF, zona de ocupación, planimetría — La L.63/2014 (a)	Combina todo a implantación
3	Cálculo estructural de tejados (L) terminado, con APT — NMR 8800 / 14742	Estructura a balance, inicio a apoyo del cable d'agua. O pre-dimension
6	Reglamento específico de carpintería —	Fachada, mano, cielo y espacio vegetal
8	Hearing concluido tras la reunión (L) —	A impresión actual y de estudio, más de zona
15	Dados de alto de energía, así como — Alas trasladas de Energía Solar (H) — ANEEL/Unión Energía (S) (a)	O SPDA y a Monitoreo las dimensiones con sus huecos de 400 cm
14	Revisión de conformidad técnica de la planta eléctrica — NMR 12323 (a) (2015) de 2000 / NMR 13574 (a) (2015)	A prueba PE 1.5 m (L) + 0.522 1042 X, una mesa móvil (L) a 1.5 m
12	Cálculo de materiales: 100 % de precios más (L) — La L.63/2015 (a) (2015) de 2000 / NMR 13574 (a) (2015)	Se muestra el cálculo existente e inicio pronto para ser, empezando más barato

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTUH)	EQUIP. (BTUH)	MÊSO	FASE
2016	SALA MASTER	23,80	30,98	17.500	16.800	TC-09	ATIVO
1.	Verificação dos dados cadastrais sobre o Guia Explicativo R22 em total divergência gerencial.						
2.	Chamar a Lista e o nome do produto se a R22 e marca se o item como (R).	23,80	4,32	16.400	16.800	TC-09	ATIVO
3.	Chamar o ambiente de acordo com a norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.	23,80	4,32	16.400	16.800	TC-10	ATIVO
4.	Aplicação pela equipe de instalação de carpet, lãgrua, altura, espessura, material e revest.	25,20	5,76	26.200	30.000	TC-09	ATIVO
5.	SALA MINI DORMIR/TV	7,20	1,44	5.000	9.900	TC-09	ATIVO
6.	SUÍTE MASTER	22,80	2,88	14.800	9.900	TC-09	ATIVO
7.	OFICINA	9,60	2,16	7.000	9.900	TC-10	RESERVA
—	FRONT-ENTRY 1 SOC / 1 COU / altura 300 mm, altura leve 200 mm	—	—	—	—	—	AT

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO [mm]	QW [mm]	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cilindro 3.000 L	INT	(17.000, 8000)	1000 x 1000	externo	enterrado sob a base técnica, torque 800000
TC-02	Multibomba de recarga 2.5 cv	PTA	(17.000, 9000)	1000 x 900	aparente	base antirruína, sucção DN2, reutiliza D
TC-03	Permanente de retenção	INT	(2000, 8000)	2700 x 2700	externo	enterrado sob o acesso de resíduos, a montante
TC-04	Central SLP (2 x P=4)	PTA	(17.000, 24000)		aparente	NBR 15323 até 1,5 m de bordado vivo e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 36 módulos	INT	Interno a 7 GAR	300 x 800	aparente	painel de proteção para os halls, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	Interno a 5 GAR	300 x 800	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Rank de dados e CFTV	INT	Interno a 7 GAR	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 videoproteção
TC-08	Motores de água e energia	TECL	(17.000, 600)	600 x 600	aparente	na entrada, altura para não ser entrincheirado
TC-09	Núcleo de condensadoras NORTE	PTA	(17.000, 13200)	800 x 4000	aparente	5 proteções
TC-10	Núcleo de condensadoras SUL	REC-S	(2000, 9400)	800 x 3000	aparente	3 proteções
TC-11	Caixa de geração 30 L	REC-S	(1300, 10800)	600 x 800	casca	a posicionar a cunha, impróprio para
TC-12	Caixa de aquecimento R02 e R03	REC-R	(1300, 9600)	600 x 800	casca	antes da ligação ao rede pública
TC-13	Caixa de aquecimento de gás	PTA	(17.000, 26400)	1000 x 2000	aparente	até 1m da lateral superior (NAB), barreira de ar
TC-14	Depósito externo de água e gás	PTA	(17.000, 26400)	1500 x 2000	aparente	base, materiais em proteção, calçada e tel
TC-15	Doçula externa	PTA	(20000, 33300)	600 x 1000	aparente	na borda da base técnica para não decair com
TC-16	Inversor fotovoltaico 10 kw - string box	PTA	(17.000, 11000)	600 x 400	aparente	fixado no pavimento externo, IP65, a 1,500 mm d

NOTAS

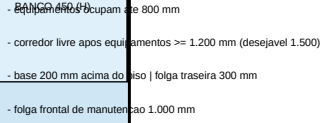
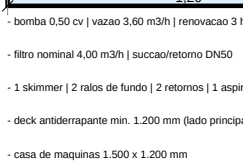
- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCA
Lista Consolidada pro-R32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	s/ escala FORMATO A1 MALHA 900/300/300	ESTUDO PRELIMINAR R06 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / R07	09 09 47 REV R06



Ge 47 REV R58

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R [W/m2.K]		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R [W/m2.K]		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenu.	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condicao isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.600 a cada 1cm
A mesma parede 300x a 100 esp de SPS	0.603	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. De tal modo resolve — so brisa VERTICAL.

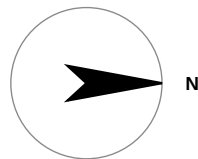
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidros por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUÍDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L n°1 w (dB)	classif.
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	66 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	56 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfato
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvêlho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

- Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

- Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

- Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) 100% TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIB	11
Projeto (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 600/600/600	SEM ART / RNT	



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	230	45	300.40	1.12	Fora de faca interna, sem acouso
PA-1	Parede hibridica interna	150	64	24.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	150	40	97.64	1.20	Entre o teto de tampo, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	150	56	8.75	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio
PI-1	Divisao interna simples	150	41	23.82	1.00	Entre de zonas homologadas (paralelo com servico, sala)
	TOTAL			518.92		



PE-1 — densidade 15 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 90 c/l na 50 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 90 c/l na 50 + gesso 12.5 + refreco para lausca

A espessura e de 150 mm sendo para acouso e 50 mm ONDO. Usar 150 mm nao ha problema e dispensa o de area cob.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + montante 48 c/l na 48 + dupla-chapa 12.5

Dupla-chapa e o unico quebra acustico barreira +1.08 por dupla adicional. Desaparece a barreira sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + perfil reciltable + montante 70 c/l na 50 + dupla-chapa 12.5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma barra a 125 (55kg) chega ao teto em cerca de 45 (55kg), na parede interna, a TV a 75 (55kg) chega a ofcina em 14 (55kg) — reciltable. E a unica parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/l na 50 + gesso 12.5

Para 41, 48 e 56 a supla e o minimo da NBR 15575-2 para ambientes da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0.371 kWh/m² sobre 365 m² → 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, enchendo a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfurni vira, nao se cria mais, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/500/350	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RBB NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06.47 REV RBB
--	---	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp. flutuante + forro desacoplado com perfil	dominante sobre OFC/PAV, o unico trecho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com lã	dominante sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda o acondiciona de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso lã + contrapiso + tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico não faz parte
T-00E	gesso lã ou laural	21,60	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso lã + la mineral sobre o forro	25,92	la sobre o forro absorve ruído de chuva no painel PAV
S-003	gesso lã + la mineral sobre o forro	25,92	idem
S-04S	gesso lã + la mineral sobre o forro	49,92	idem
T-04R	sem forro (estrutura aparente)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	tudo dominado a chaga do entripado e de/depende, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	banho	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	para ate de banheiro/servico para L ou O translucido, com g. blindado
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 lã e 8 folhas de 900 mm, g. + 0,26	continua vidral sem montante para OFICINA, sem lã e 16 m2 de vidro entregar a maior carga termica da casa
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	para ate de banheiro/servico para L ou O translucido, com g. blindado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 lã e g. + 0,26	face vidral, sul lado da banh, todos os dois de area
J04	800x800	S	interno	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico lã e g. + 0,26	face vidral, sul lado da banh, todos os dois de area

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidralaria de fachada com isolante acustico	muito baixo	até +10 dB	uma frente de 1 m evita 10 dB de parede
2	Blefe vertical nas fachadas e varais	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engula varais 4,38 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para oia na NBR 15875-3
4	Forro absorvente ou gesso (26 m2)	baixo	76 de 0,20 para +1,1 e	+ mais resto do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitrais	medio	Reducao de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 26
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Redu de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com lã (20 m2 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominância sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento pressupoe resistenc, equilibrio na acomodacao ruído
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o parede
Parede fãbrica 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem furacao comprometer area útil
Materia isolante	solo (por do terro, sobre ruído)	isso ha pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominancia	volumes pequenos e mobiliário não ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de servico	vãos de 600x800 e fãbras protegidas: tudo sem ruído no perimetro
Controle solar	facas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle no escuro
Blefe vertical	facas norte e sul	até alto (3 a 4,7 graus): blefe vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (entre/cheio vãos)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolacão, a chaga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	já ja em 0,270 contra brinde de 2,200 o ganho real e o condicionamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho particula).
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo são relativos a indicacões simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0026 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R08	13
ISO-R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.47 REV 008
UNIDADE METRICA: MM	MAIUS 600/600/600	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter corrimao acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 mm(0)
escada	---	3	ATENCAO
estados	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
colunas_pont	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	4 mm(0)
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
projetos_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e cobrir o que esta embudo.	4	OK
transmis_omica	A fila social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolvida pela fachada, com juntas de deslocamento onde ha juntas.	11	2 mm(0)
paredicoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: furoes.	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 mm(0)
altura_barr	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha barreira.	5	1 mm(0)
chamada	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
desniveis	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo conjunto de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	14	OK
placas	Placas: furos, arcos, nichos, aberturas, e colas de chapas.	7	OK
torre	O meio torçe ao redor se o distancia do visao condor não.	3	1 mm(0)
corrimao_vidro	A abertura que o preparado quer se encaixar em tres colunas dentro corrimao	13	1 mm(0)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada

[ATENCAO] Formula de Blondel 2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600

[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vaso TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-COR/LAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao T-REV/ANH0 nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos

[NOTA] Circulacao halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vaso vencido por viga S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura

[NOTA] Vaso acima do padrao do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada

[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distancia de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar < cornia > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior < core sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vaso de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a fenestra J01 (1800 x 1,300) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a fenestra J04 (2000 x 900) sobre a bancada
4	Quarto menor e a altura integralmente abaixo do minimo	pequeno ampliado para 205 em unico
5	Banheiro de master em conjunto com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % do suite master disponibilizados como banheiro	declarados 4 pilares metallocos e pilos com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metrica separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Coverrid sem janela/hidraulica identificada	verificacao: janelas a condicione o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memoria forte.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

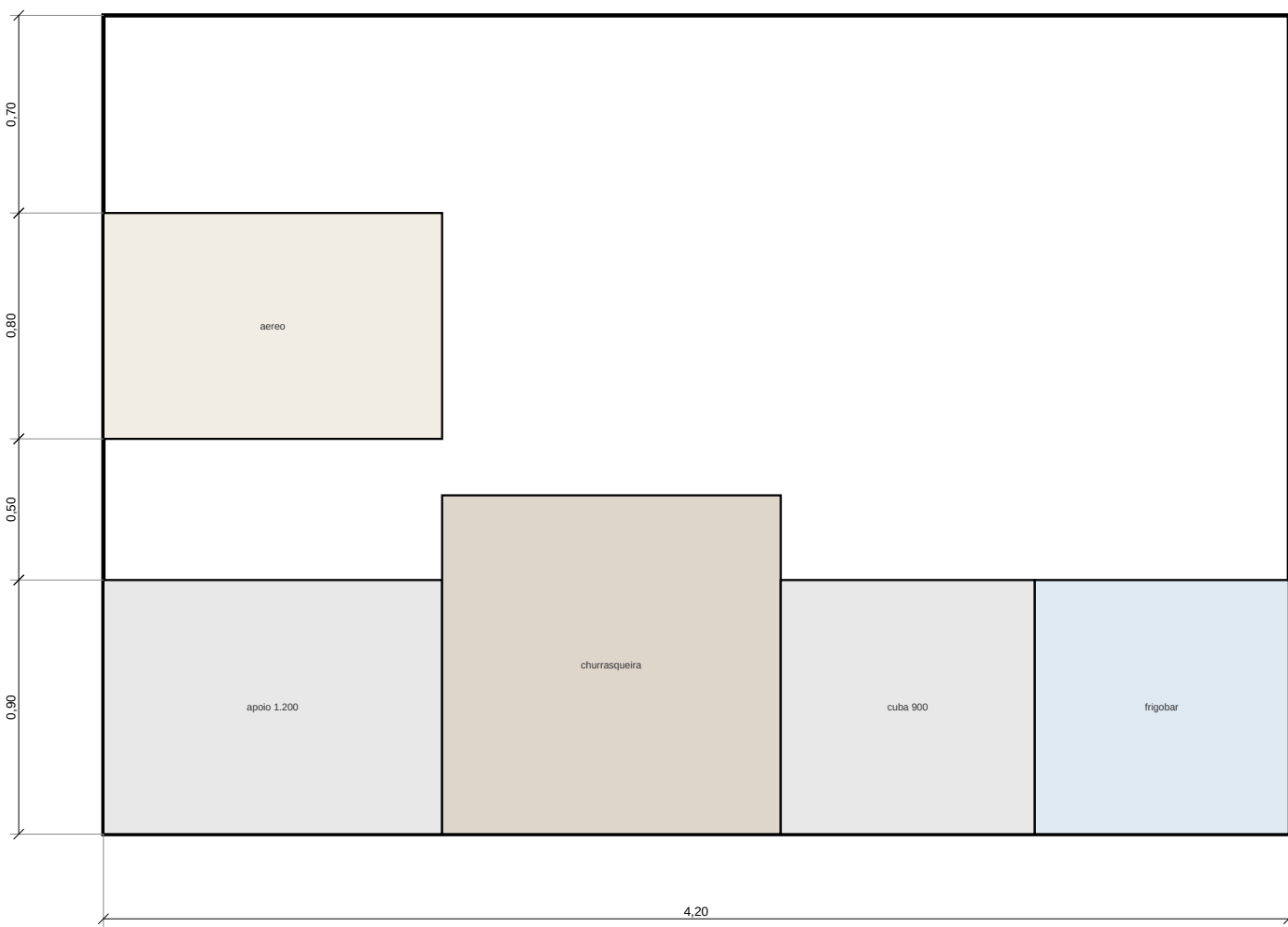
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consistida	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R08	14
Projeto (P02) (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	SEM ART / PRINT
UNIDADE MESTRE: 0.01	MAIUS: 655/500/350		06.47 REV R08



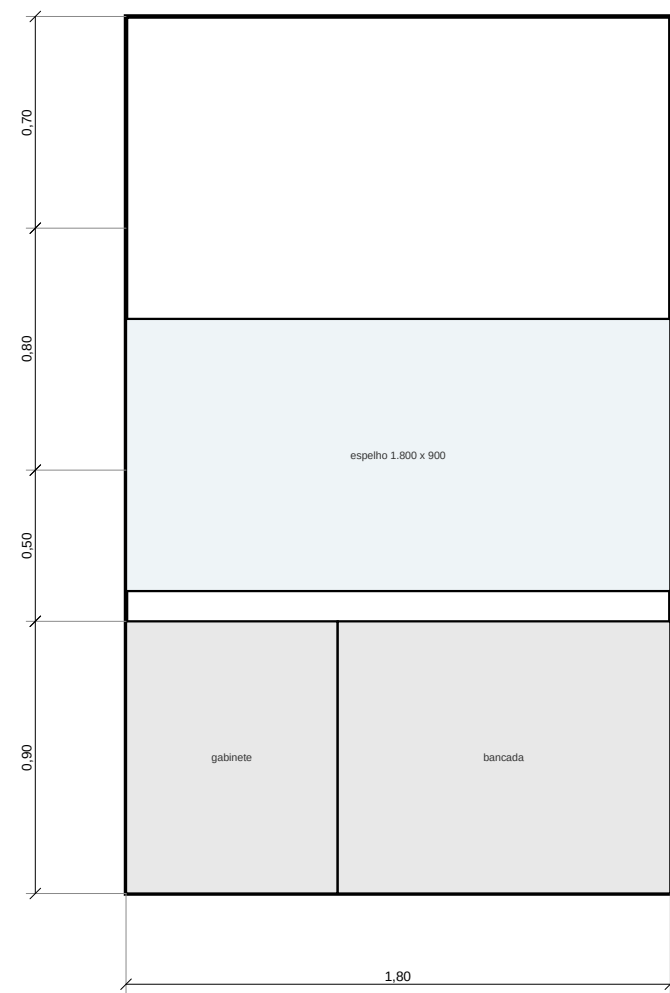
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



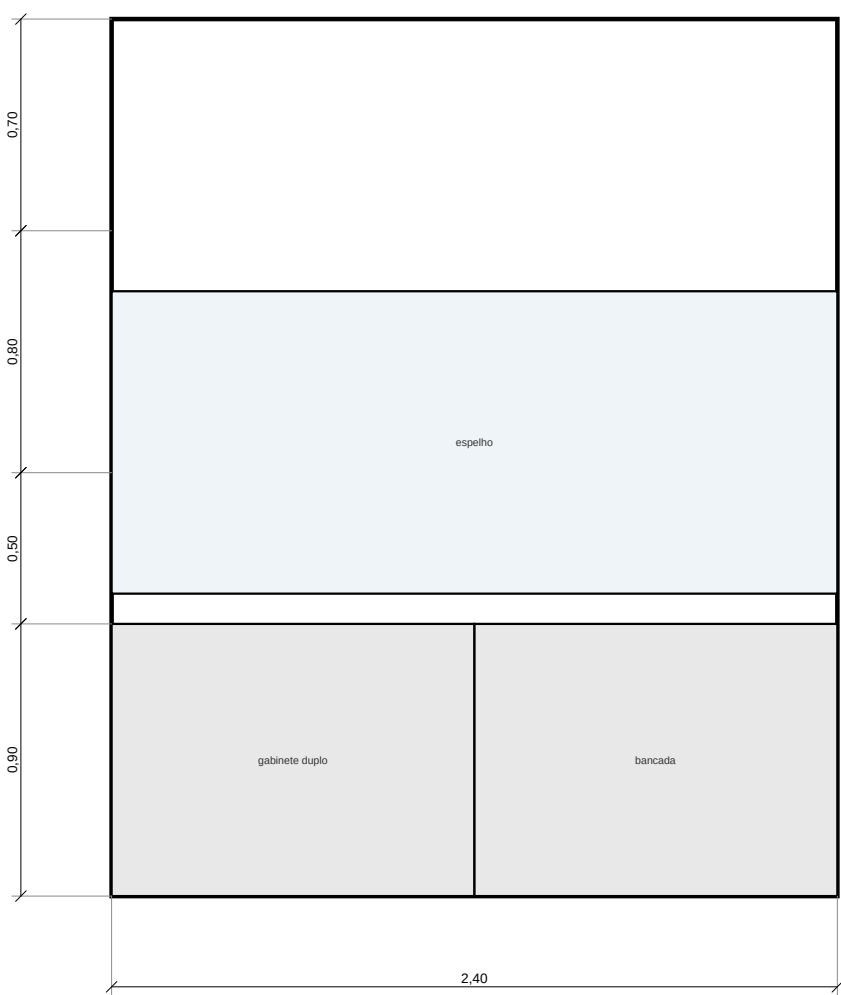
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



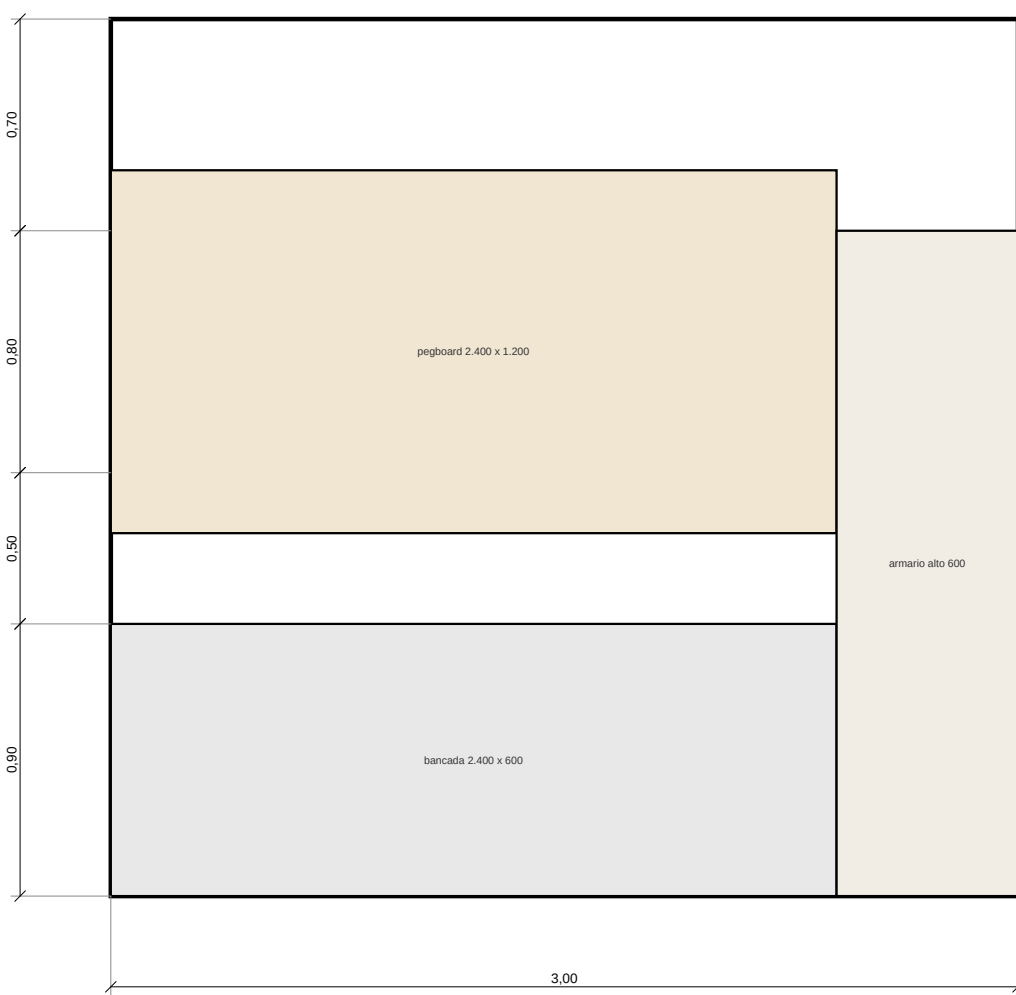
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra a 900 mm do chão)



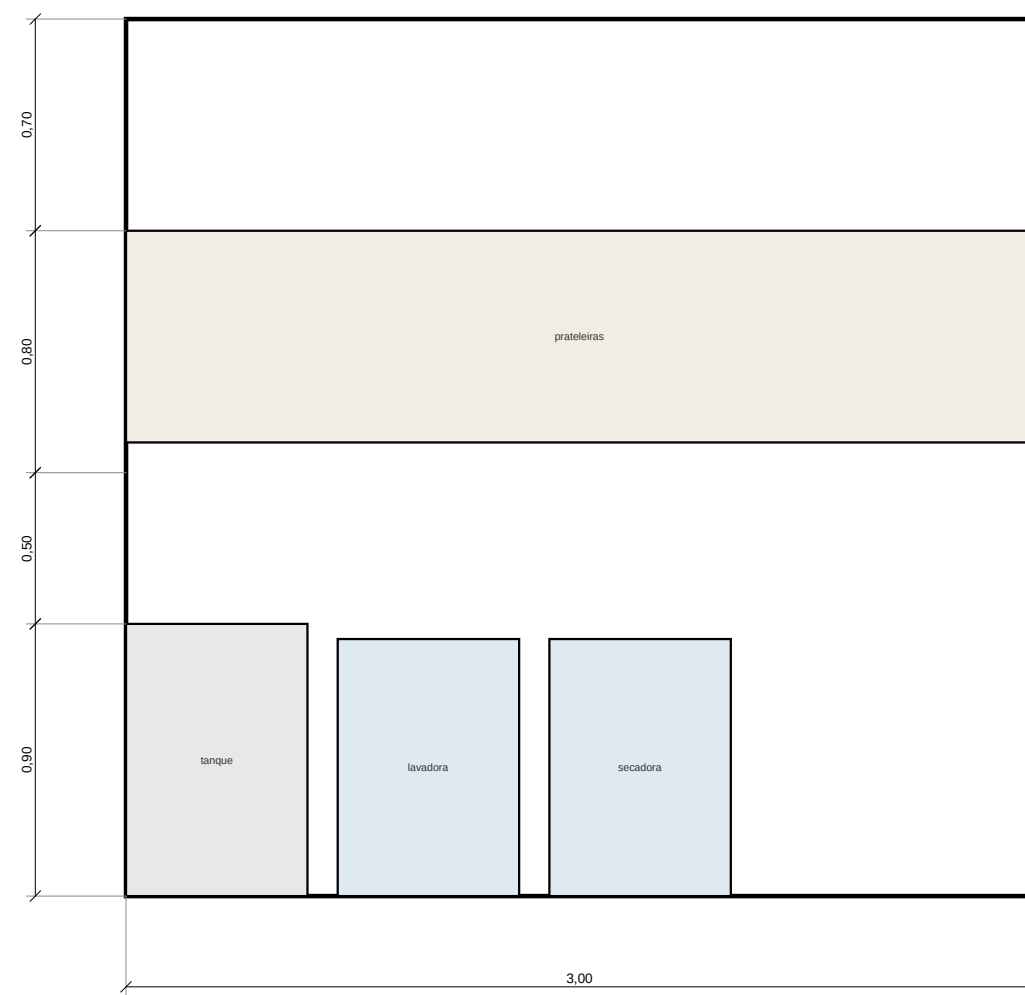
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancada a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada integrada a cozinha sobre o piso elevado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SUELE TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

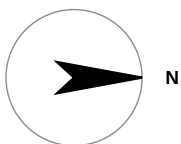
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: AM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 600/600/600

EXIBIÇÃO
ESTUDO PRELIMINAR RBB
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
06.47 REV 008



○

downlight embudo

⊕

plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)

○

pendente (je-direito duplo)

—

linear do tafeira (bancado, closet, mesa)

□

arandela de espelho

•

balizador de escada

● 2700 K

● 3000 K

● 4000 K

forno absorvente perfurado (alfa 0.70)

sem forno (painel PBR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

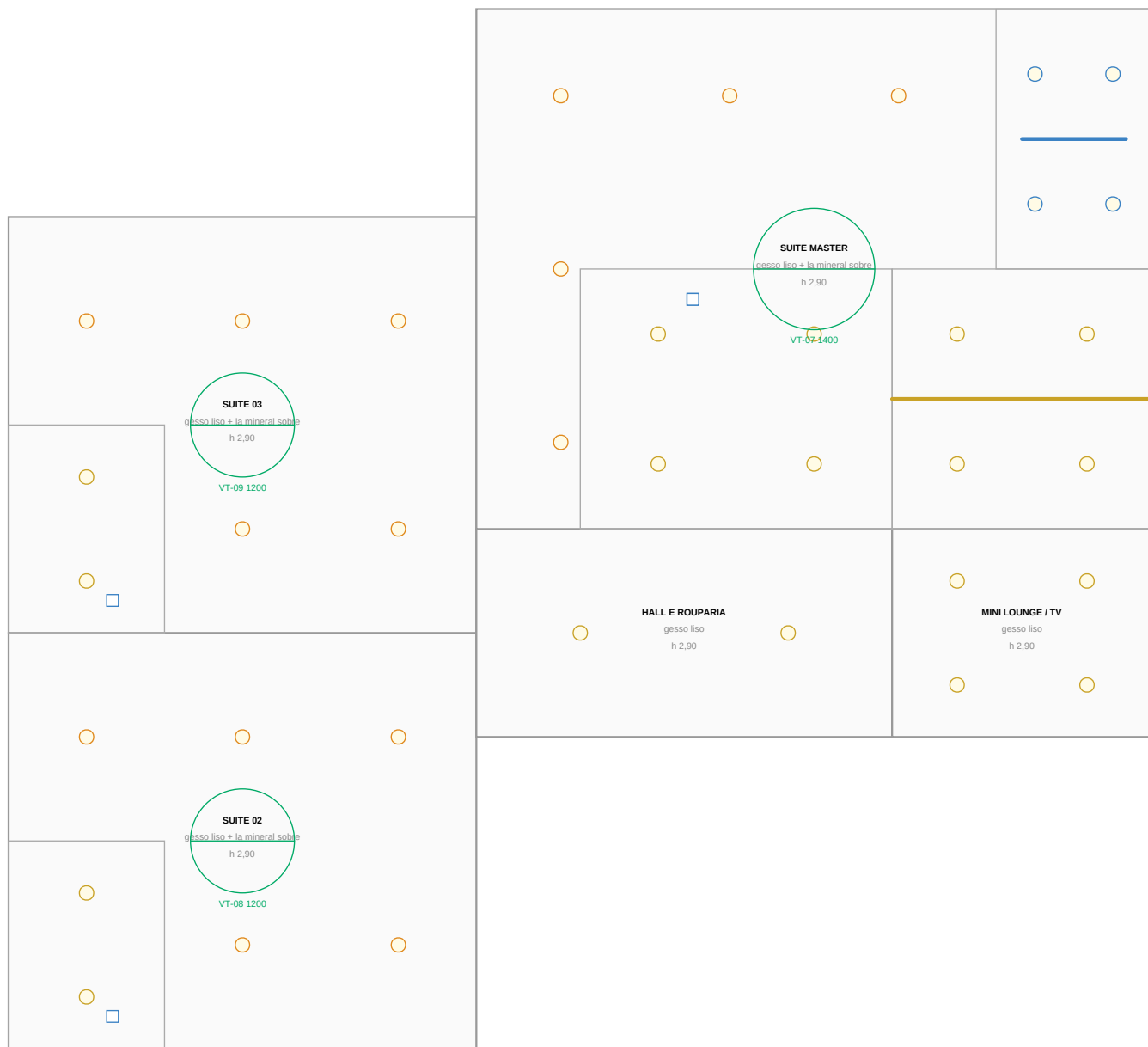
AMB	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	cm	m
T-CORR	apoi	30.5	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-ALC	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-COR	circulacao	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-ABV	varia	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-COR	aberto	9.0	500	511	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	soci	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-COR	cocina	17.8	300	303	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-COR	soci	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	varia	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	varia	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SOC	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SOC	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-ALC	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LOU	soci	7.2	200	300	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	varia	21.6	100	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SOC-BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SOC-BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLOSET-ESPENSA	varia	9.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-ABV-BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CORR-LAVABO	banho	2.1	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MAS-BANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-CLOSET	closet	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-OFFICE	ofici	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COD	ONDE	TIPO	QTD	cm
L1-BC-01	bancada BC-01 (T-COR)	linear	2.1 m	4000 K
L1-BC-02	bancada BC-02 (T-COR)	linear	1.8 m	4000 K
L1-BC-03	bancada BC-03 (T-COR)	linear	1.5 m	4000 K
L1-BC-04	bancada BC-04 (T-COR)	linear	3.0 m	4000 K
L1-BC-05	bancada BC-05 (T-COR)	linear	2.4 m	4000 K
L1-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L1-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L1-LC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-SOC)	arandela	1	4000 K
L1-LC-08	espelho do banheiro LC-08 (S-SOC)	arandela	1	4000 K
L1-LC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L1-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L1-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L1-ENCADA	escada (balizadora)	balizador	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

NOTAS

- Planta refletida, vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
- Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9050:2005 / NBR 5413), malha de uniformidade SHL 1.2.
- 18 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3714 W (3.3 kW).
- Cor: 2.700 K interno - 3.000 K social e circulacao - 4.000 K cozinha, banheiro e trabalho.
- 11 unidades de teto (painel), diâmetro 400 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | 5000 TUBARAO-PR

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA União Consolidada por R2D (previsível) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA: 600/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RBR LAW LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 16 06.47 REV 008
--	---	---	---

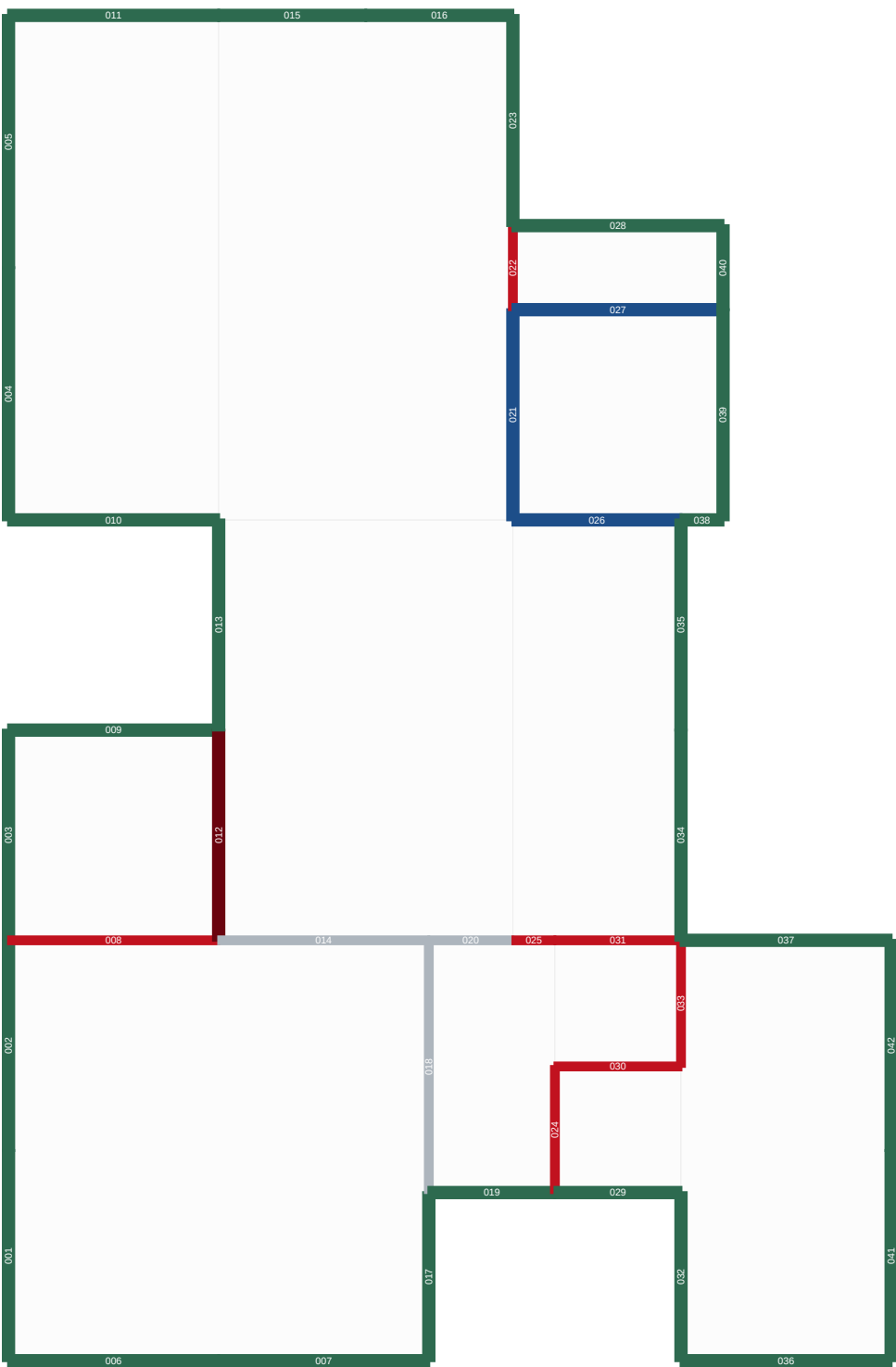


FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	gerenciar → efetivar → implementar → executar → dispor	NAO
Social	entender → hall → estar → gerenciar → aprender → praticar	—
Intimo interno	hall → circularidade → trabalho social (quanto permanecer em sala de pratica)	NAO
Intimo superior	hall → care → hall superior → salões	NAO
Local e carga	cozinhar → dispor → receber sul	NAO

NOTAS

- Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao lavabo social.
- Círculo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
- Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de varredura.
- Reforços para barra de apoio embutidos antes do fechamento das placas.

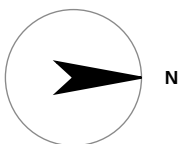
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5015 TAVARA (PI)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ACESSIBILIDADE E FLUXOS			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada por P22 (previsto) UNIDADE MESTRE (m²)	ESCALA 1:75 FORMATO A1 SALHA 900/600/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R08 NÃO LIEBESHOFF PAGA OBRA SEM ART R087	PRONHA 17 de 47 REV R08



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	733,7	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 12,5 + rebordo
PI-1	3	16	46,4	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

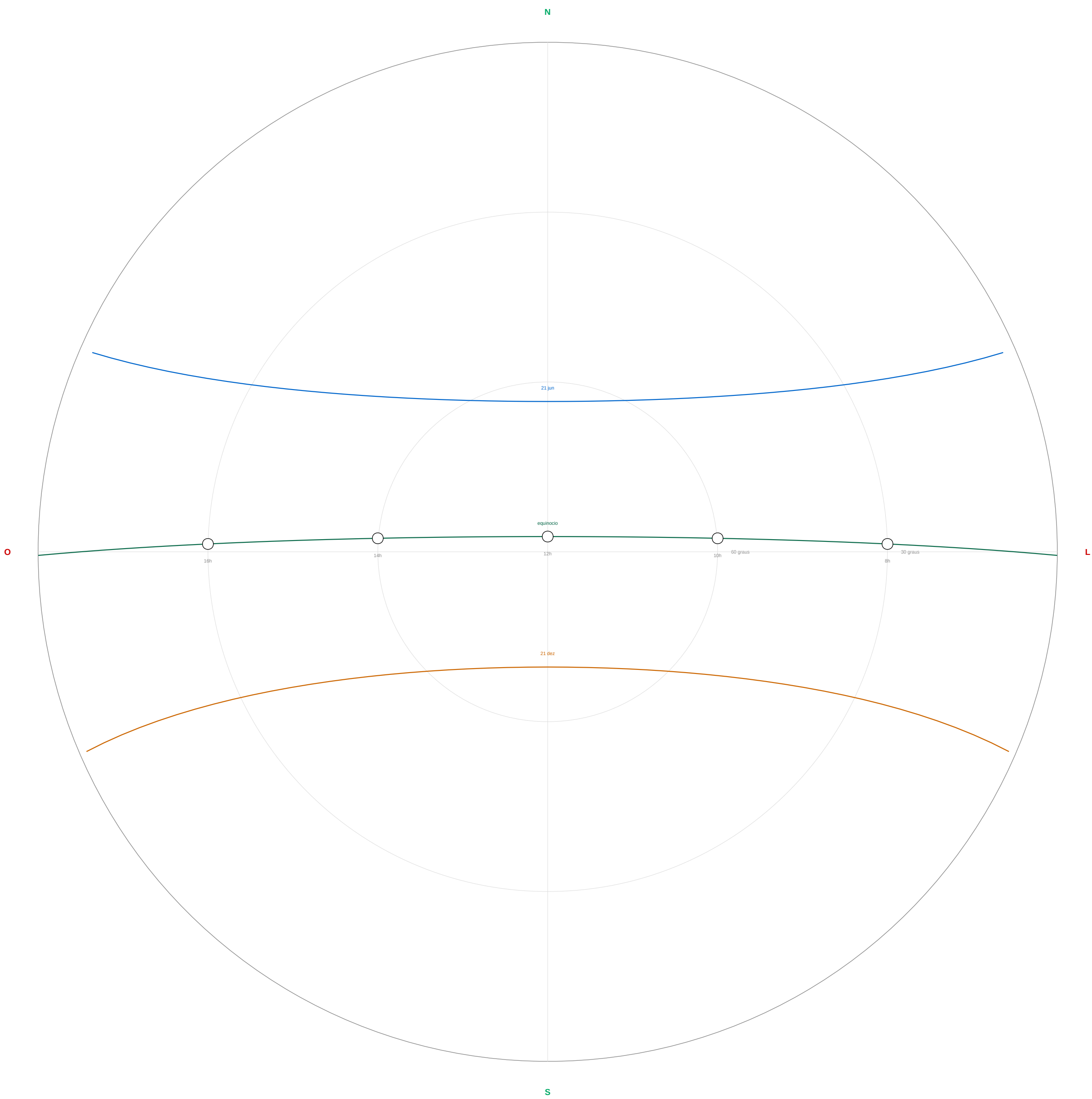
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60 (mm)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBB TUDO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 06.47 REV 008
--	--	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinocio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONDICAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 53 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	80 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

- 1. Letilado: -3,30 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
- 2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.
- 3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
- 4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA: 60/50/50/50

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RBB

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RBT

PROJETO

19

06.47 REV 008



banda resiliente de 5 mm sob a guia corta as duas



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FECHA	ADM (mm)	TENDG (MPa)	SLP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	104 (90 %)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CLL	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	83 (57 %)	30
V-05	T-CLL	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-09	F-PA0	3000	900	3,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	1,500	W050x13,0	605	6,74	6,57	83 (53 %)	—

GRANDEZA	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Uso de resistência a flexão	23 a 61 %	suba resistência, o perfil não está no limite em nenhuma água
Flutuação de flexão admissível	37 a 73 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção
Consequência de erro a resistência	ótimo	evento raro, verificado por cálculo e ART
Consequência de erro a flutuação	Taxa recorrente no geral	evento raro, bando de maior e care de comentar para sempre
Custo de subir um perfil	2 a 5 kg/m de aço	nenhum que uma única repetição da parede flutuante

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barril	6200 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	6.4 mca.	grandeza, tagada
Culatra no superior	0.8 mca.	maioridade: TC 14 de 0.5 e no normal superior
Apelo	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

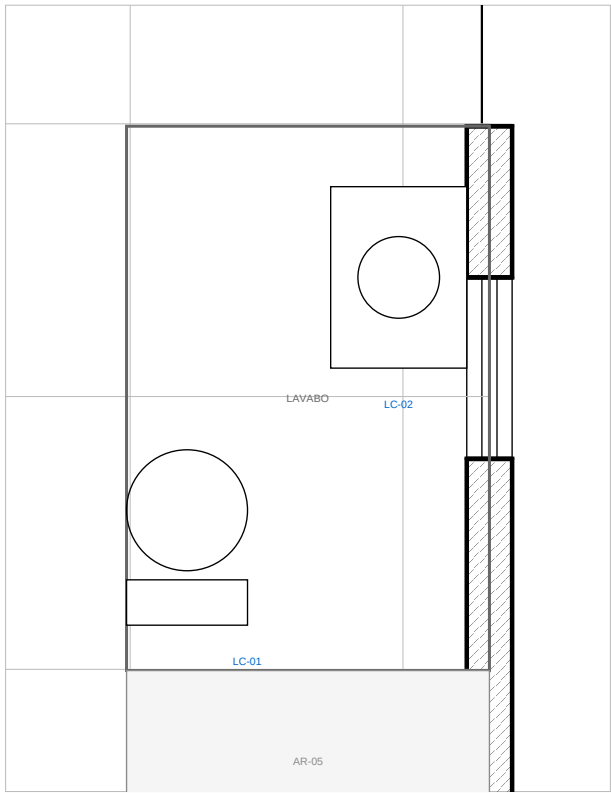
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R16	20
pos-332 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 400	MAQUA 000/000/000	SEM ART / HWY	de 47 REV R16



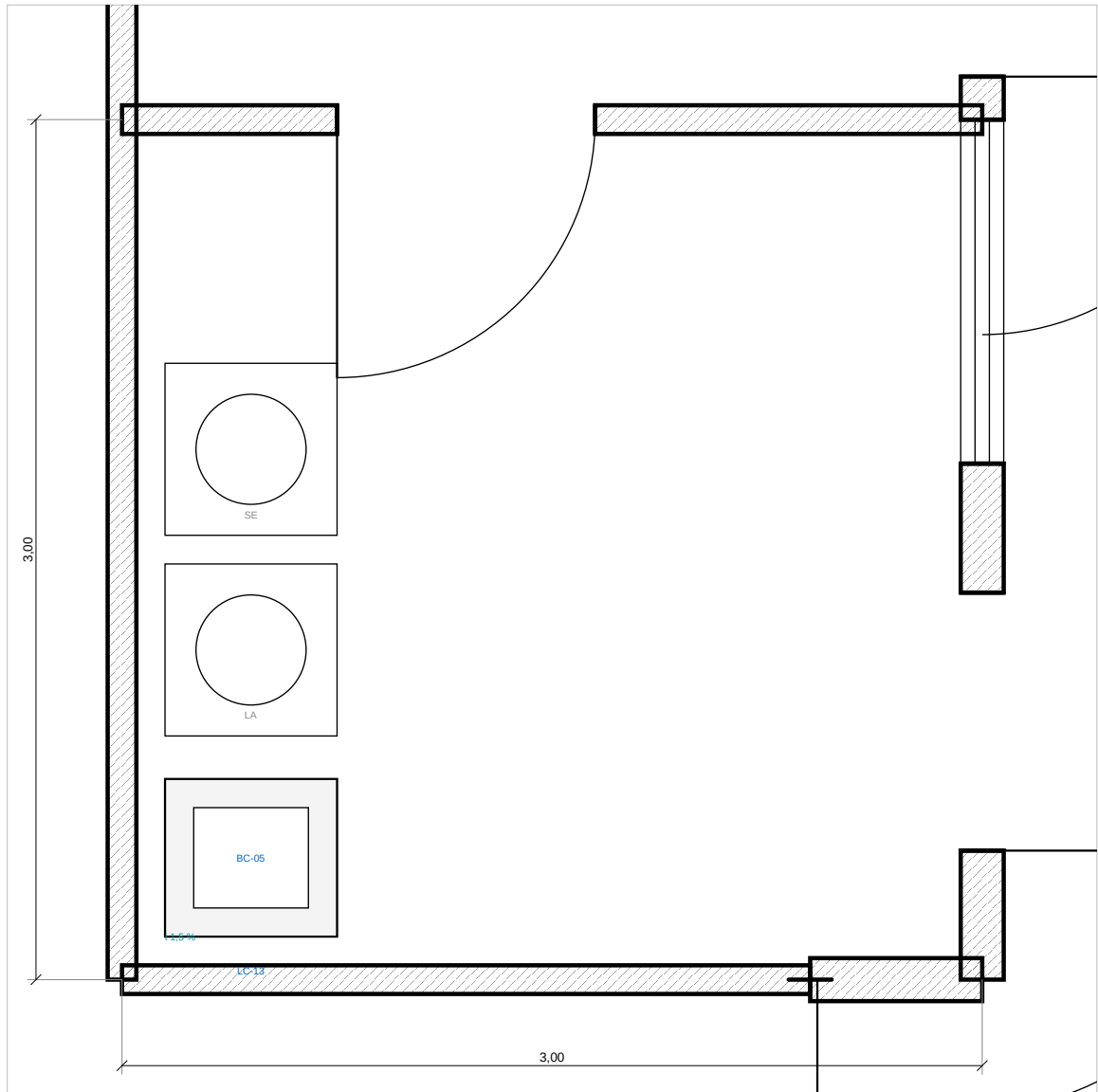
COD	SISTEMA	DIAM	CMDE	SOLUÇÃO	VEREDICTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite G2G3	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite G2G3
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente FACA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogâmica 14" x 12"	DN40	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de parafusagem, isolamento cone	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	arrastão	arrastão (o de 400 mm no cone e no eixo)	arrastão
PIV-07	exaustão de chuveiros DN150	DN150	cobertura	duto em inox com cobertor e rolão, não encosta em FDR	cobertura
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

REGIÃO	VALORES	RAZÃO
Furo centralizado na arma	sempre	a dda e o eixo estão a mesma, como a arma e o corte a right
Distância máxima	50% de arma (45 mm em Lx 90)	arma distal cai a carga crítica de fardamento local
Distância entre canoas	400 mm	farda proximal superior-se com um furo maior
Distância do apelo (intercanos)	250 mm	o fardamento e superior junto ao apelo
Distância ao apelo (daga)	450 mm	além, com vaso maior e maior maior
Refúgio quando restituir	400 mm de 1,50 mm produzidos no contorno	restar o peso de arma perdida
Estrutura disponível	crítico	devido ao deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

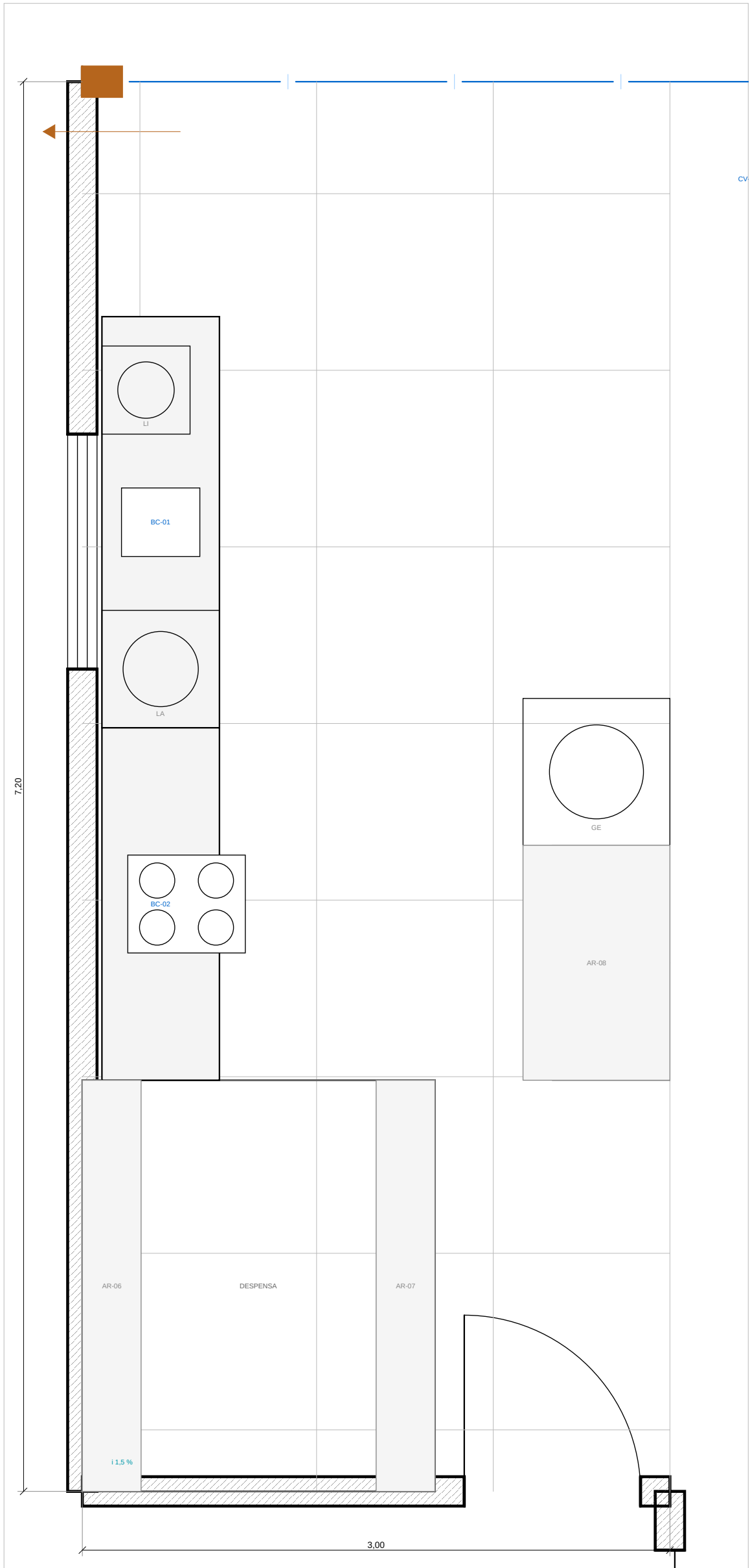
- Em alvenaria, lamar parede e decisivo do obra. Em LSF e decisivo de projeto.
- Furo centrado na alma, diâmetro máximo 50% da altura do perfil: 45 mm no montante e 90 mm.
- Distância mínima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissível NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Não há terceira opção.



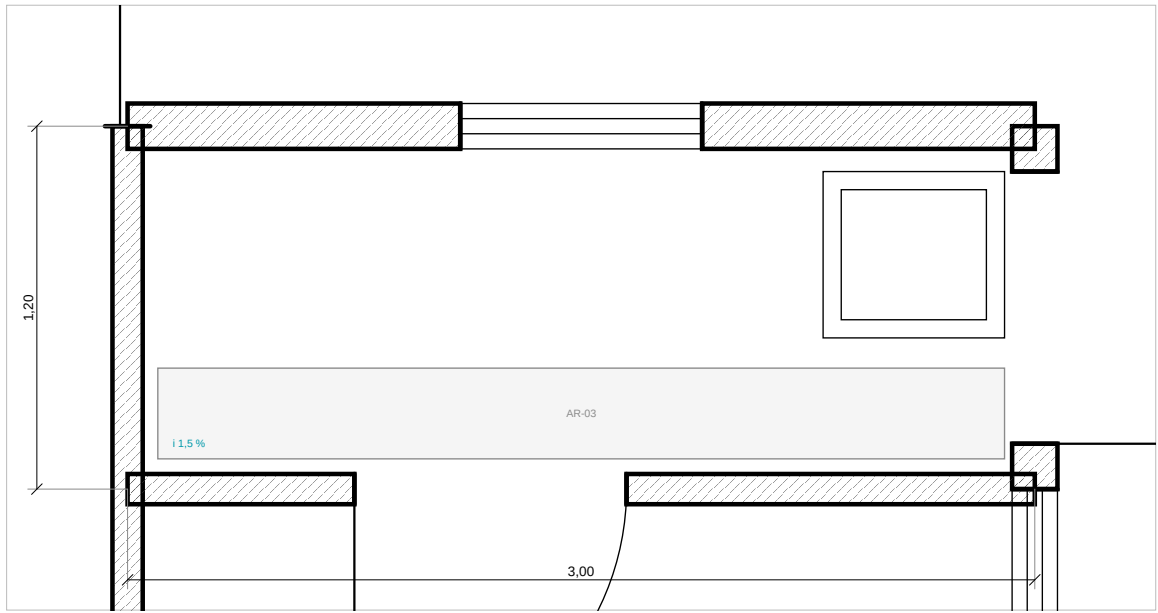
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Pignonicus de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

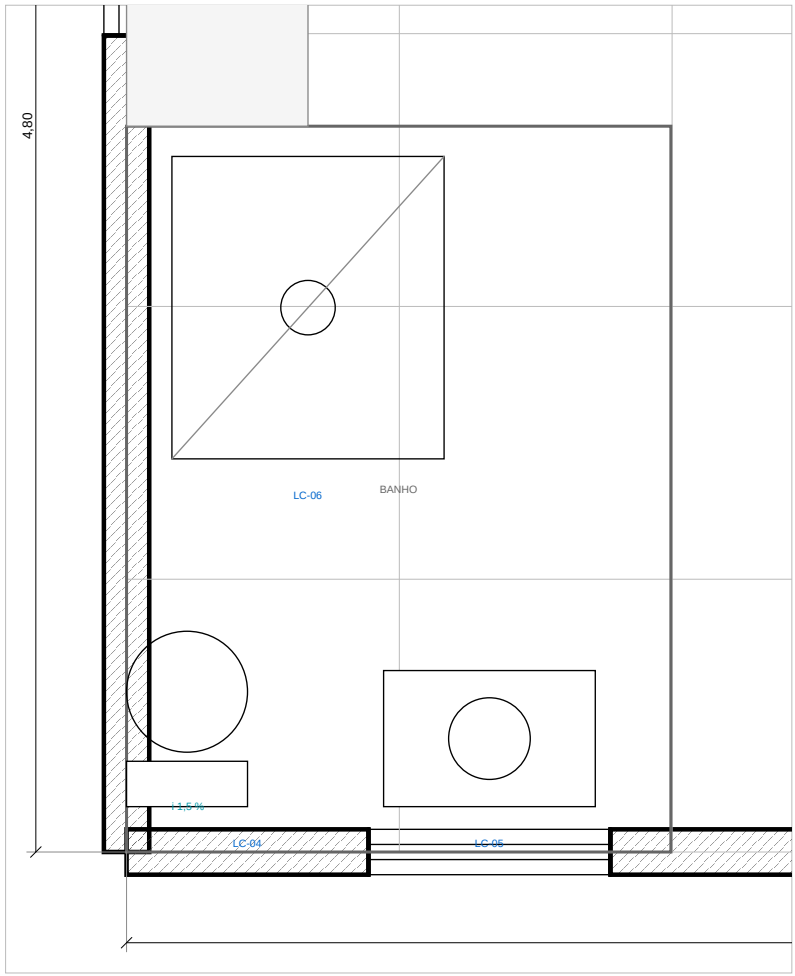
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

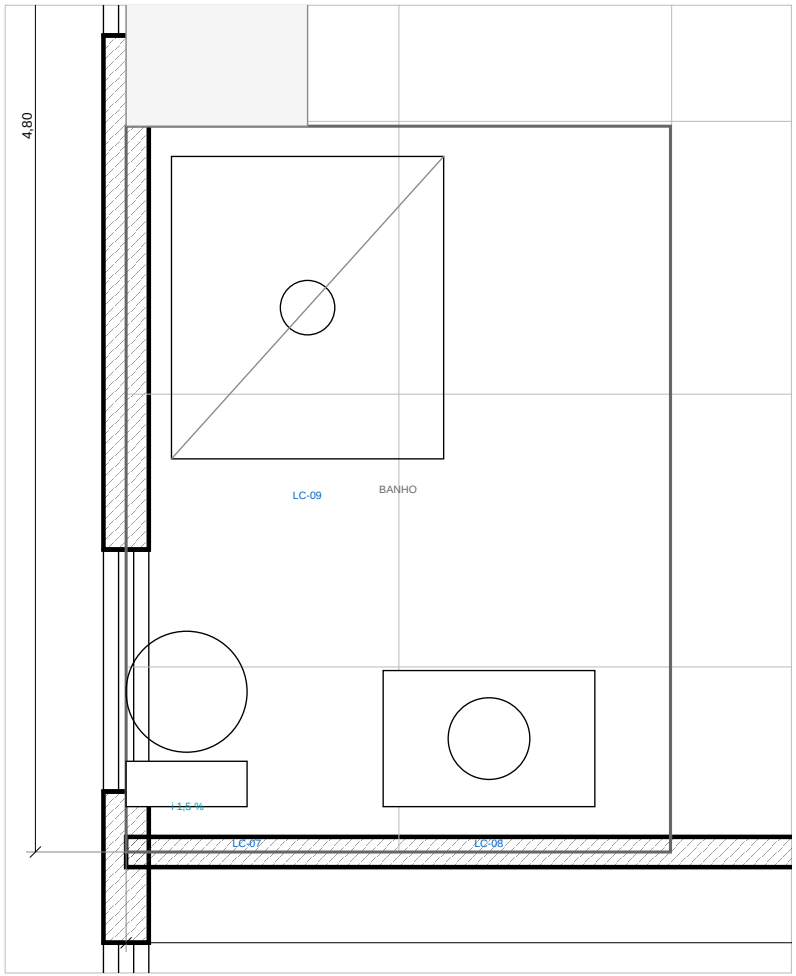
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

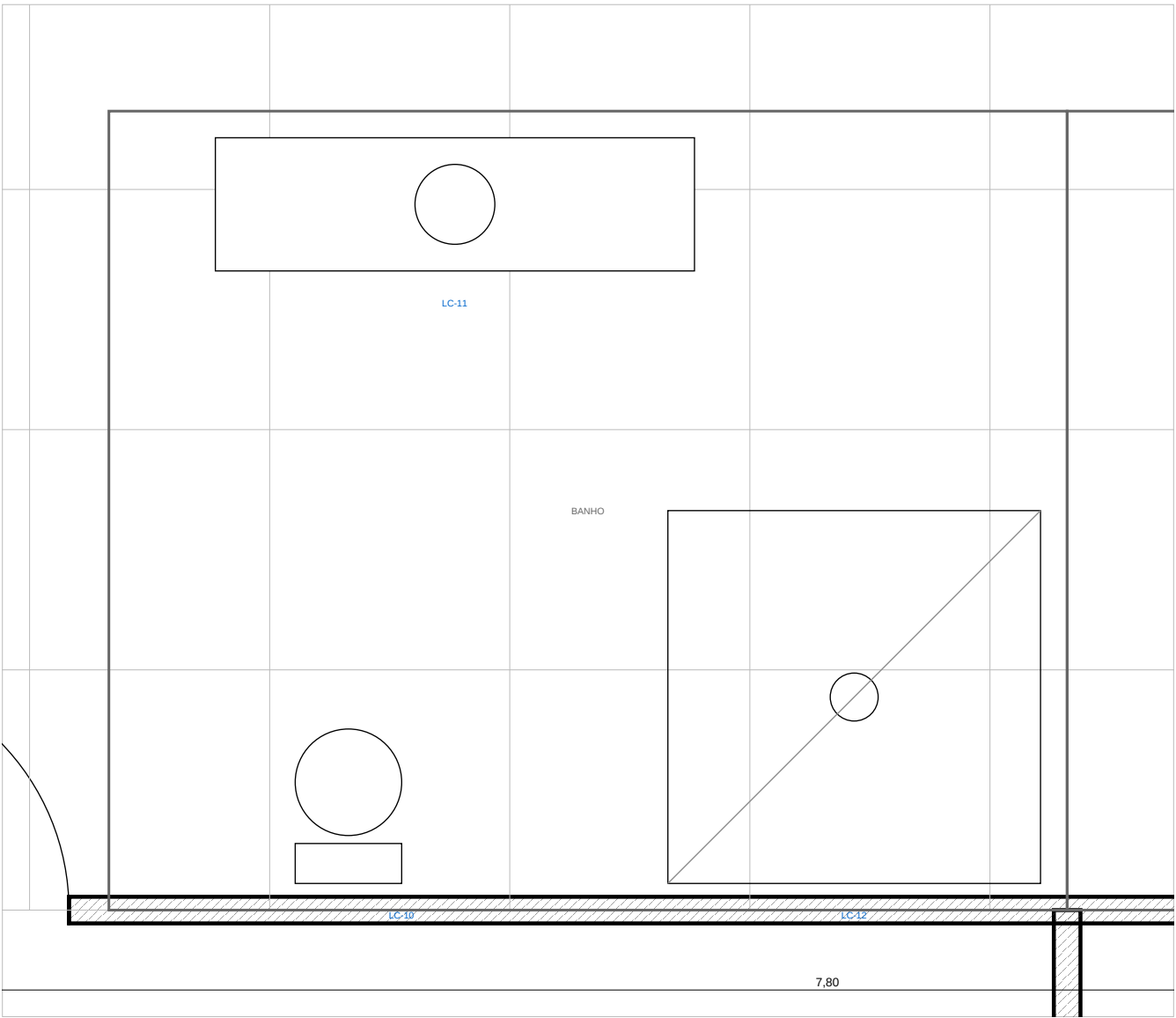
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/300	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RBB Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06.47 REV RBB
--	---	--	--------------------------------



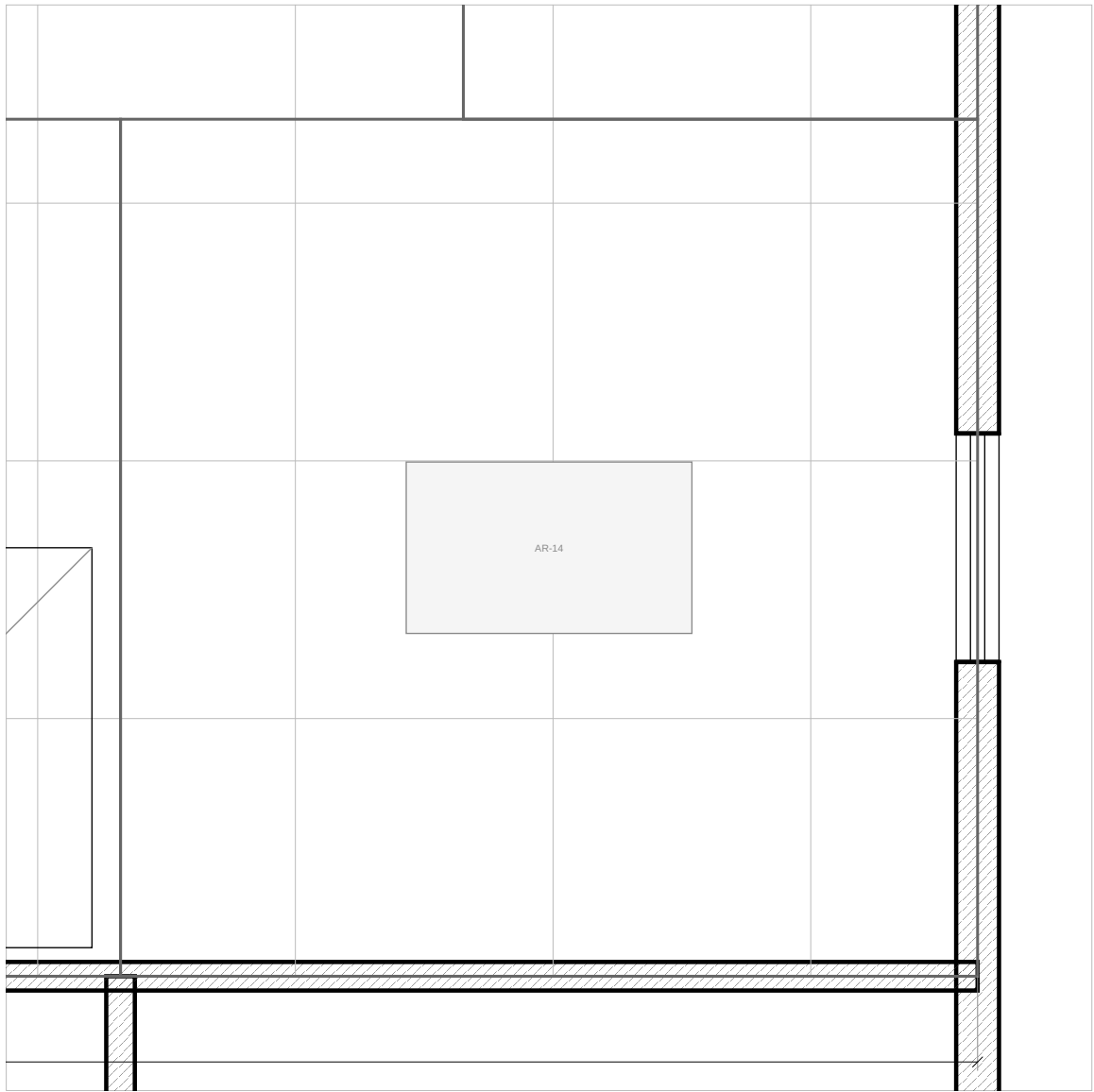
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	GRU	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	GRU	S-003B	A-00007B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	GRU	S-005B	S-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	GRU	S-006B	S-006B	---

- NOTAS
- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
 - * Pignoneus de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RBB LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROVA 23 06.47 REV 008
--	--	---	------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	plata	(5400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	fla social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	plata	(7600, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	plata	(2400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	288	salto 12 e 15 na mesma malha, a parede entre elas é deslata
ZP-7	plata	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRALVADO, T-REVERVADO, S-SOLBANKO, S-SOLBANKO, S-MASBANKO	cerâmico retificado 300 x 600	278	em o bico terminado de 2.400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	280	em o parede de 1.800 mm largo do tanque, das máquinas e das p
ZP-6	revestimento	(5400, 12000)	T-GP, T-GAR	cerâmico polido	—	plac cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cruz

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não paginar e desenhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberem uma malha, a porta deslata para o meio da sala não tem parede para a direita.
- * Recorte interno sobre 20% da peça, além de 20% o recorte deslata e é reproduzido.

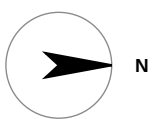
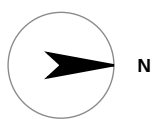
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA PI

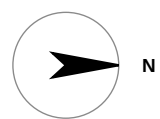
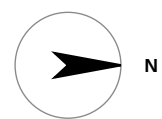
PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
Unia Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR RIB	24
PLA RIZZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	66.47 REVISE
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 600/600/600	SEM ART / RNT	



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANCHA
Lista Consolidada pgs 032 (previstos)	1:75 FORMATO A1 MALHA: 600X900/750	ESTUDO PRELIMINAR R08 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1 R01	26 OK 47 PREV R08
UNIDADE: MESTRE - 0000			



BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos:332 (previsto) LINEADA MESTRE: 444	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MAIUSA 000/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R08 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RWY	PRONCHIA 27 de 47 REV R08
--	--	--	---



(continuacao)

ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ONDE	OBSERVAÇÃO
Ex-03 - barrido solo a escola	60	T-CORR	DNZ03.
Ex-04 - barrido do reservatório	100	5-MMS	DNZ04.
Ex-05 - barrido de rio	120	1-A-2	DNZ05. nota: amplitude da vegetação e do tanque
Ex-06 - barrido maré	120	5-MMS	DNZ06.
Ex-07 - barrido maré	40	5-MMS	DNZ07. amplitude reduzida da bacia, altura da barragem

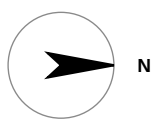
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMÁ-30

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada per R32 (unidades) UNIDADE: MESTRE - 4040	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MALHA: 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R08 NÃO LIBERCAO PARA OBRA SEM ART / R01	PROVINCIA 28 06-47 REV R08
---	--	---	---



COD.	AMB.	AMBIENTE	TIPO	DN	CALIENTE	AREA (m2)
RL-12	T-CEP*	DEPOSITO / DNE	1000 braco 320	DNE0	1,0%	3,00
RL-01	1-6EV	QUARTO REVERSESAL	1000 braco 600	DNE0	1,0%	18,00
RL-02	9-902	SUITE 02	1000 braco 600	DNE0	1,0%	25,82
RL-03	5-903	SUITE 03	1000 braco 600	DNE0	1,0%	25,82
RL-04	5-904	SUITE MASTER	1000 braco 900	DNE0	1,0%	46,80
RL-05	1-LIV	LAVANDERIA	1000 ultrabano 150	DNE0	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINA	1000 ultrabano 150	DNE0	1,0%	21,80
RL-07	1-GAR	GARAGEM	1000 braco 9.000	DNE1	1,0%	36,00
RL-08	T-COR*	DECK DA PISCINA	concreto com grates	DNE1	1,0%	41,32
RL-11	1-FULP	VARANDA GOURMET	1000 braco 7.200 solo + cozinha	DNE1	1,0%	21,80
RL-12	T-GOU*	GOURMET	1000 ultrabano 150	DNE0	1,0%	30,24
RL-09	1-VRL	VARAL COBERTO	1000 ultrabano 150	DNE0	1,0%	17,84
RL-10	1-LDO	LOOGRA S/L	1000 ultrabano 150	DNE0	1,0%	9,00

ITEM	VALOR
Área de contribuintes de coloratura	331,98 m ²
Interfaz de acceso	180 mch (70,25 acm, 16)
Voladizo total (por decada)	15.1465 Lm (3.8573 Lm)
Cable exterior	105 x 100 mm
Decoración	4 x DN100
Decoración pluvial	RETENCIAO – reservatorio dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Reuso	REJECTADO por decima de precipitacion em P52
Área impermeabilizada do solo	329,40 m ² de 800 m ² (312 m ²)
Capim de Lm 1.2025027	obriga área de 500 m ² – não stringe, elaborada por decima de precipitacion
Vazão crítica (Q _{crítico})	5,00 (2,36 L/s)
Reparação de reboque	8,38 m/s, unificação de 50 mm, elevação em 20 mm
Área coberta drenada	63,72 m ²

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RAZÃO
Sistema	marca líquida polimérica, 2 anos	Requer acompanhamento do consumo para além LSP
Saldo no paralelo	300 mm	Impedir de alta malha e incline, e em LSP a variação e gestão
Saldo no box	1800 mm	altura do chinelo e a que a água não tenha os pés
Saldo do box	15 mm	deixar suficiente para conter, lavar e deslizar para não impedir
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP o vazamento não mancha, apodere o ODE por dentro, sem auto
Belo linear no box	600 x 600 mm	centrado em uma única cor: marca recorte de piso e marca auto de cima

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDO DA COZE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	sem ferro (parafusos apertados)	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-OP	OPICINA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem ferro escopo	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	COZE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COZ	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later a/c/ico premium com bicudo, 2 demaco	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later a/c/ico premium com bicudo, 2 demaco	ferro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso de estuque EP-1, sem ferro escopo	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAO	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcario, afresco, vidro e carga de rola
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura mltipla de piso, para a fada do tipo de parede
Forno	FORNOS (desempenho acustico)	ferro decorativo de parede e revestimento de parede - 20,24 m2 no gourmet
Forno revestido	FORNOS (1 + 2400 mm no ferro)	unico lugar onde ferro, madeira e madeira embutida cabem sem erro
Revestimento de parede de parede	ceramico	em 100 e revestido de gesso no ponto de parede em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acilico com bicudo em area umbra, elastico no ferro

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador
Pintura de area umbra	later a/c/ico premium com bicudo, 2 demaco
Pintura externa	acilico elastico sobre base ceramica
Pintura de ferro	later PVA ferro branco
Revestimento de parede	polidesthero 100 x 15 mm, pntado
Revestimento de area revestida	em porcelanato recortado de madeira porca do piso
Solado interno	sem solado - piso continuo na mesma sala
Solado de area revestida	granito cinza 150 mm, do qual de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em area revestida e acilico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO das decisoes anteriores: zonas de passagem, forno acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamento e a categoria de divergencia em obra - e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Revestimento 150 mm em area revestida, recortado da propria porca do piso.
- Forno de ferro revestido a 2400 mm e por al que passam dentro do m. acustico e funciona embudo.

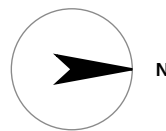
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P12 (previsão) UNIDADE: METRO: MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 655/550/550	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R08 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 30 06.47 REV 008
--	---	---	---



ESCALA 1:100

CANTO	X	Y	DIVISA SUR	DIVISA NOROCC	TESTATA	FUNDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17000	7200	32000	25461,2
B	18800	7500	10800	3200	7500	35000	25461,2
C	18800	29400	10800	3200	29400	10800	25461,2
D	2400	29400	2400	17000	29400	10800	25461,2

#	PARÂMETRO	CRITÉRIO DE ADEQUATEZ
1	Condição dos dados sobre a infraestrutura e o material de teste	disponibilidade acima de 90 mm mínimo e 100 mm
2	Impedância e PPM máxima do concreto (200 x 200 x 500 mm, fora da área de teste)	fora da área de teste
3	Módulo e geometria a 1000 mm do concreto	concreto 75 x 75 x 75 e 100 x 100 x 100
4	Marcar as áreas 10 x 10 e 10 x 10 cm no concreto	seleção coordenada média de 300 mm
5	Coloração casto (de 200 x 200 mm)	nunca em concreto, em concreto para
6	Condição e diagrama A-C	254 x 127 mm com tolerância de 10 mm
7	Condição exposto por 24 h em cada teste	antes de qualquer colocação
8	Registro de um dia com foto e medição	garantir continuo nos dois lados da placa (concreto)

DENOMINACÃO	ESPECIFICAÇÃO
X (2 x 6)	2400 5400 8400 9600 12000 13800 15000 16800
Y (4 x 6)	7050 8600 11300 16200 18050 21400 24400 31800
Matéria	principal 605 mm, subprod 505 mm
Origem	casco frontal esquadro de madeira
Utilização	interiores

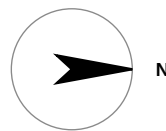
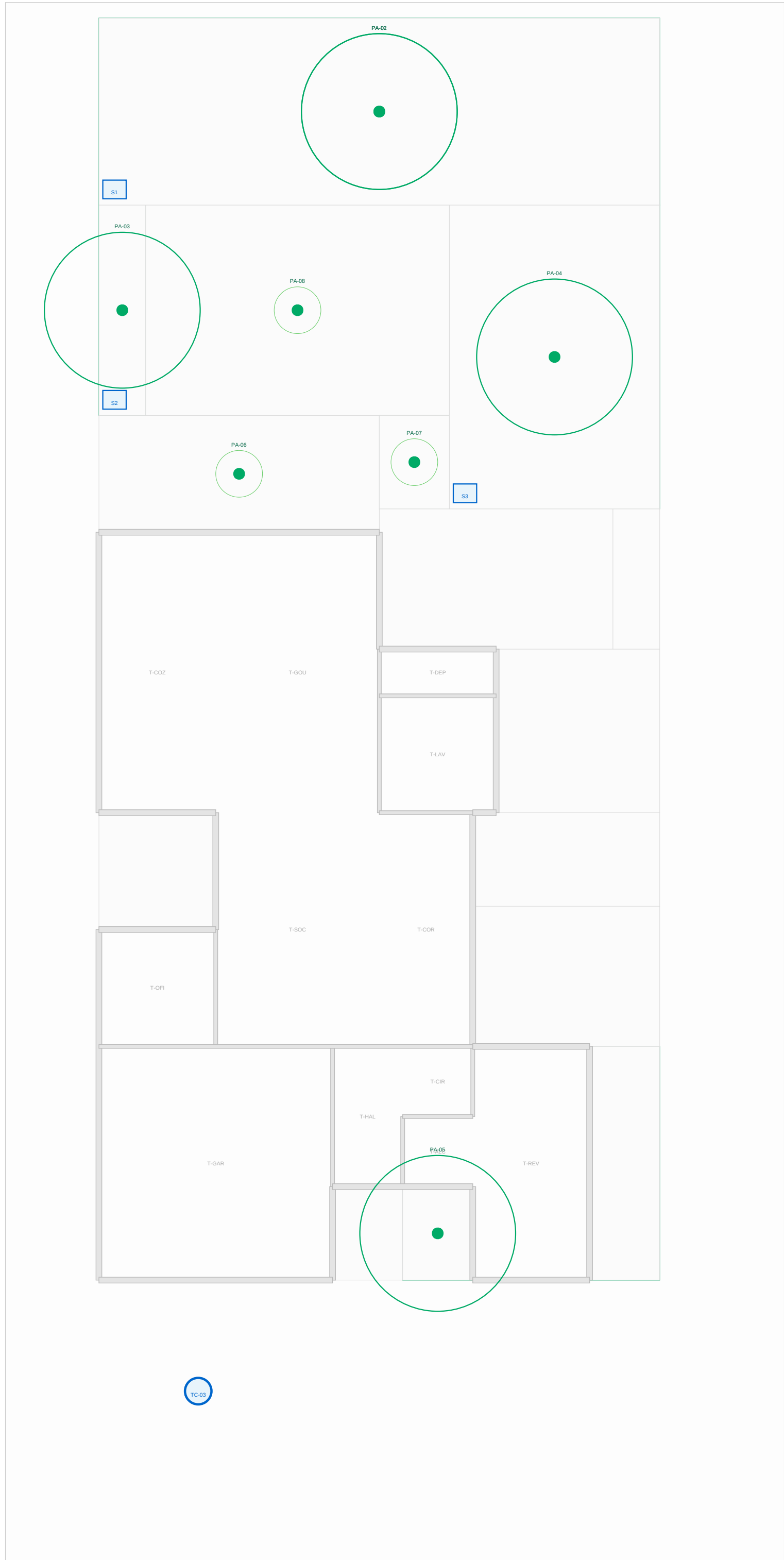
- Locação e o único desenho em que o erro real tem cotação barata: a casa sai do lugar.
- Cada canto e cotado das DUAS divisas, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal: 26403,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- RN no eixo da testada, alinhado ao medidor TC-06; cota 0,00 = piso acabado do terreno

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCACAO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R08	31
pos.#32 (prevalos)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 040	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RPT	
			OK 47 REV R08



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishia) (P)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estaca	proteção: não agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pimenta caillie)	8 x 8 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Vassourinha (Santanderia e Zanteda)	10 x 12 m	9	maximo verde na base sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira (Coccothrinax)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, presença no tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Vassourinha (Santanderia e Zanteda)	10 x 15 m	6	jardim de inverno base, visto do jardim	em meio	900	1200
PA-06	T-010	Palmeira (Coccothrinax)	10 x 15 m	6	aberto, mangueira e copo verde no jardim, 0.500 mm	em meio	900	1200
PA-07	T-010	Santa Helena (Coccothrinax)	10 x 15 m	3	arquitetura pontual e a varanda, verde no jardim	em meio	900	1200
PA-08	T-010	Palmeira (Coccothrinax)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim	em meio	900	1200

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTA
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir rega variada e vari em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com 100 L/h, rega diária com 100 L/h
Densidade média	60 L/L	antes em estimativa de 100 L/h, rega e correspondência dos setores
Fone	rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rede superior: mangueira metálica, não metálica e não metálica	gotejamento profundo para mangueira e mangueira e mangueira
Área de jardim	107,18 m²	0,50 L/h por dia

RETENCAO PLUVIAL — R52 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 m² (superfície impermeabilizada de 100 m² de 100 m²)
Área impermeabilizada	100 m² (100 m² de 100 m²)
Lei 1.282/2007 (Povo Agente)	área de 100 m² (100 m² de 100 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (0,20)
Vazão para a rede pública / depósito	0,02 (0,02)
Vazão de rede pública	0,02 (0,02)
Cálculo de rede pública	0,02 (0,02)
Por que rede pública	0,02 (0,02)

- NOTAS
- 1. Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de sombreado.
 - 2. Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa verde e verde e a rede encontra o solo. At a sombra vem do índice e solo.
 - 3. Regador: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/L em rede.
 - 4. Fonte: rede pública, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | 1000 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R52 (previsão) UNIDADE: METROS - mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R5B Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 32 06.47 REV 008
--	--	--	--------------------------------

#	FRANÇA	ETAPA
01	Implantação e alisado	etapa (P00)
02	Planta baixa – terraço	etapa (P01)
03	Planta baixa – superior	etapa (P02)
04	Planta de layout – terraço	etapa (P03)
05	Planta de cobertura	etapa (P04)
06	Cortes AA e BB	etapa (P05)
07	Fachadas	etapa (P06)
08	Croqui axonométrico	etapa (P07)
09	Quadros gerais e pendências	etapa (P08)
10	Detalhes construtivos	etapa (P09)
11	Desenho de terraço e acúleo	etapa (P10)
12	Mapa de fontes de vedação	etapa (P11)
13	Especificação por exigência	etapa (P12)
14	Avaliação do modelo	etapa (P13)
15	Elementos internos	etapa (P14)
16	Planta de forro e iluminação	etapa (P15)
17	Acessibilidade e fluxos	etapa (P16)
18	Páginação de painéis LSP	etapa (P17)
19	Estudo de materiais	etapa (P18)
20	Interface LSP e perfil terminado	Etapa 2 (P19)
21	Plano de forro e pendências	Etapa 2 (P20)
22	Amplificações moldados – terraço	Etapa 2 (P21)
23	Amplificações moldados – superior	Etapa 2 (P22)
24	Páginação de painéis	Etapa 2 (P23)

REV	CONTEÚDO
R00	Modelo parâmetro inicial: 25 planilhas de estudo
R01	Etapa 1 – áreas técnicas locais, preçços: cobertura completa
R02	Fila social: climatizada por zona, com forro de aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vazio físico: realidade
R05	Etapa 4 – acústicos, térmicos, paisagismo e ar-condicionado
R06	Y&B: MASTER de planejamento: master de 46,80 m ² , mini lounge, piscina de 17,80 m ² , casa de máquinas na lateral direita, paisagismo: verti-pool e rasgo de luz na fachada
R07	Eixo social: contra-albania + fundo, cortina de vidro de 7,200 mm, varanda gourmet de 3,000 mm em balanço + piscina no eixo
R08	Despesa vista na porta de serviço, com a porta da lagga abrida dentro do eixo, sala para a fundo, de frente para a contra
R09	Programa de G3 auditoria, segundo bloco de verificação e seis definições corrigidas, entre elas o parâmetro de ruído e a prioridade das ações

R10 - <i>Conceitos-chave: o conteúdo do acervo geral; a natureza da obra e sua data de publicação; a filiação da entidadeadora a fontes de acesso e o A30</i>			
#	PENDENCIA	REFERENCIA	IMPACTO

VERIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENCAO	NOTA	(mas)
					O mapa de cotacao existe e esta pronto para sair, enquanto nao voltar, e ouzzo e ordem de grandeca para auxiliar quantidade, nunca base de contrato

VERIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENCAO	NOTA	(mas)
					O mapa de cotacao existe e esta pronto para sair, enquanto nao voltar, e ouzzo e ordem de grandeca para auxiliar quantidade, nunca base de contrato

[illegible]

PR	FRANÇA	ETAPA
25	Escada escuro	Etapa 2 (P52)
26	Indicações hidroviárias	Etapa 3 (P54)
27	Eletro, telecomunicações e dados	Etapa 3 (P54)
28	Climatização — interiores e dados	Etapa 3 (P54)
29	Orientação planar e de piso	Etapa 3 (P54)
30	Acabamentos por anteaço	Etapa 4 (P55)
31	Localizações de áreas e pavimentos	Etapa 4 (P55)
32	Paralelismo e encaixe	Etapa 4 (P55)
33	Estreito: índice, inclinação e perdas	Etapa 4 (P55)
34	Placota, rede e fachada (P56)	P56
35	Eixo social e central de vídeo (P57)	P57
36	Catálogo técnico de peças (P58)	P58
37	Sondagem SPT e fundação (P59)	P59
38	Referenciação planar e superficial de base (P62)	P62
39	Desempenho acústico entre ambientes (P62)	P62
40	Cargas, requisitos de tração e momento (P62)	P62
41	Energia, tecnologia, SIDA e sub-área (P63)	P62
42	Planta de layout — superior (P63)	P63
43	Paralelismo máximo (P66)	P67
44	Paralelismo máximo — terraço (P66)	P67
45	Paralelismo — áreas abertas (P66)	P67
46	Paralelismo máximo — superior (P66)	P67
47	Terraço: perfil, plataforma e cotas (P68)	P67

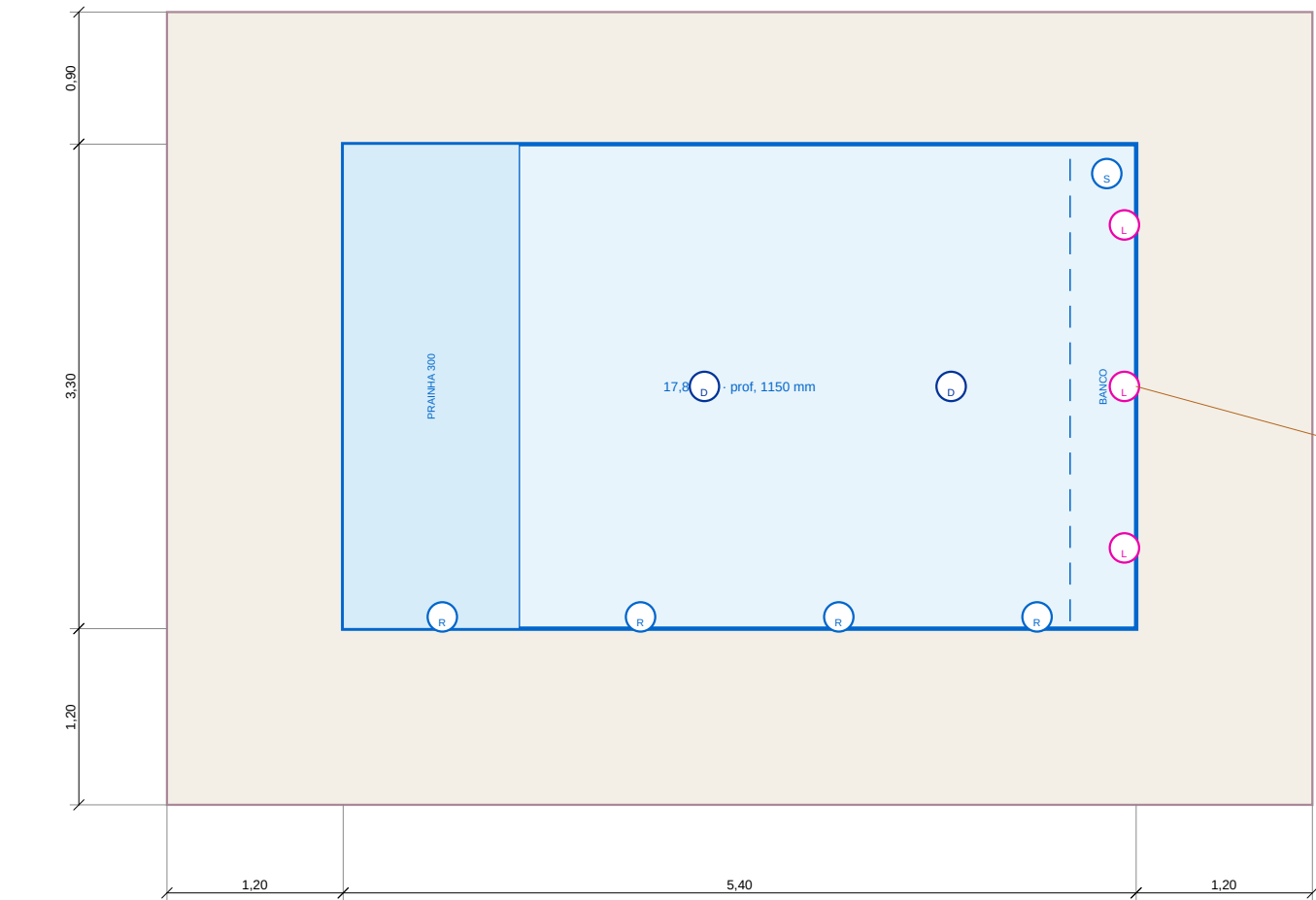
ATERRISSAMENTO	DESENVOLVIMENTO
C em modo, mas um conjunto de deslizes	as 20 praças nas áreas de uma única forma: mudar o modelo para todos os princípios, e a maioria não sobre a forma, mas sobre o caso
E subdivide por contrabando	180 condições verificadas, o que não está no modelo e a maioria não atende, e é finalmente assim que os 6 edifícios documentados aparecem
Inspeção por demanda, mas por catálogo	1.85 m de parede acústica premium na casa interior, e de 20 anos com vidro acústico, forma abstrata ou não garantem
NÃO A prisma legal	nos subúrbios ACTINET, calcula estruturas, tecnologias sem aproximação municipal
NÃO Bases técnicas	a pragação de painéis e de estudo: falta reatando cuidados do fabricante
Impedimentos entre mercados (M)	para estudos urbanísticos de 2012, técnicas administrativas do solo e interseção planimétrica em projeto seguem como topografia

Revisão R68 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
Auditoria: 32 verificacoes e 180 condicoes; 0 erro(s), 11 atencao(es), 21 nota(s).
NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/PERT.
Reproduzível integralmente por "pytford build.py" a partir do modelo.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA Ø

--	--

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R08	33
pgs-R02 (invalise)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
LINDADEZ MESTRE: 444	MALHA 600/300/300	SEM ART / RPT	04 07 REV R08



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, placa 5,50 x 3,30, abastecido modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume interno da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para manter o fluxo de água mais tempo
Dimensão de fundo	2 m, empilhamento	dois metros de fundo abastecido 900 mm, não exigência anti-impacto
Relevo / abastecimento / drenagem	4,1 x 1,1	relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície
Armazenamento	3,180 m3 de 18 m, 2700 m3 de 18 m	no centro, água azul com luz não iluminada
Aquecimento	nao instalado, apenas o espaço de isolamento térmico	tipos de dois metros de água, não pode ser usado como o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso material compatível em 100% a hidratação, de acordo em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permeabilidade externa classe R11	o nível de água desce no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC, condutividade térmica	área de permeabilidade com moderação e drenagem
piso e deck descolados	permeabilidade externa classe R11	no plano ou a chupadeira, superfície lisa, leve e sem movimento térmico — a mesma placa da lâmina da piscina
passado e acrílico	placa impermeável impermeável classe	compreensão e permeabilidade permeável pelo deck
permeabilidade do pavimento superior	permeabilidade externa classe R11	mesma exigência de piso impermeável e drenagem da lâmina da piscina, sem acrometria térmica
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resiste passa de 65 C sob sol de máxima radiação (1,20), permeabilidade térmica em -45 C (abaixo 0,80) e de 40 m de permeabilidade em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFEITO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio perfilado	perfilado de alumínio, guarda-corpo e fixação da platibanda	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e saída do ponto	—
P1 C1 — iluminação do ponto de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, instalado no teto	luz e lâmina de madeira do ponto e marca a profundidade do ponto
P1 C2 — luz e lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua e de 40 que faz a sala parecer mais e longa e mais
P1 C3 — perfilado nos painéis de entrada	perfilado de 100 x 100, 2,700 K, 8 W/m	profundidade e copa iluminada nos e plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o ponto: ganham em um pavimento, perfilado recado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos internos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e janelas expostas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o espaço também contendo o nicho de condicionadores, no lugar de lâmina vegetal
Ponto de entrada alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3) e o que conecta a horizontalidade a noite
Painéis de grande porte no interior	compatível com o painéis sem placa, perfilado P1 C3 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desempenho técnico, abando alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,30 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 de YAMAL, lisa 5,50 x 3,30, abastecido modular a mais de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,85 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz noturno.

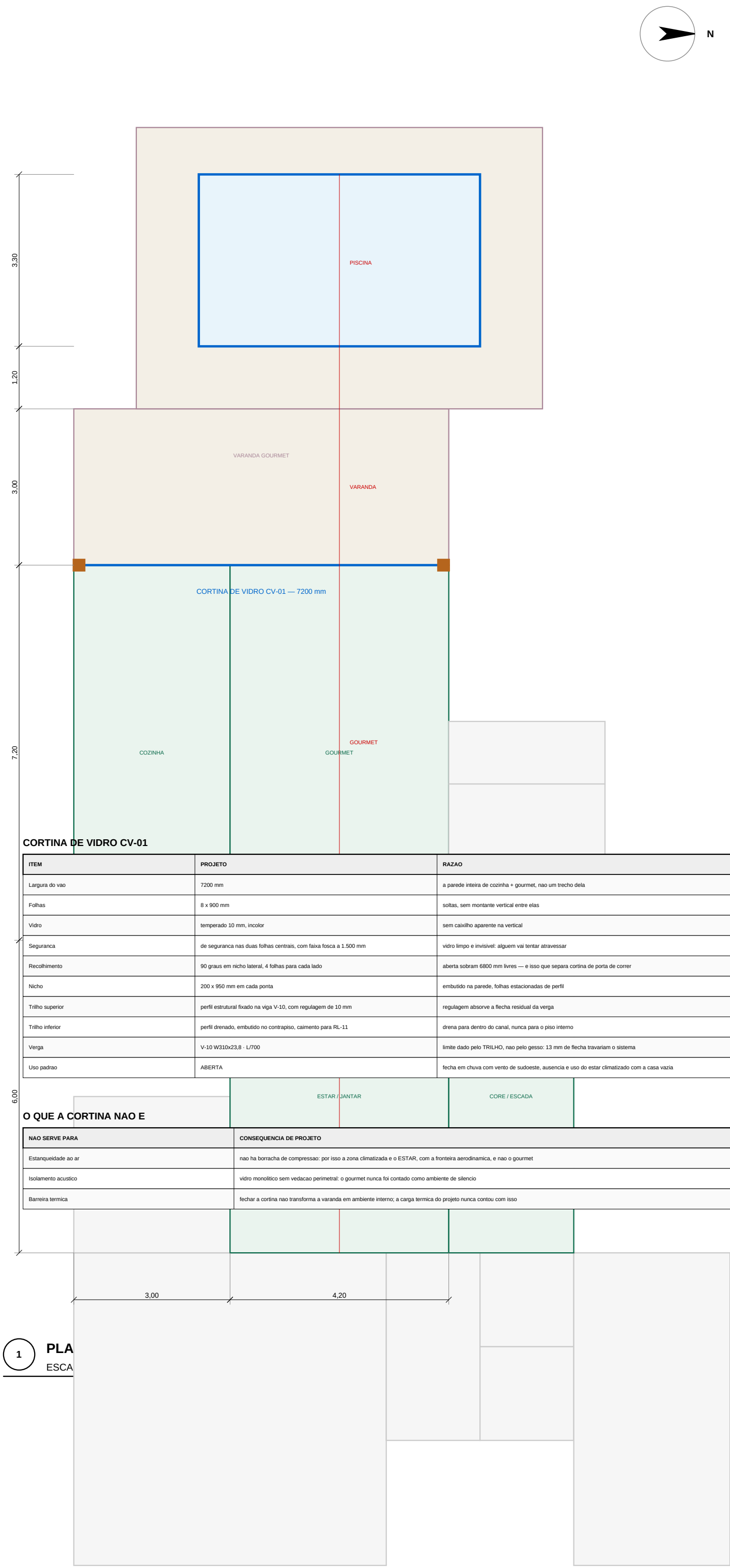
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

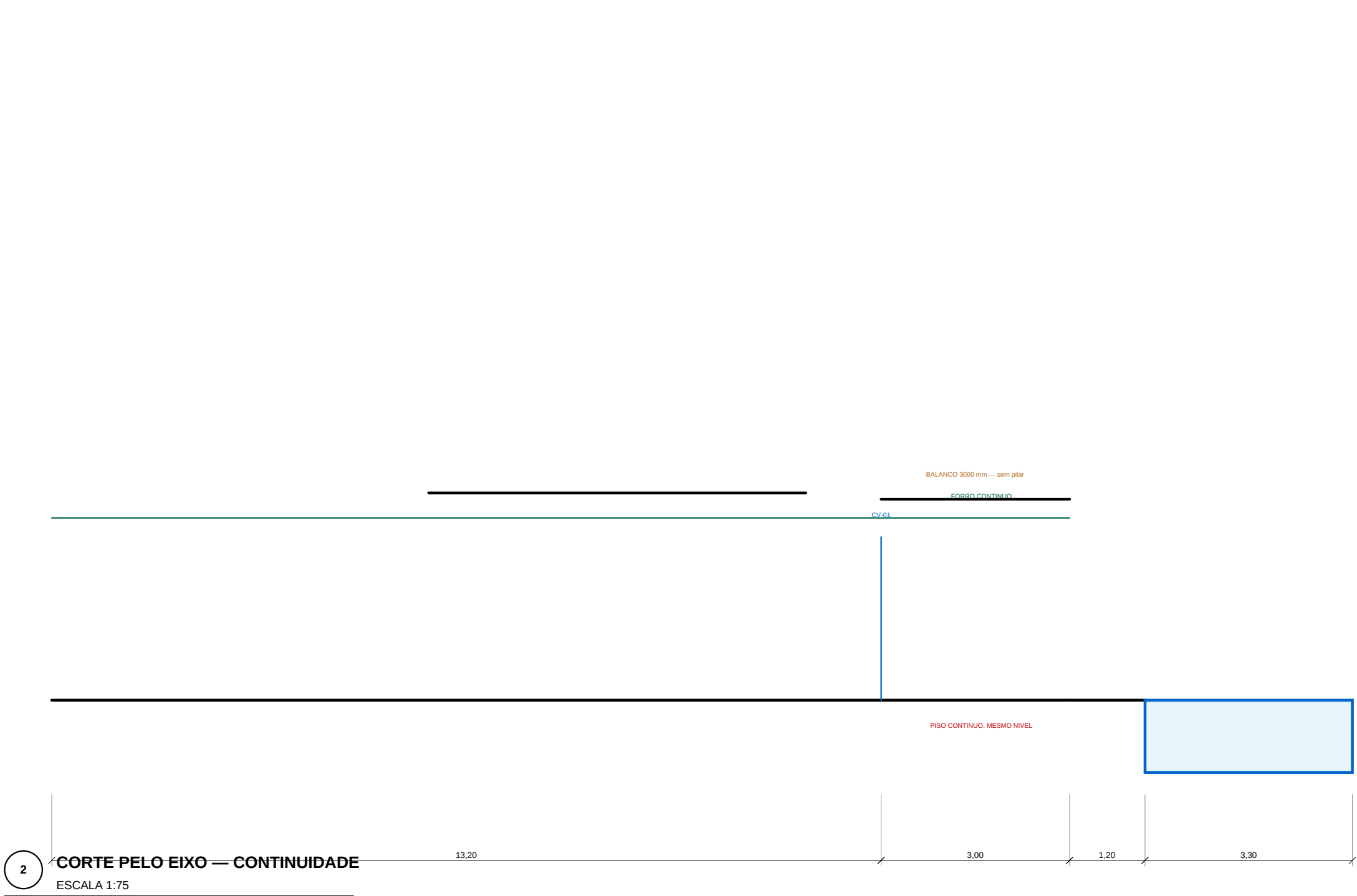
PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R06	34
Rev. R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.47 REV R06
UNIDADE: METRO: MM	MILHA: 605/605(20)	SEM ART / RNT	



1 PLA
ESCA



AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorre muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na planta denotando a cortina imediatamente antes não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na viga denotando a altura da porta
Barreira fora da linha da vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira estava encaixada no fundo ocupando 3.900 mm, não era, e não a encaixada, o que tipifica a planta
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na viga e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piscina no eixo	0 mm de deslocamento	piscina fora do eixo mantendo a altura em planta para o todo

O EIXO, EM NÚMEROS

MECHÃO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	12000 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são UM ambiente de 12,84 m², sem parede entre eles, aberto por 7200 mm da cortina de vidro.
- Aberto, a cortina deixa 6000 mm livres, as folhas gram 90 graus e estabelecem de perfil nos trechos das duas pontas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nem tudo é vidro e nem é a água.
- Dois cantos de 20,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

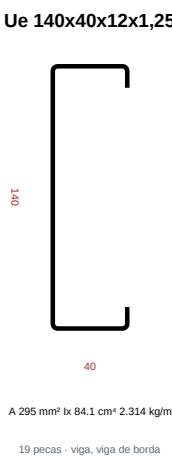
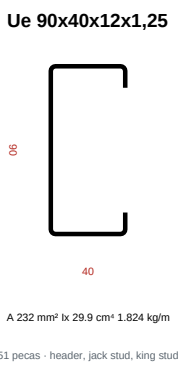
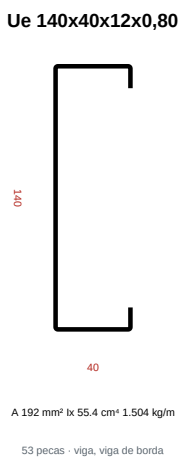
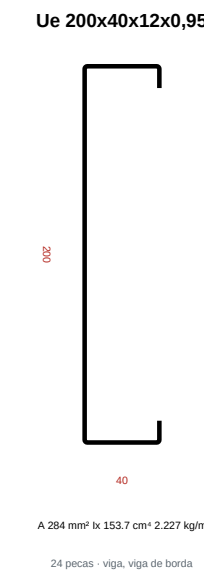
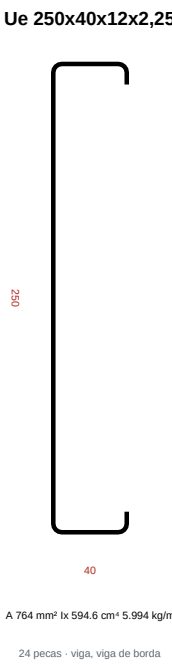
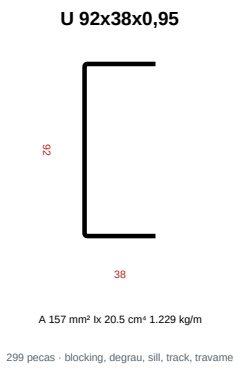
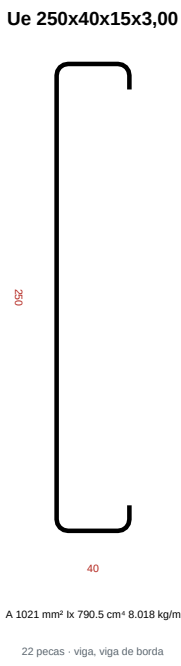
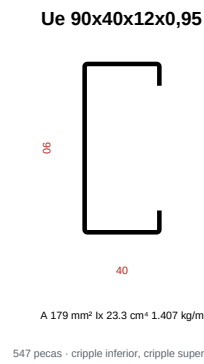
EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RBB	
ISO 8582 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	35
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 605/00000	SEM ART / RBT	06.47 REV 008

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	T.ROSCA	Ø CARCABA	COMP.	PORTA	RU (H)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 ponta braca	4,5 mm	9,9 mm	10 mm	braca	9,9 mm	5,342
AB 5,5x25 ponta braca	5,5 mm	11 mm	25 mm	braca	9,1 mm	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	276,1 m²
La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	185,4 m²
Placa acustica PIR	75 mm	1000x1000	NBR 16373	184,3 m²
OSB extralaminar	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	Ø EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP.	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 15443	357,4 m	100
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15880	42,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15880	65,5 m	31
DN75	75 mm	agua quente	NBR 15443	38,8 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 15880	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 15880	36,1 m	17
DN200	200 mm	agua fria	NBR 15443	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões; a mesma poligonal de linha média que o valor de NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO, mas de fabricação; sem tolerância de dados, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricante.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a mesma que alimenta a planilha de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x700MM-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR RBB	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CORTA	
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 655/500/500	SEM ART / RNT	

prof.	NSPT	Descrição
01	1.1	alven / rede superficial pouco compacta
02	5.3	argila amassa mole a média
03	8.7	resistência média
04	25.3	solo medianamente resistente
05	57.5	solo firme
06	100	terraço e compacto

investigado em 0 m; o acréscimo de terras cai a 10 % da terras do terreno em 4.5 m

radii 160 mm, tela Q106 dupla
 back 300x400 mm, 4 x 20 mm
 tapete de Inês 100 mm
 substrato compactado 500 mm, GC = 95, 90 e 80
 solo natural — argila amarela a partir de 1,00 m

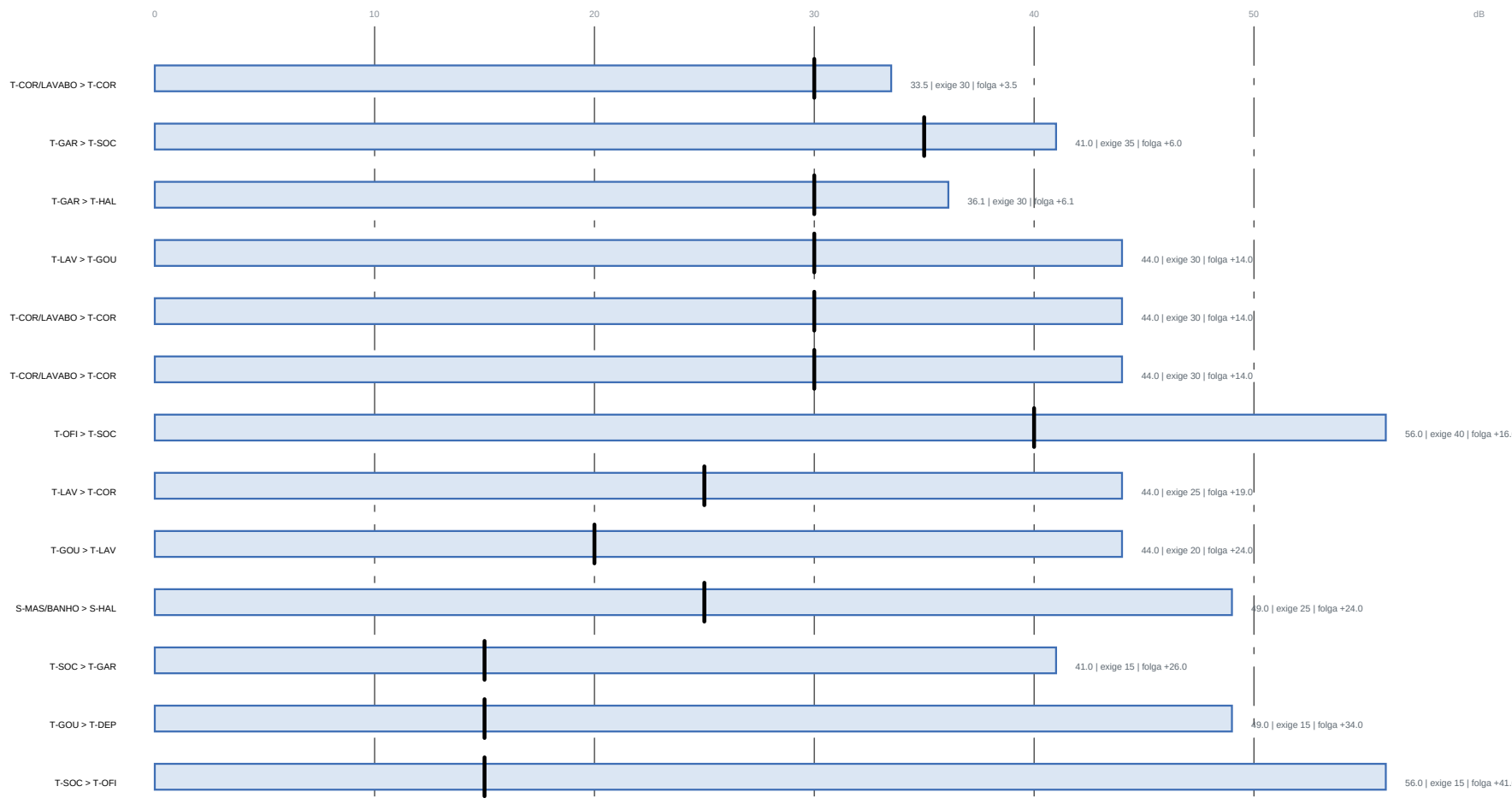
GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUAÇÃO
Pressão do ar seco (vacuo)	12,00 kPa	100,0 kPa (pHSE)	Não é 3,33 contra 1
Correções calculadas	NDS 100 e 17 e Normas AB NBR 7331 e NBR 7332-9	antes de 5 MEGAPAS	conservar por construção
Releque total	2,31 mm	20 mm	OK
Distância angular	0,00001	0,00033 (LIMITE)	OK
Profundidade Investigada	0 m	critica não 4,0 m	Suficiente
Nível de água	não controla 60 metros	—	(N) pode mudar interpretação de base

PARCELA	IM
Q cobertura	116,0
Q piso de superior	140,9
Q paredes	239,3
Q tader	943,5
Q lazo e substituição	414,2
Q piso de superior	176,0
Q piso de lazo	270,0
Q cobertura	56,4
TOTAL de lazo (Q + Q)	2386,3
Area do tader	105,4 m2
Pressao media	12,80 MPa

ITEM	QUANTIDADE
Assentado (graxina + batido)	216,2 m2
Profundidade de boca	600 mm
Corte	130,9 m3
Bota-fôrca (aparelho) 25 kg	102,6 m3
Selbstkitten compactada	108,1 m3
Cantadas de 250 mm	2
Estacas de aterramento in situ	4
Arrasaca 1ml de mader	1026,2 kg (60,5 kg/m3)
Correios (gal + bated)	27,76 m3 + 35,54 + 4,20

[illegible]

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2024 TATIANA S/O			
PRÉLIMINAR DE PROJETO RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE			
BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada geo-RS2 (preliminar) ENDEREÇO: RIBEIRO - 4041	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MANUSC. 000000030	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR RBE VAO DESENG. PARA DRENA SEM ART. RBE1	PROVA 38 04.47 REV.RBE



Barra = isolamento obtido; traço vertical = exigência (valor da fonte menos limite do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado > quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, exigia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall > garagem	porta com — 36,9 dB, exigia 35	PDS lajea vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem lajea lajea para ser mudeca
Banho compartilhado > circulação	não havia porta	PDS lajea vedada — 35,7 dB, exigia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, sob a janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco reaproveita a primeira lavatória

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	85 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: dormitório	38 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Fonte: acústica	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: somar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Pin 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

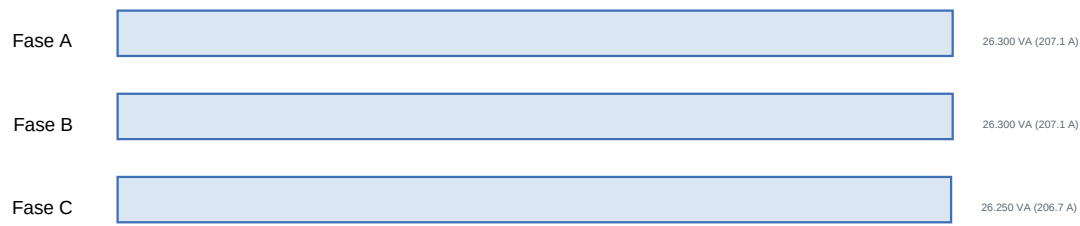
1 Esta planilha está para ser preenchida pelo usuário e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ou o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ou seja, a parede era bloco (Pin 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica é o bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no seu nível ENTRE zonas. Dentro da file social o nível não é definido, é o programa.

4 O aditivo igual ao R52 (previsão de isolamento) não é pre-verificação de projeto, mas ensaio de campo da NBR 15107-3.

1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala



desequilíbrio de 0,19 % contra 10 % admitidos — 59 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	233	7.400	A-B
TUE-1E	tar	239	7.400	A-C
TUE-1	tar	235	4.900	B-C
TUE-2	tar	235	4.900	B-C
TUE-3	tar	235	4.900	A-B
TUE-4	tar	235	4.900	A-C
TUE-13	tar	239	3.000	B-C
TUE-7-EGU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	235	2.700	B-C
TUE-7-COZ	fig	127	2.900	B
TUE-5	tar	235	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-EAV	fig	127	2.950	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	235	1.400	A-C
TUE-7	tar	239	1.400	A-C
TUE-8	tar	235	1.400	A-B
TUE-9	tar	235	1.400	A-C
ILU-5-MAG	Suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-7-GAR	Suministro	127	900	B
ILU-7-IGU	Suministro	127	800	C
TUE-23	tar	235	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESBOÇO	SITUAÇÃO NO MODELO
uso de obra de instalações e acabamento projeto complementar, ART e base	no o montagem de estrutura esta onçada (MO-FAB e MO-MON) hidráulica, elétrica, acusticamente, pintura de campo e acabamento podem compor-se com encargos inclui o projeto de fundação com ART que a pendência é segue, o topométrico que a pendência é 13 obra, e as obras de perfuração e concretagem
IDA, administração e controle	nao há composição de RSC neste modelo e decisão de quem controla, não do que se controla

ITEM	VALOR
Energia	R\$100 (20127 V (preço unitário))
Concessão/referência	Amazonas Energia – NDEE de 87 milímetros individuais
Carga instalada	76.860 VA
Demanda prevista	41.904 VA
Corrente da carga	155,6 A
Disjuntor geral	125 A
Fusível de entrada	50 mm2
Neutro	50 mm2
Condutor de proteção	25,0 mm2 (Tabela 58 da NBR 5410, sob critério de fator)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secador e tomadas

DE QUEM SE COMpra				
FAMILIA	% CUSTO	FORMA	MANUAIS	NOMES
vidoeira	13,7	S	3	Du Norte Comercio, Knaf / Pires, Brazil / Elbert, Isner / Spina-Goban, O.
espandita	10,2	S	3	Motocicla Automob, Equipeiras Adryana, Semelhete e Videoclix Ltda.
eletrica	8,9	S	1	Schneider / Phil Legend, Stack, Bells, Philips / Osawa / Jorda, Distribuidores
lathada	8,6	S	3	Motocicla Automob, Audard / Agda, Fabricantes de Brim Inovel, Semelhete
fundacao	8,5	S	4	Du Norte Comercio, Logo do Rio Contorno da Matéria de Construção, Baco Made
revolucionaria	8,4	S	3	Du Norte Comercio, Logo do Rio, Baco Matéria, Petróleo / Elbert / Elbert / Elbert
avenço	8,1	S	3	Du Norte Comercio, Logo do Rio, O K Representacao de Material de Construção, P
eletronica	7,8	S	1	Telefonos, Barbell de Brasil, Multigrip, Devide Neri, Alga Bieri / Age M
mapas	4,6	S	2	Mecanicas de Manuais, Tachidex / Delf Amor, Tachis / Panteia, Manomarcia
mobiliario	4,1	S	1	Du Norte Comercio, Tapa, Antico / Viana, Pyschman / Colaborati / St, Schneider
servico	3,9	S	1	Telefonos, Barbell de Brasil, Pedalino, MP3 Steel, Alga Steel
lucro	2,5	S	2	Deixa / Deixem, Deixem, Deixa / Deixa, Logo de esquadreiros de Manuais, Du Norte
planta	2,4	S	2	Empreiteiros de prisma de Manuais, Sorell / RASOP, Coral / Arquitetura, Shervin
engenharia	2,3	S	1	Logo de chateamento de Manuais, GOF / Gansing / Datta, Milla / GOF, Jaccuzi
colocadora	2,0	S	0	Alargando Inovação, Regenerati Tachis, TachisVale, Graeco, Colaboracao
ligacao	0,2	S	2	Claro, Surveys / Barbell, Du Norte Comercio, Obrenato, Distribuidores de l

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modelados	R\$ 966.127,81
For 1/2 de projeto	R\$ 2555.746,62
Entregabilidade para obra entregue	R\$ 4851.483,64 (percento de material físico)
Índice estático frame popular / médio / alto	R\$ 3042.241.454,83 (100% para 1/2 clássico, 200%-50%)
CUR Anticorrosão 98-9	R\$ 2480.000,00 (300%)
Pisoado	35 3/4 metros do popular — o semi do floor abstar, o piso do popular e menor
Reuso de energia	taxa 1,20 percento (1%) de redução do Substituto localmente e taxa 1,551.753,27

NOTAS

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESDEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUCS TARUMÁ 09			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILÍBRIO DE FASES E MERCADO			
SISE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUEIA
Lista Consolidada po-052 (previsão)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R08 NÃO USANDO PARA OBRA	40
USUÁRIO: MESTRE-001	FORMATO: A1 MANUS-00000000	SISE-AM-10001	de 47 REC-008

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 6 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lona e 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+6 lona e, g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acustico lona e, g <= 0.35	0.35	6.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = area x g (g_ref e o que entra na carga termica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2.ano	(N) RECATRELAT — pendencia 15
Area de exposicao equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)2, com H = tipo da platanda
Frequencia de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng .Ad .Cd (Cd = 1, variacao sazonal)
Perodo de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de praticas atituda	IV	decisao do proprio. Manuais, boas praticas, etc.
Captar	area de 160.8 m no perimetro da cobertura	matriz 26 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LCP (passado)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	area de 63.6 m x 4 faixas	cabo de 30 mm2 no perimetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	NBR 5419 e NBR 5420

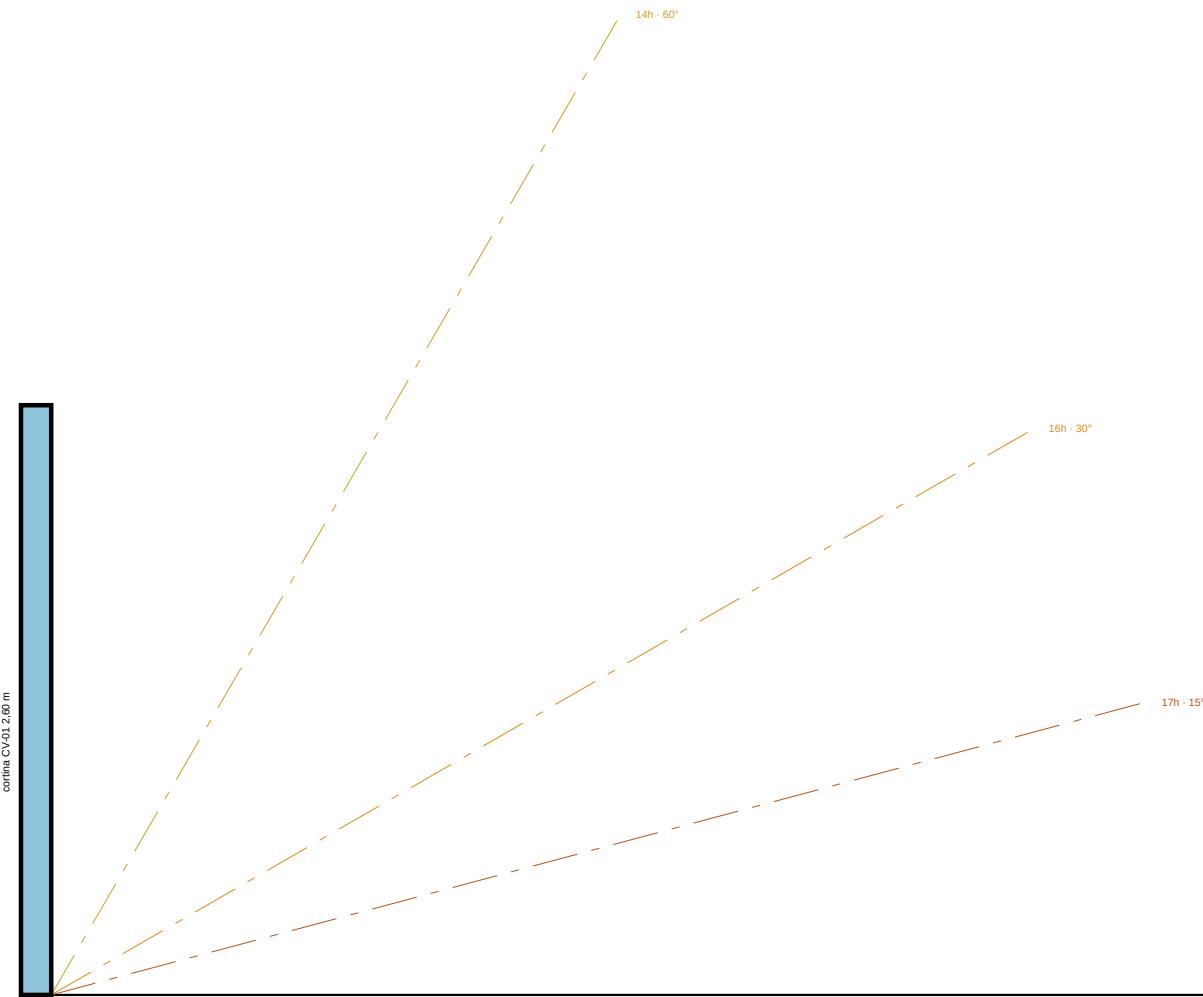
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 3902 kWh/mês	soma por capacidade e fonte (N), normaliza calculada, (clima), base
Iradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendencia 15
Potencia necessaria	18.5 kWp	consumo / (HSP x PR 0.75)
Modulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82 m2 com 180p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponivel	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (boa tecnica solar)	regra: CCSCA 1.33
Geracao anual	2068 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.50/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol esta a 30 graus, de frente para a cortina. Bital de 1 m sombra so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2. 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco desce para ficar cerca de 10 cm da estrutura: o vidro da cortina, o peso do vidro e a geracao propria.
- * Manual: Ng = 12 descarga/m2.ano (N) — entre os maiores do pais, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LCP e descida natural (NBR 5413-3); a protecao contra capta, anti e conecao, nao cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de praca: pendencia 15.

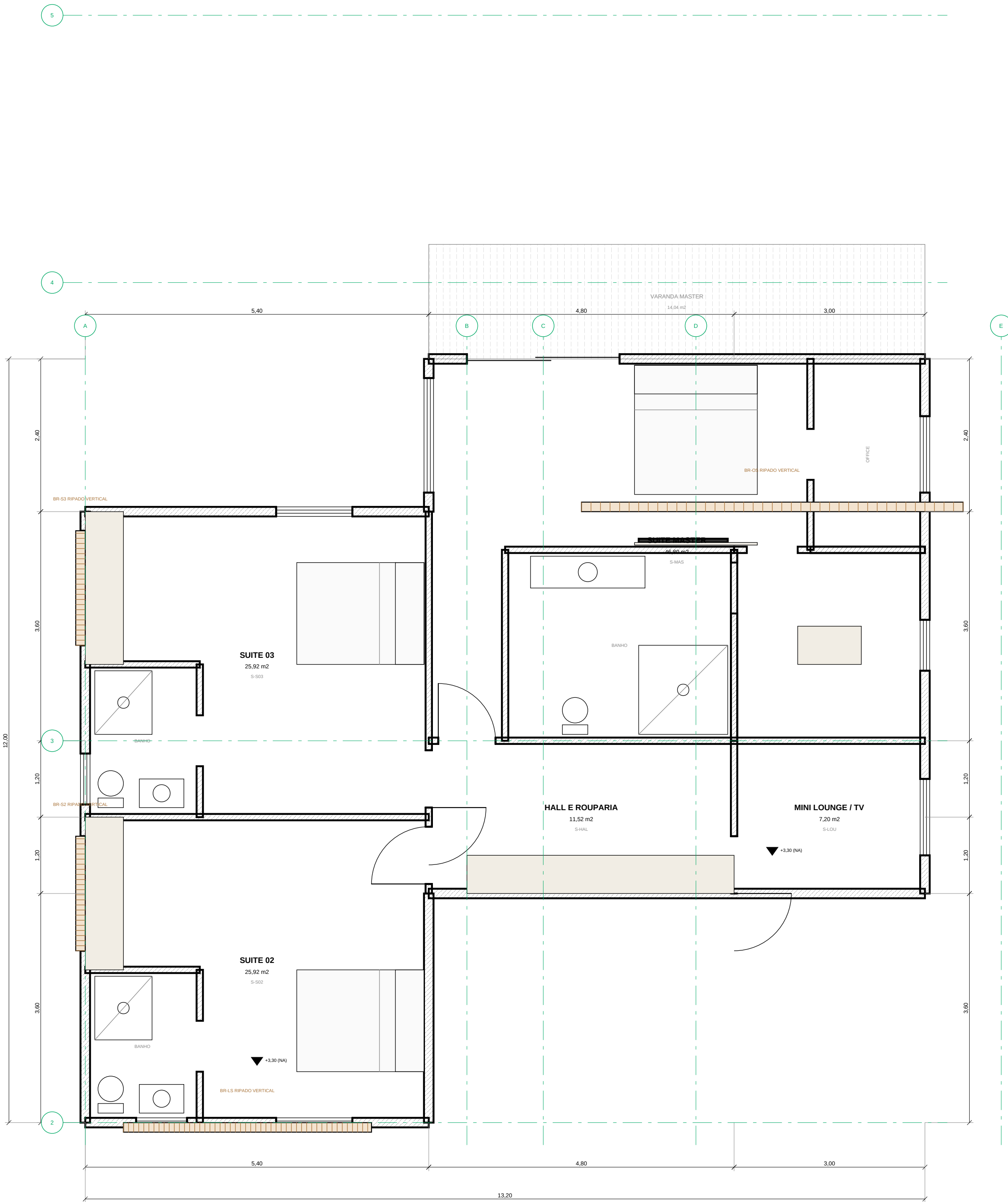
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RBB	
Projeto (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	SEM ART / INT	41
	MAIUS 605/00000		06.47 REV 000



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-L-01	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MMS	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
TOTAL FECHADO			117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

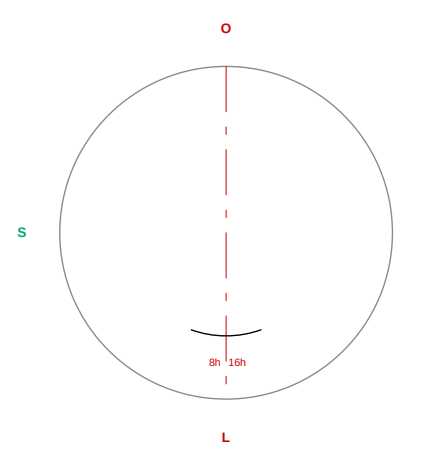
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, aluminio
Z04	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, basculante
Z05	1800x1200	1200	3	junta ampla de dormitorio, aluminio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unitizada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcova, sala / sala de espaldar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1.50 m x 1.50 m

= largura interna vertical

Nota: 1.50 m x 1.50 m

= largura interna horizontal

NOTAS

1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.

2. Mobília modular 600 mm, cotas elevadas a 800 mm.

3. Paredes externas 150 mm / internas 100 mm (p).

4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METRO (m)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 300x300mm

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RBB

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

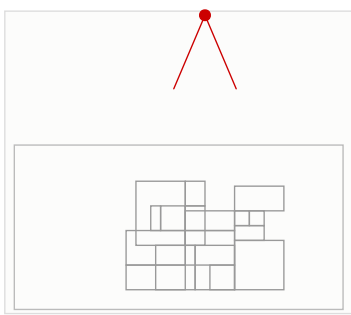
42

06.47 REV.000



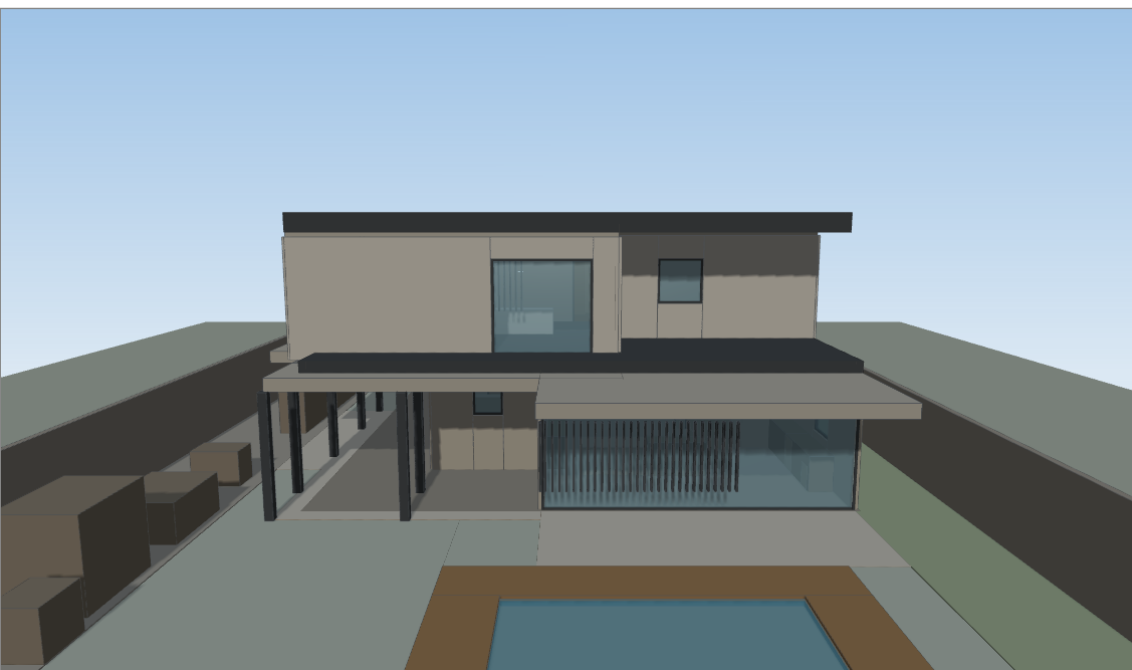
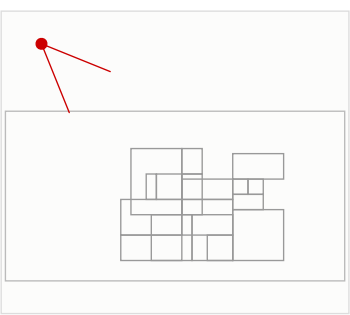
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

— Azimute: 0° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (20.0, 20.0, +4.500 m)



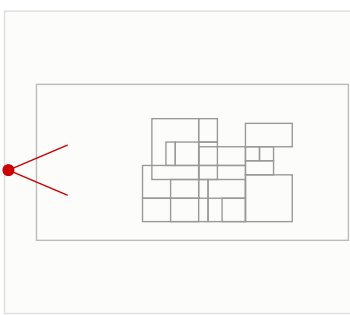
2. VISTA DO NORDESTE

— Azimute: 45° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (27.0, 20.0, +4.500 m)



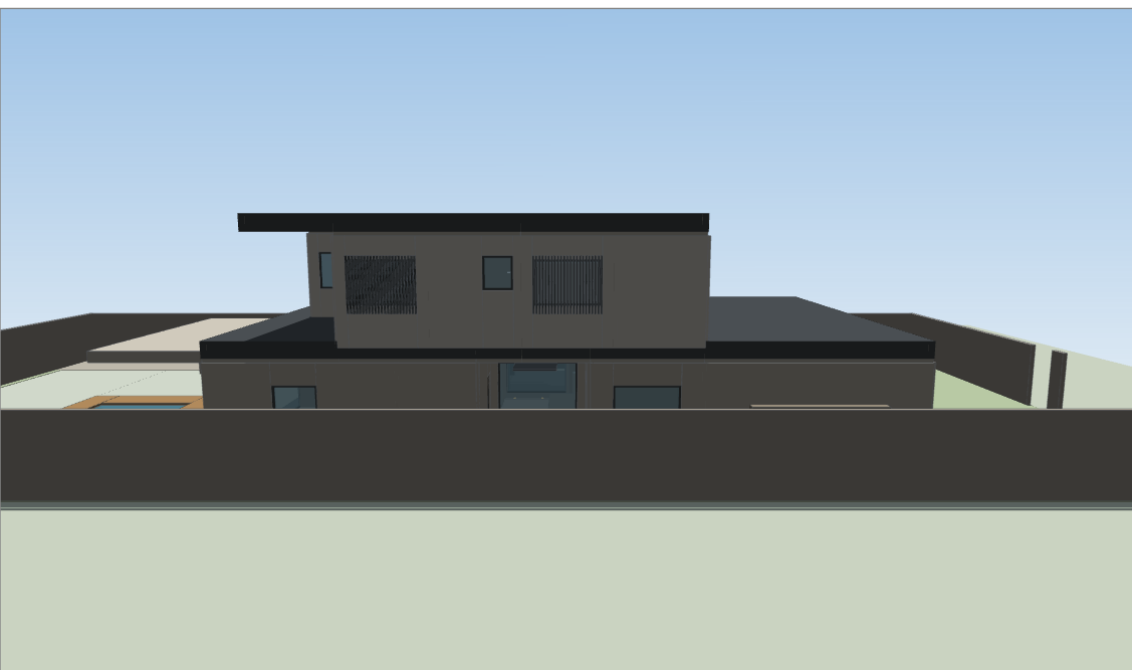
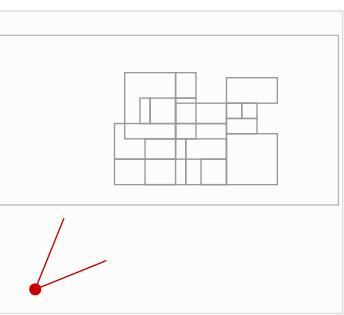
3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

— Azimute: 90° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (20.0, 45.0, +4.500 m)



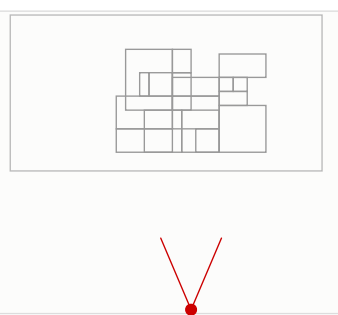
4. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 135° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (0.0, 20.0, +4.500 m)



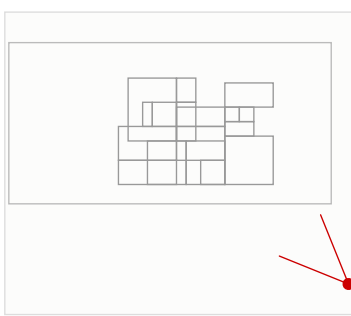
5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

— Azimute: 180° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (0.0, 20.0, +4.500 m)



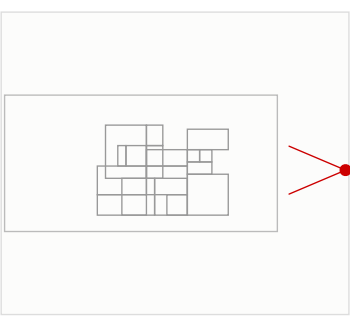
6. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 225° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



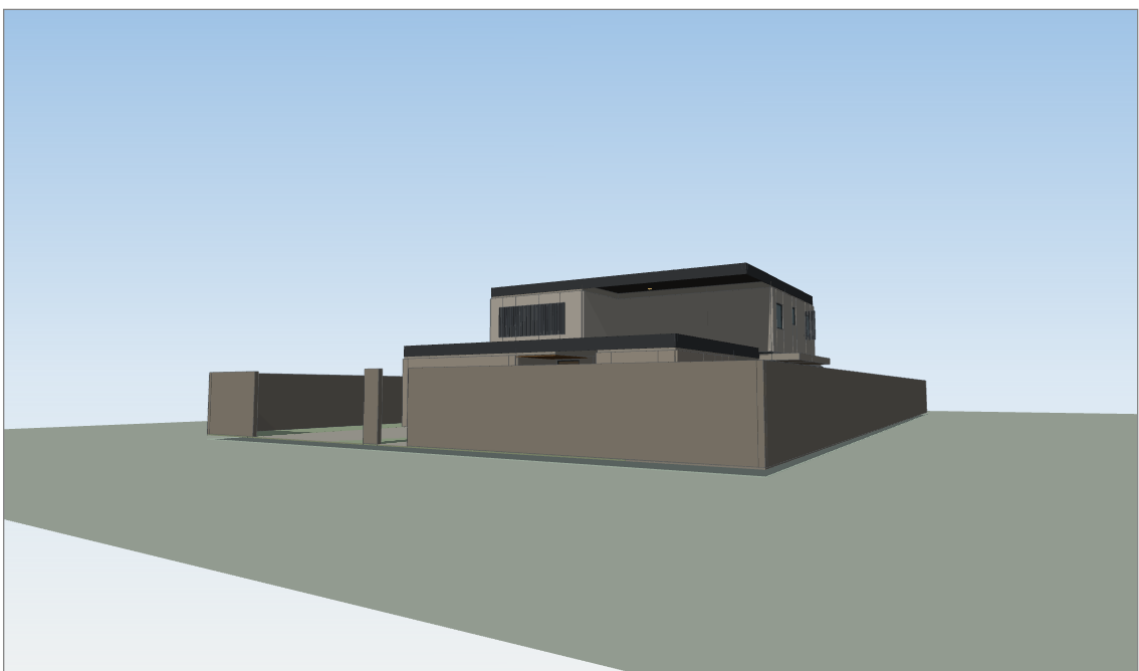
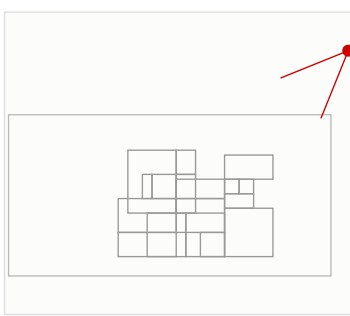
7. VISTA DO OESTE (RUA)

— Azimute: 270° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



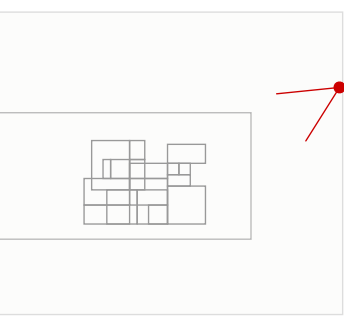
8. VISTA DO NOROESTE

— Azimute: 315° (0.00°) — Tax 40°
Câmera (27.0, 0.0, +4.500 m)



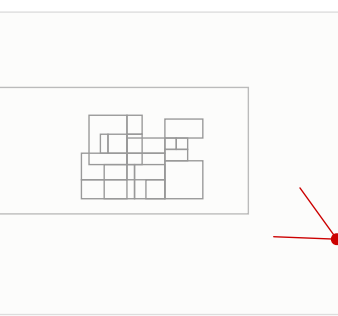
9. DA RUA, ESQUINA NE

— Tax: 0° (0.00°) — Tax 50°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



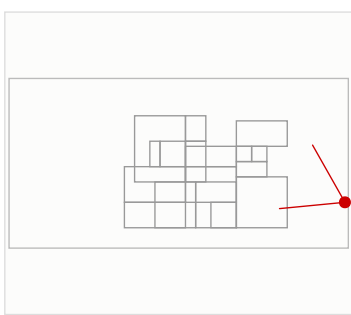
10. DA RUA, ESQUINA SE

— Tax: 0° (0.00°) — Tax 50°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



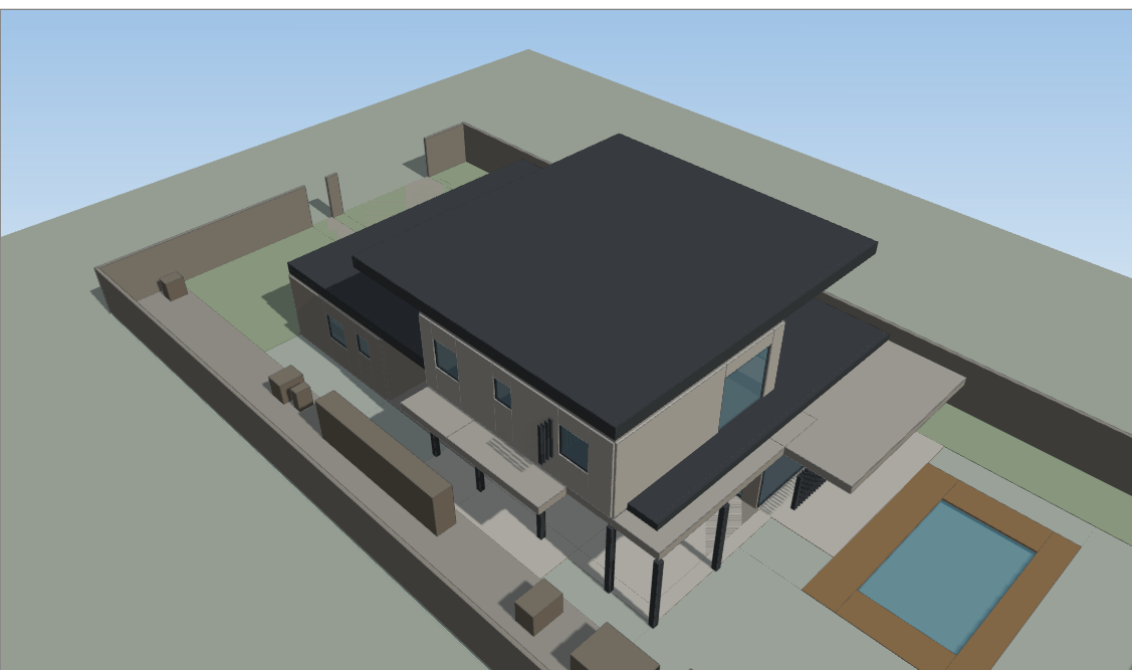
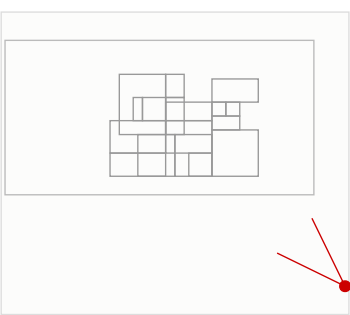
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

— Tax: 0° (0.00°) — Tax 50°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



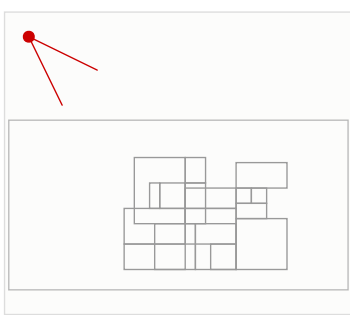
12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

— Azimute: 225° (0.00°) — Tax 30°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



13. VISTA AÉREA DO NOROESTE

— Azimute: 315° (0.00°) — Tax 30°
Câmera (0.0, 0.0, +4.500 m)



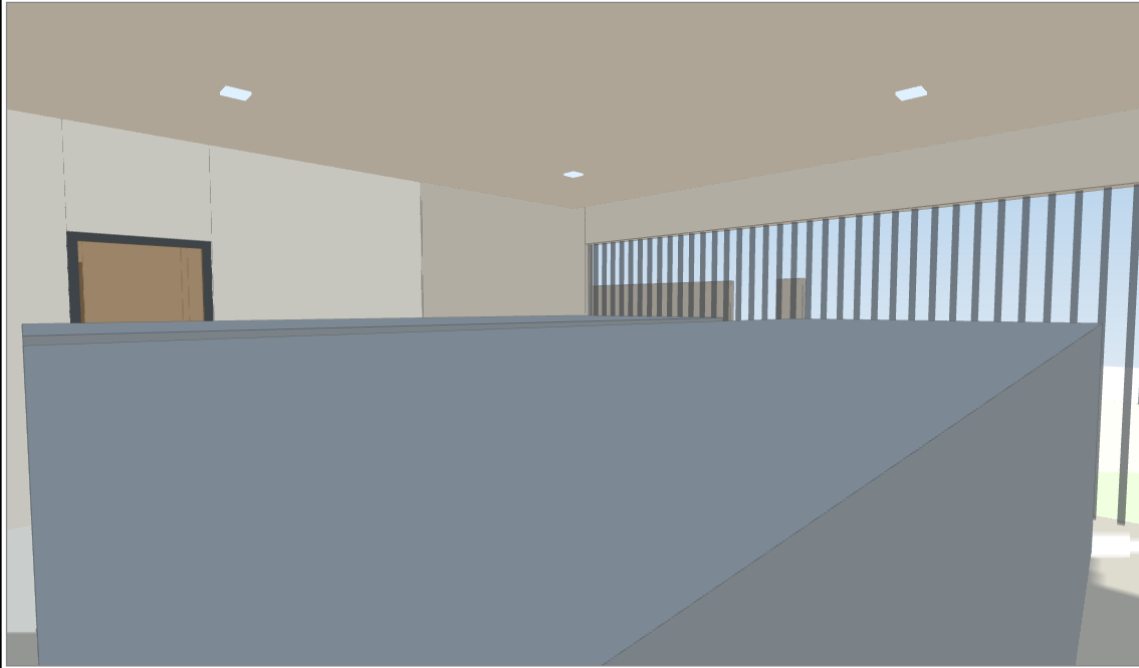
1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

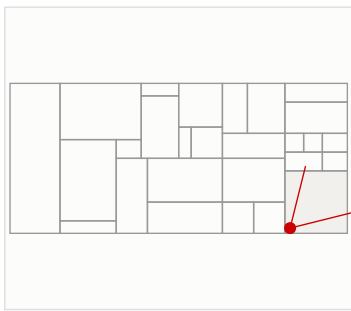
NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: 0.00 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado: ponto de vista = câmera, cor = cor, cor = cor de vista.
- * Para render com material: render com oq (Blender, SketchUp, Twinmotion).

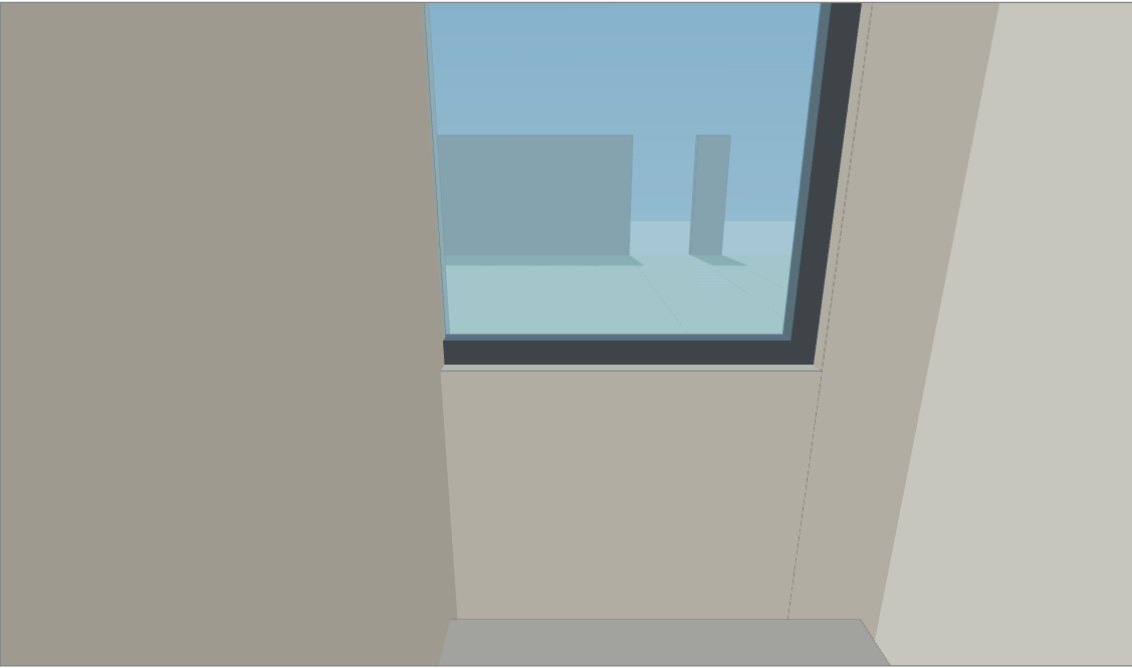
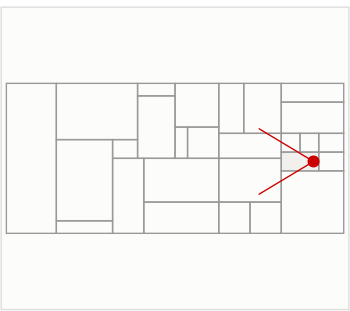
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXIBIÇÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIB	43
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.47 REV 000
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 00000000	SEM ART / RNT	



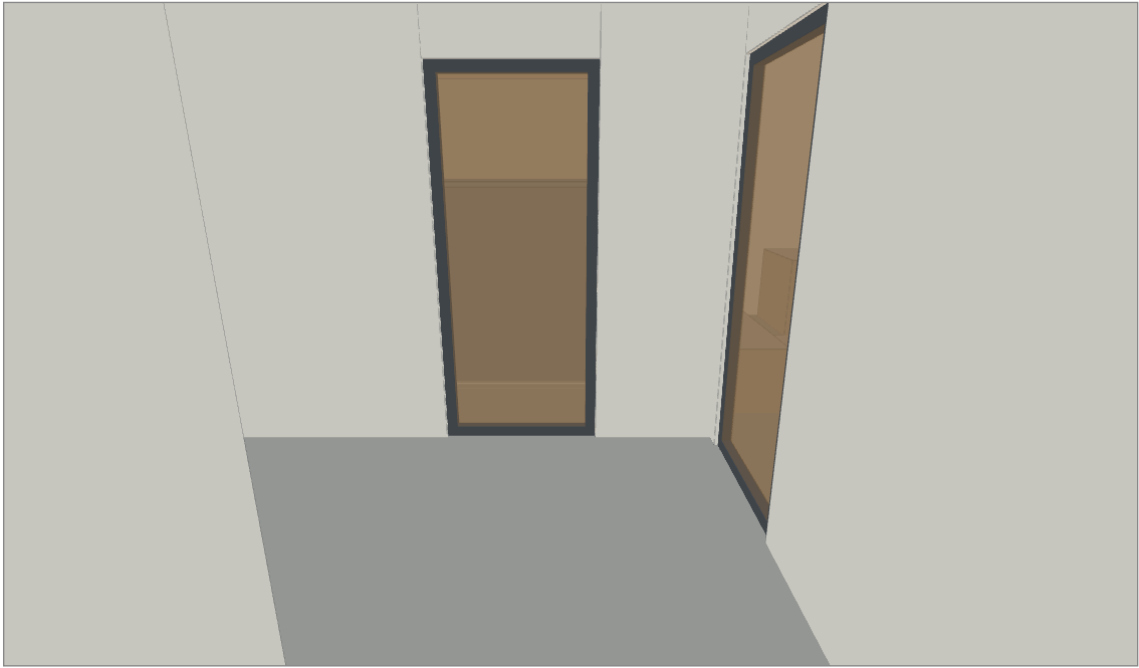
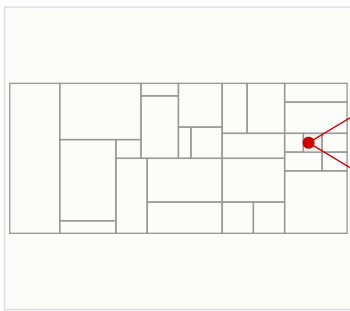
1. GARAGEM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



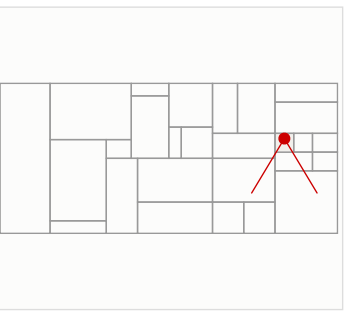
2. HALL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



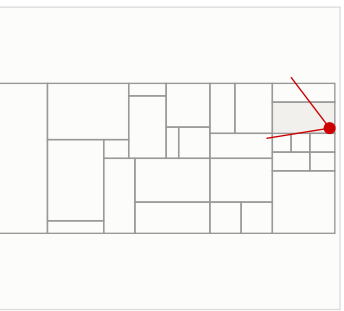
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



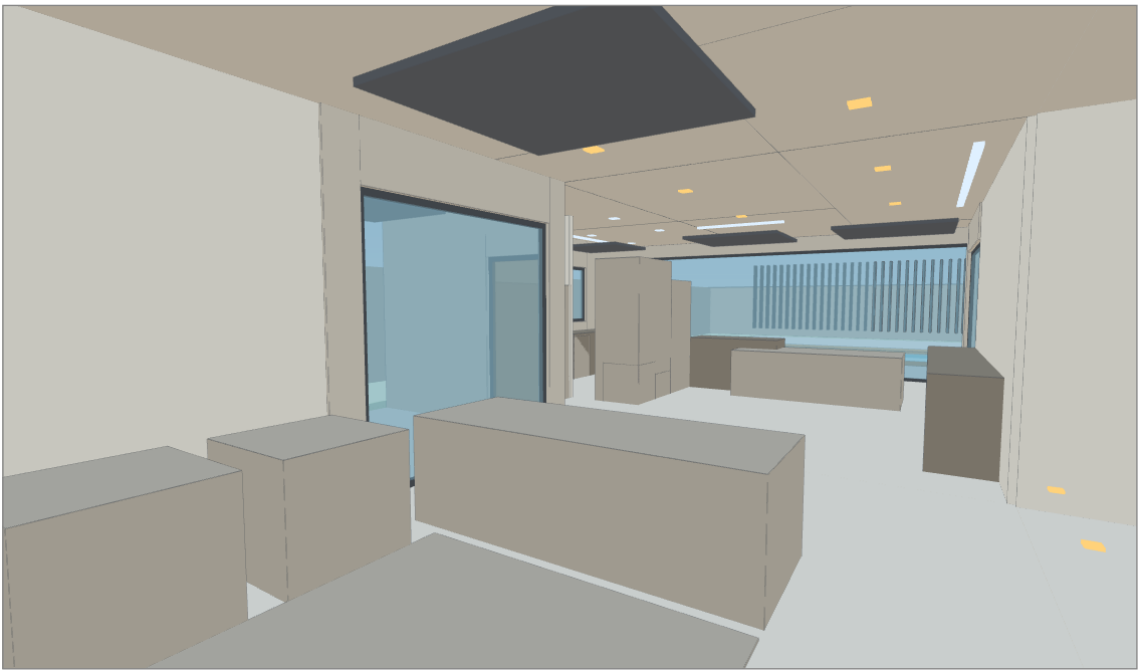
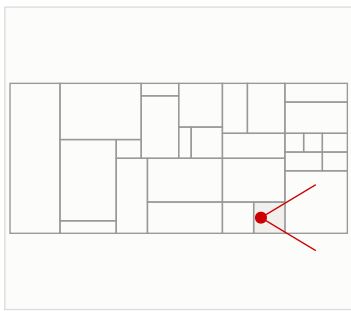
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



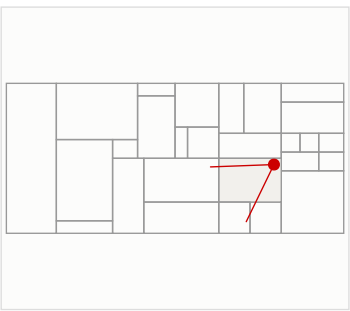
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



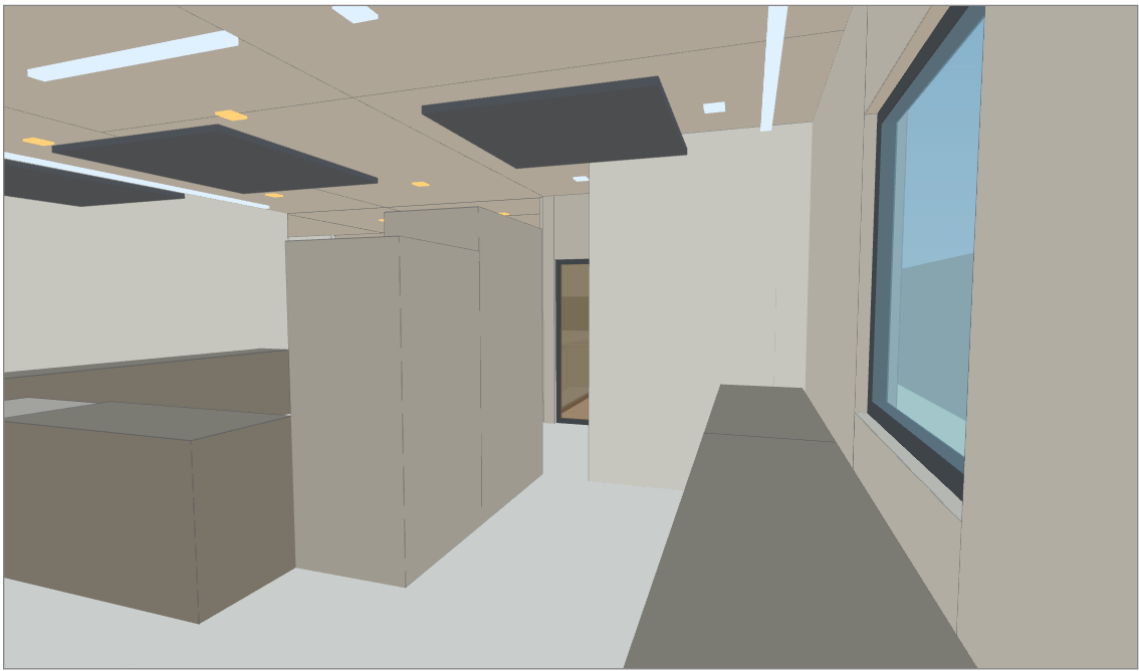
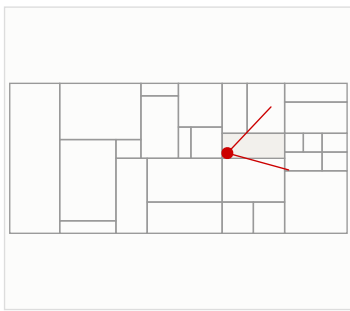
6. OFICINA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



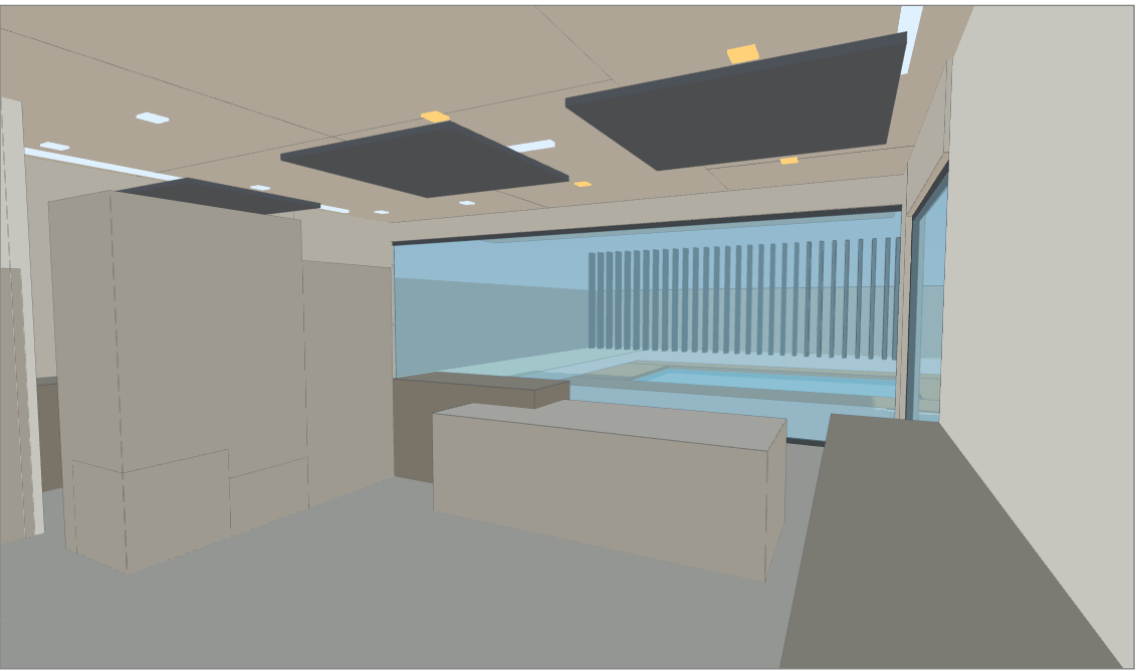
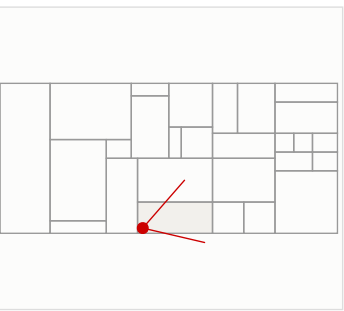
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



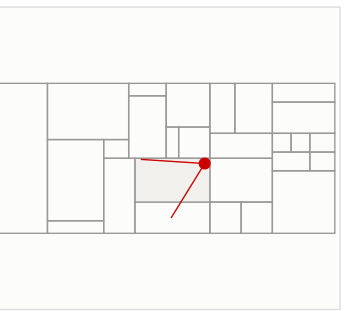
8. CORRE / ESCADA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



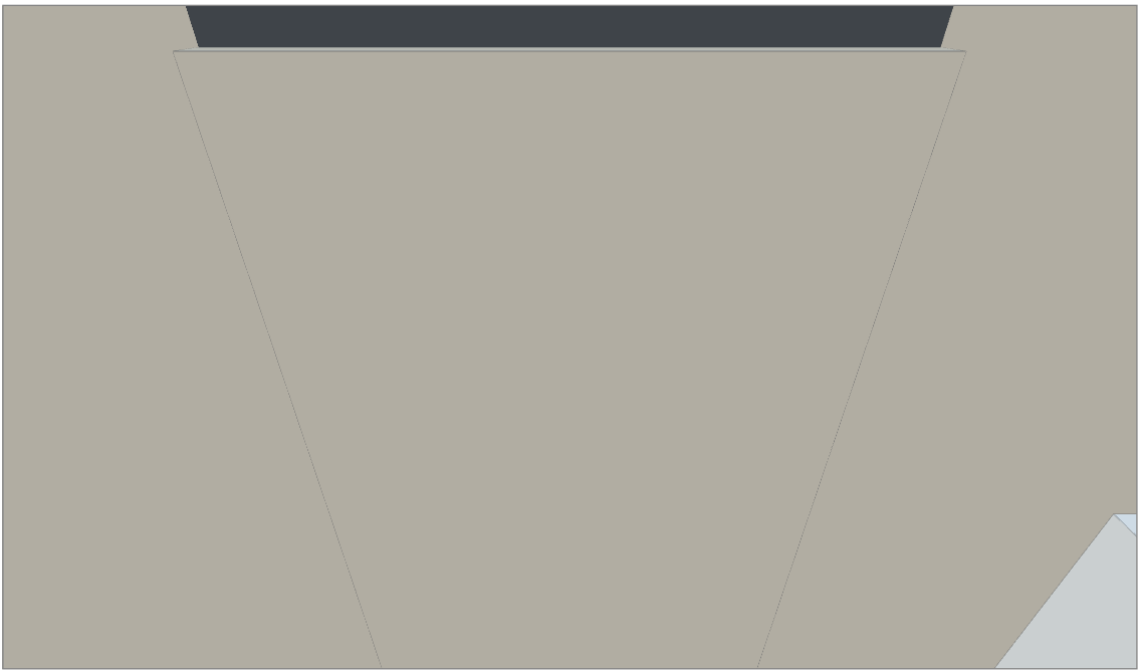
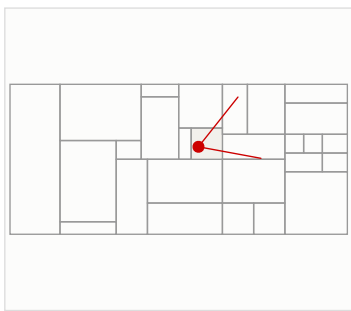
9. COZINHA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



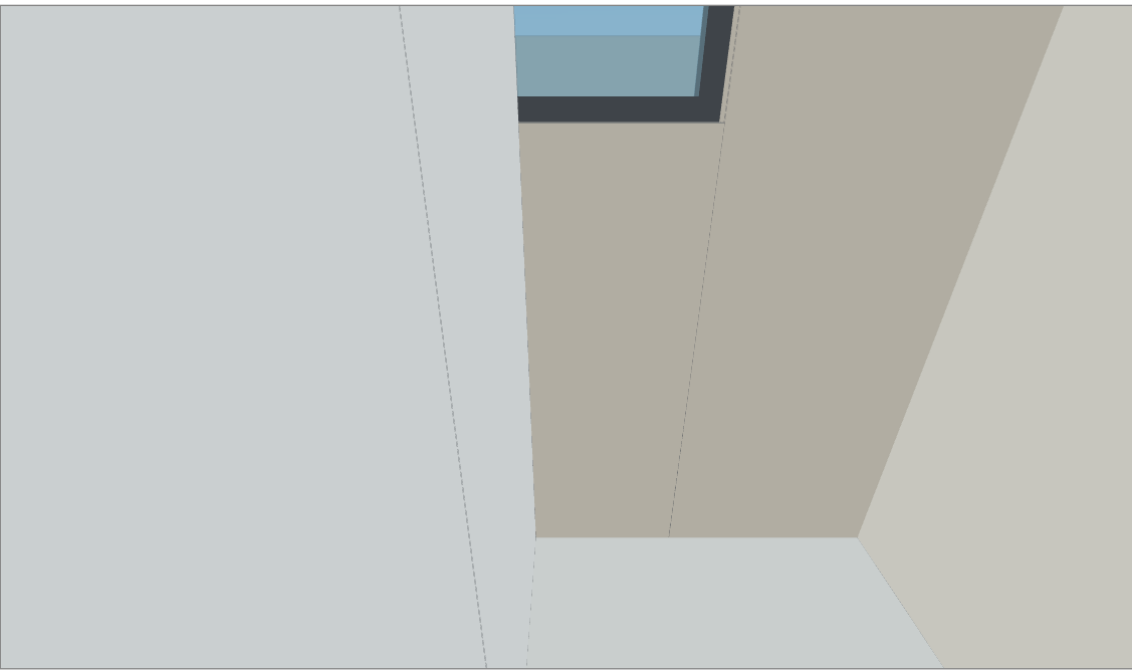
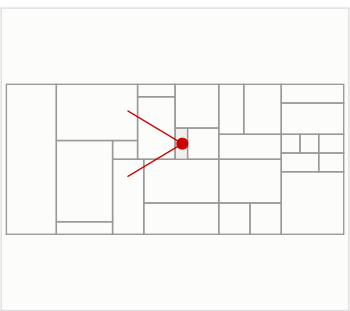
10. GOURMET
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



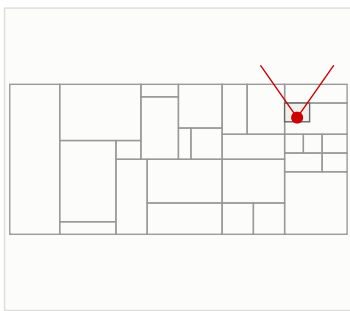
11. LAVANDERIA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
camêra (2,0, 12,7 - 1,000) m



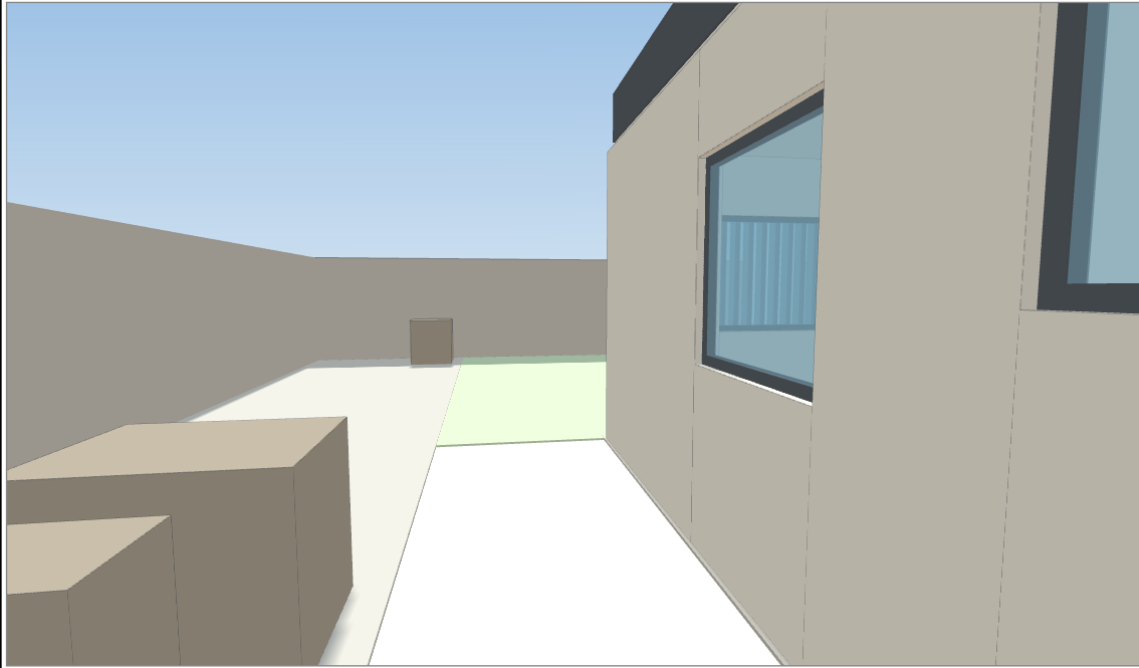
1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

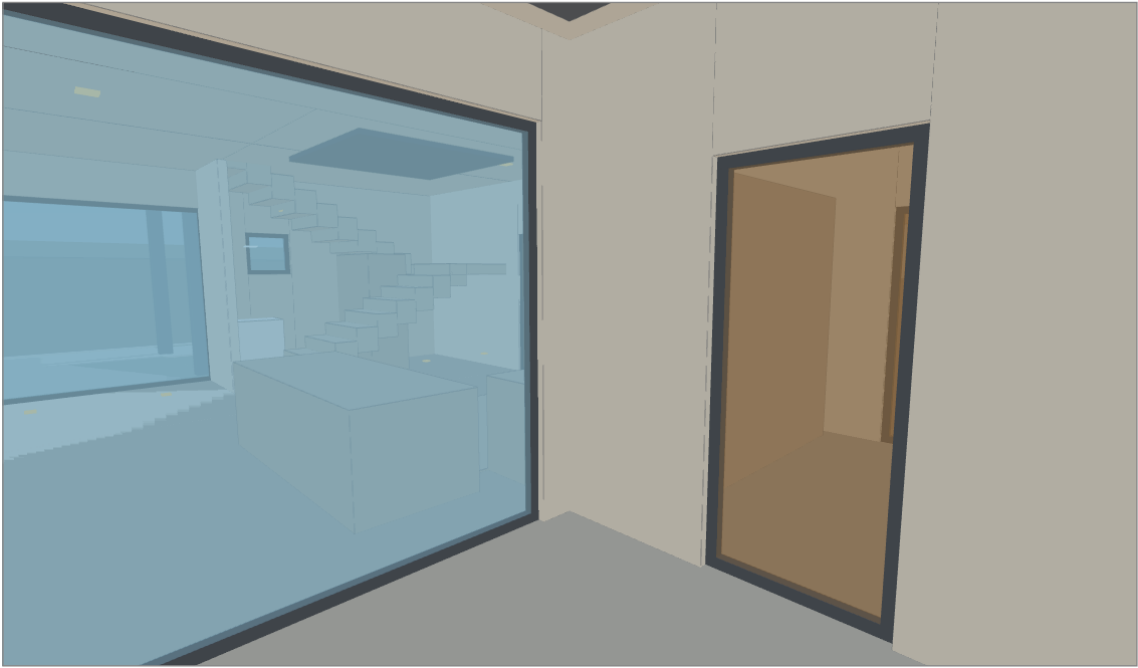
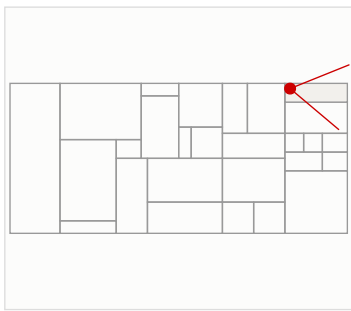
NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por foto, paredes e vidro translúcido, não a render fotorealista, mas a textura nem material.
- * Camêra derivada do caso: 0,047 a 0,080 mm de pixel, dentro do campo, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta: chame ao lado de cada foto: ponto de vista = camera, cor = cor, cor = cor de vista.
- * Para render com material: exporte para o Blender, SketchUp, Twinmotion.

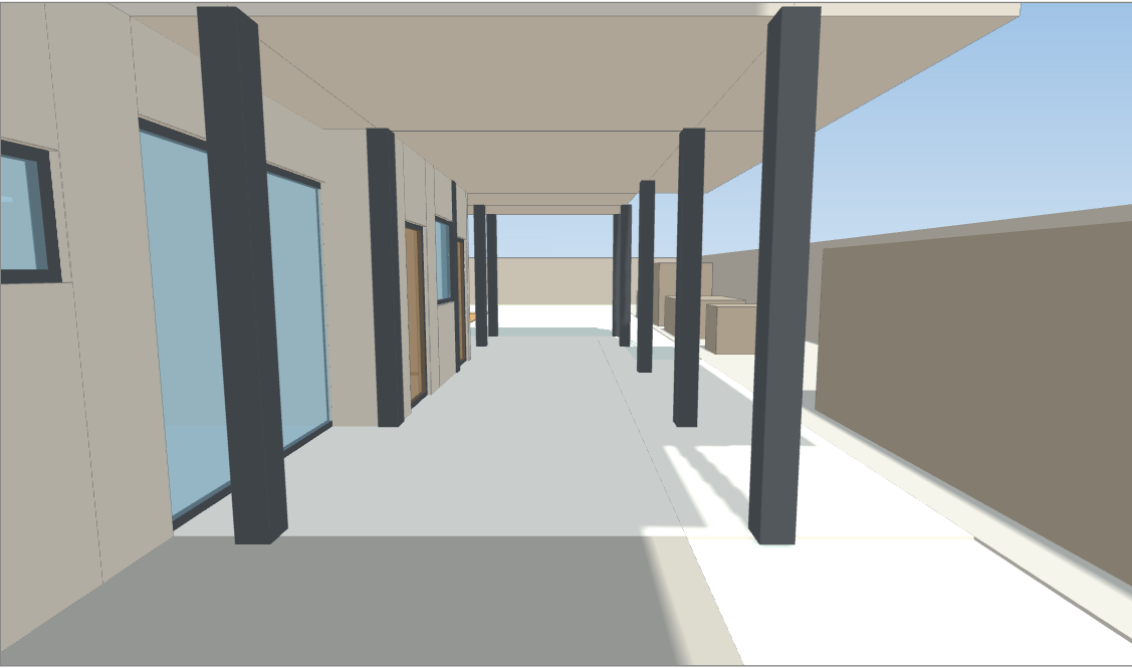
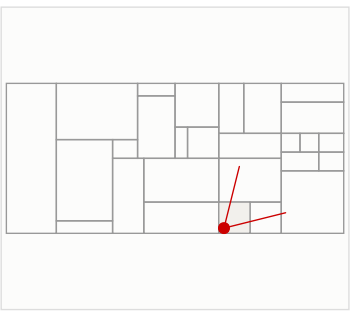
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO			
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 0122 (previável) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MATERIAL: 600/600/600	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RIBB LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 44 06.47 REV 000



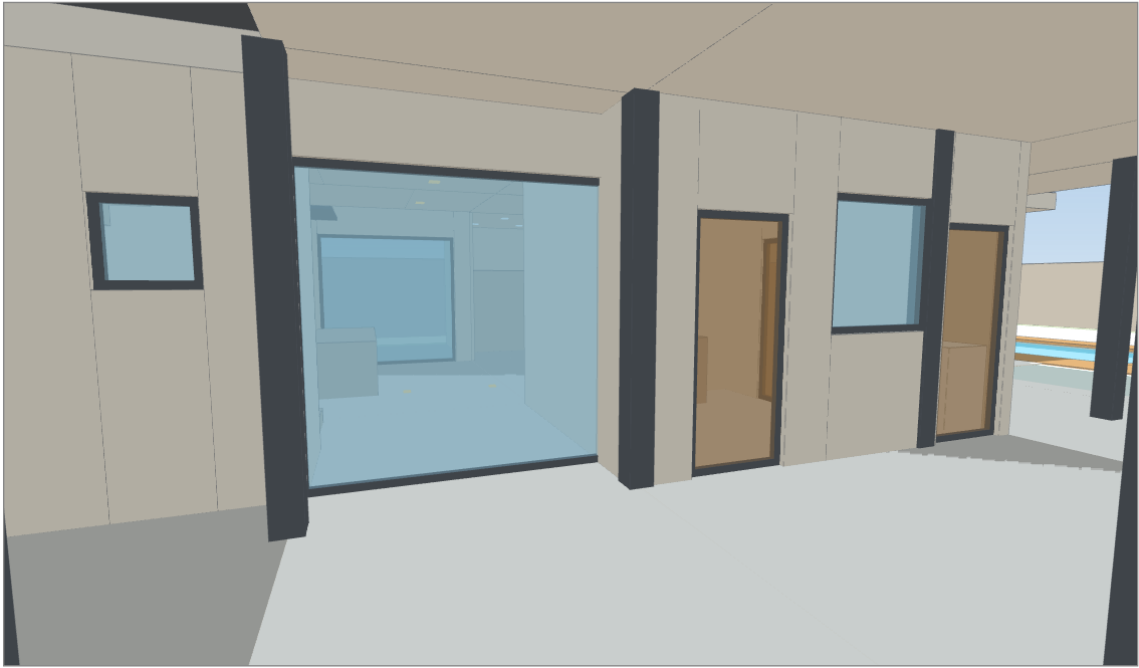
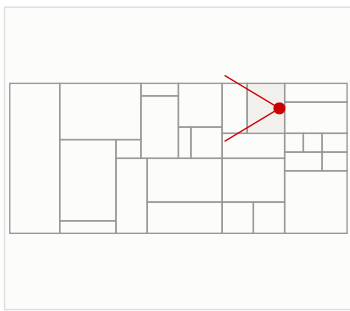
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,20) m



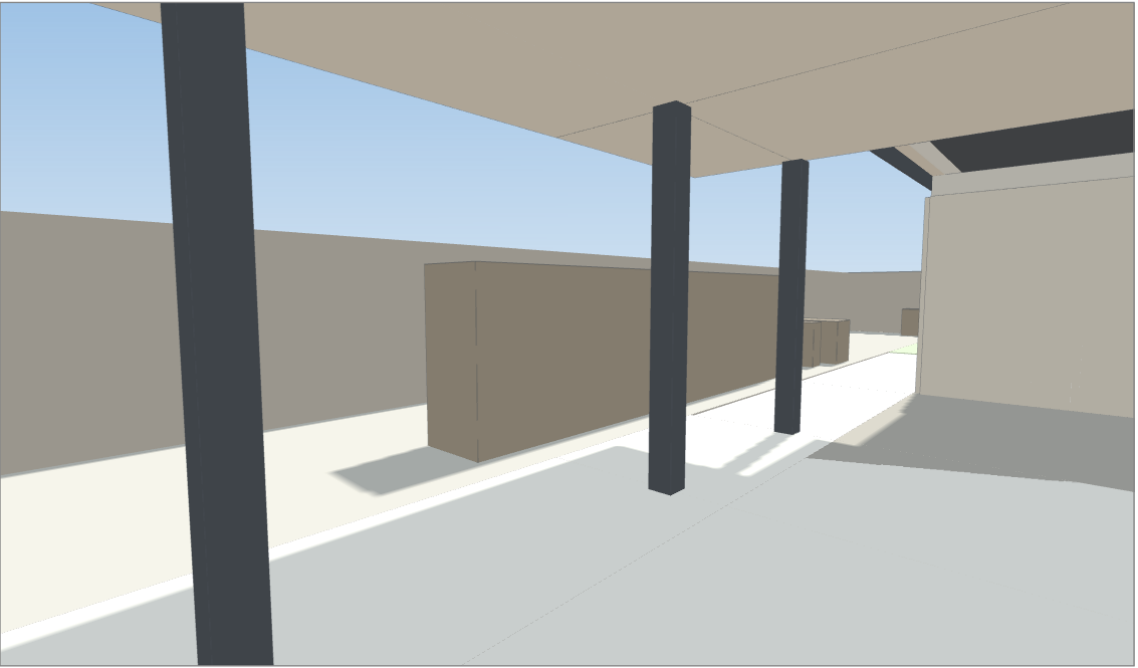
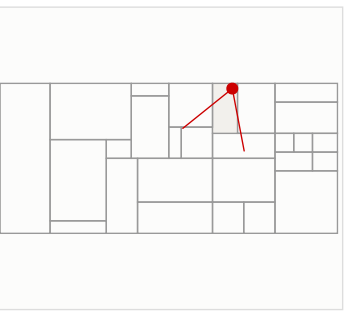
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 16.7, +1,20) m



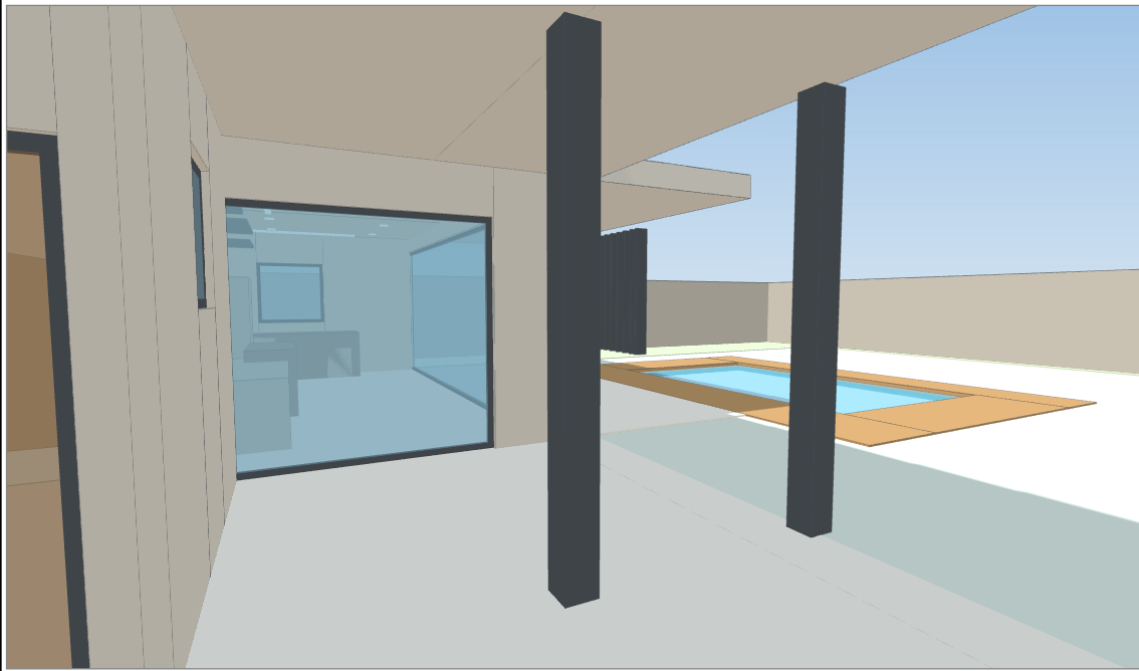
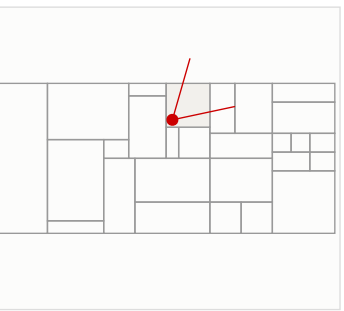
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,20) m



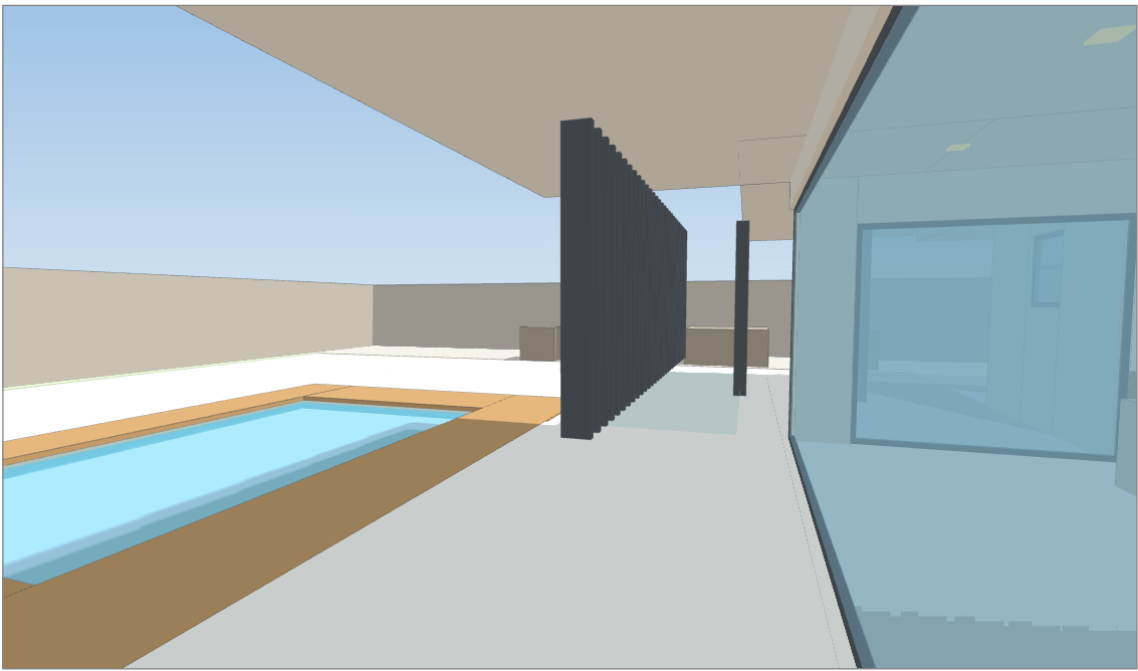
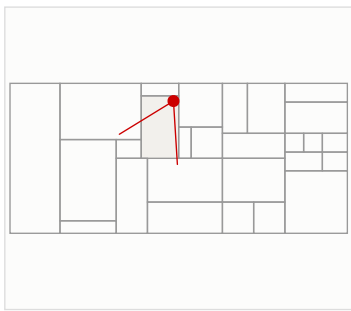
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,20) m



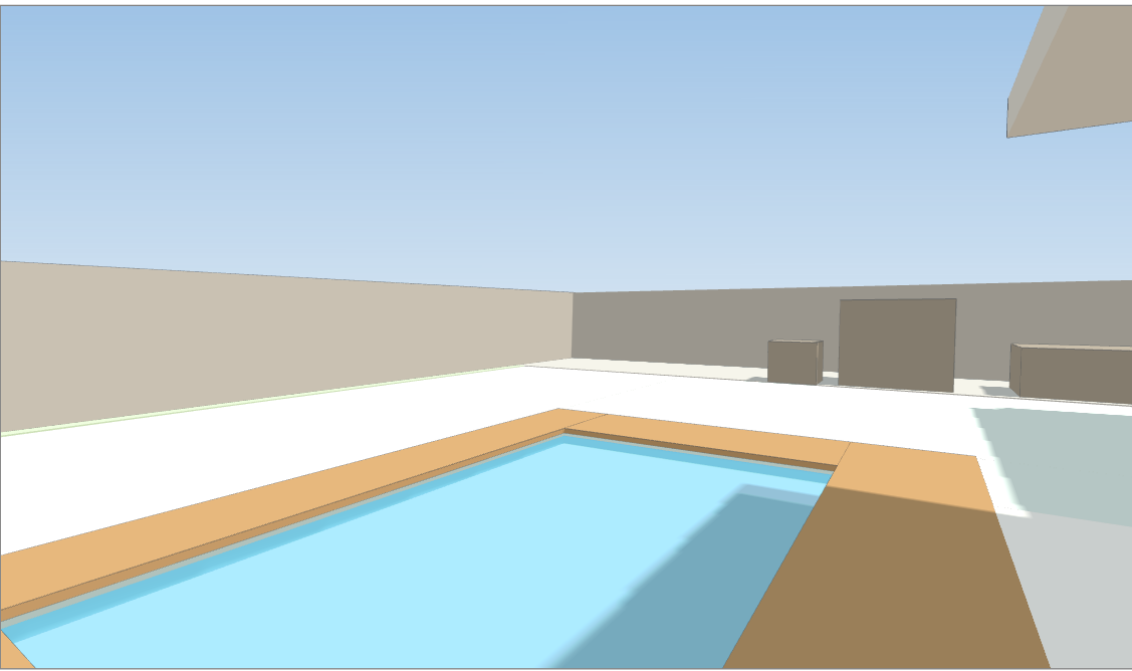
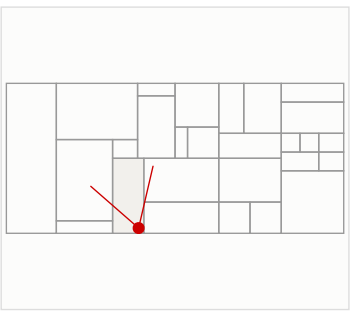
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.8, +1,20) m



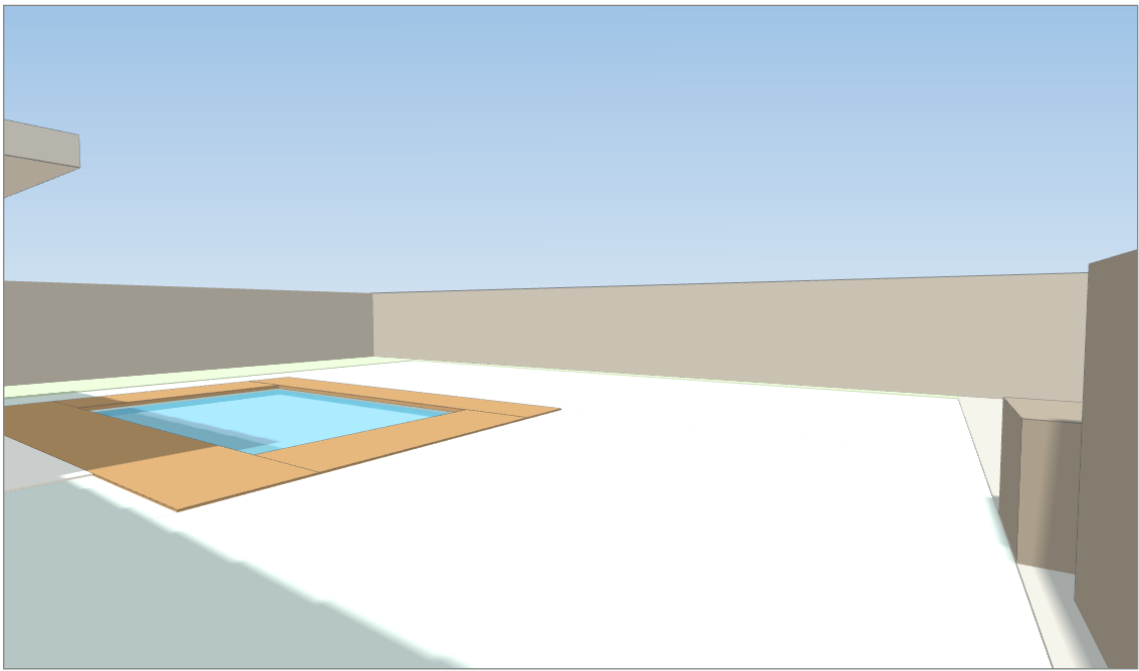
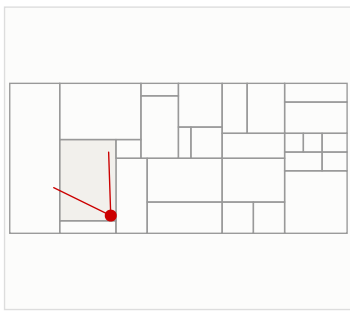
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.8, +1,20) m



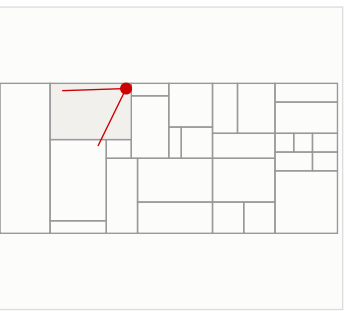
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.8, +1,20) m



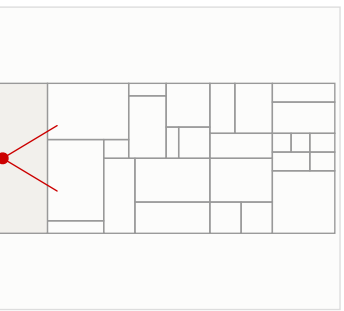
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.8, +1,20) m



9. JARDIM NORTE
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.7, +1,20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camêra (25.3, 12.8, +1,20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por favor, sombras e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, não há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta-chave do lado de cada foto: ponto de vista = camera, cor = cor, zona = campo de vista.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

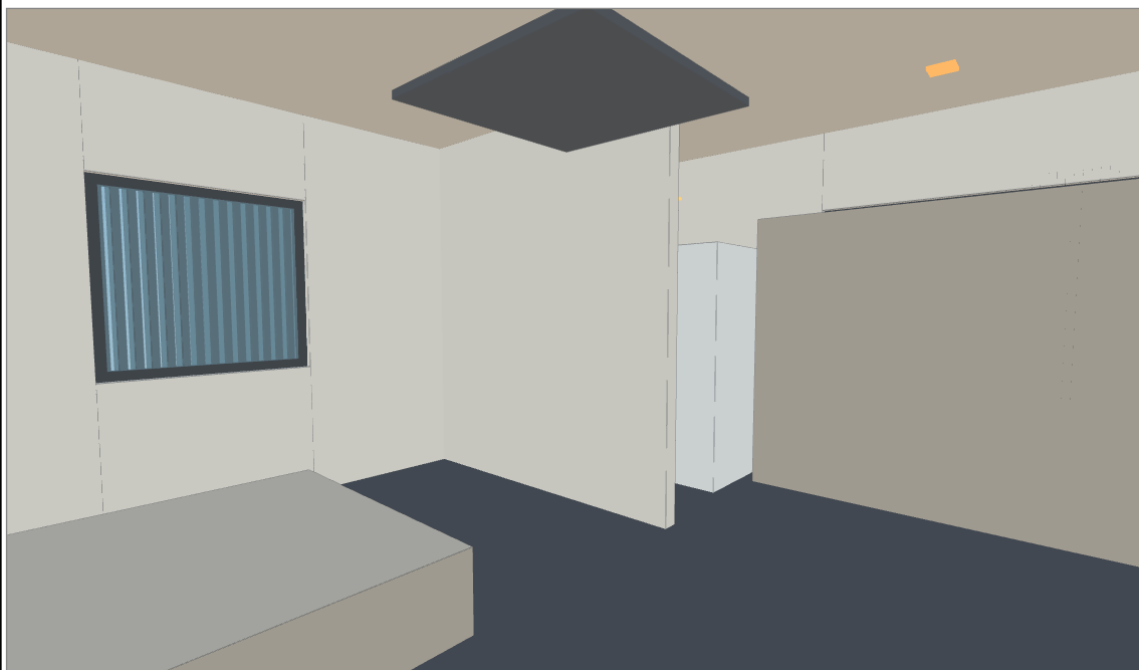
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 0000 TATIANA-PS

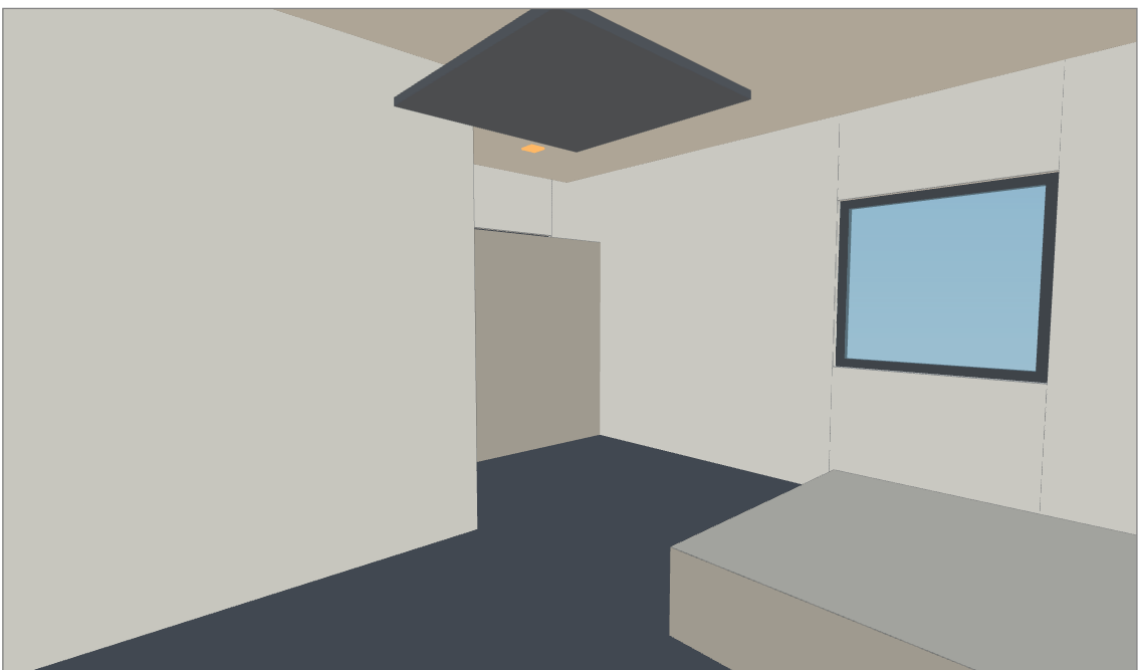
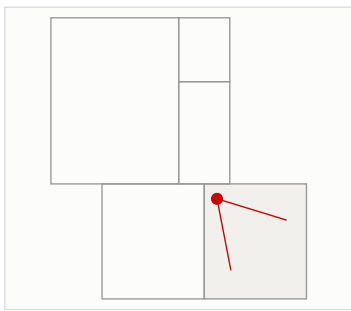
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

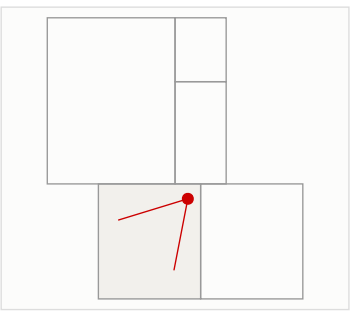
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RIB	45
000000 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	00.47 REVISE
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 00000000	SEM ART / RNT	



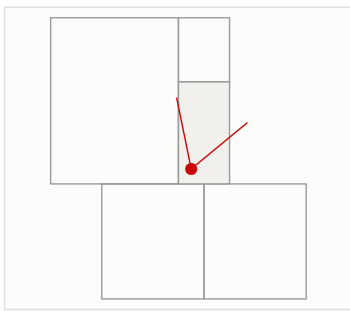
2. SUITE 02
S-002 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (7,2, 17,4, +4,80) m



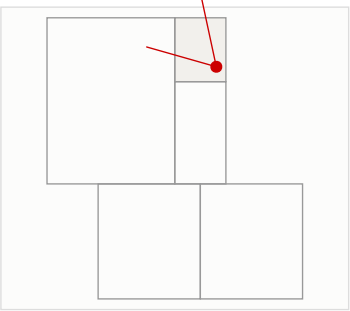
3. SUITE 03
S-003 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (7,2, 18,0, +4,80) m



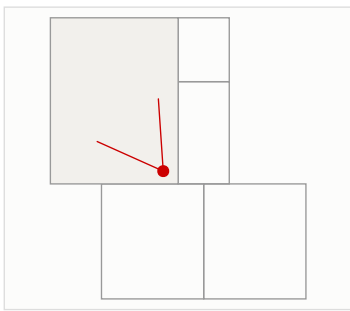
3. HALL & ROUPAM
S-140 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (5,3, 18,0, +4,80) m



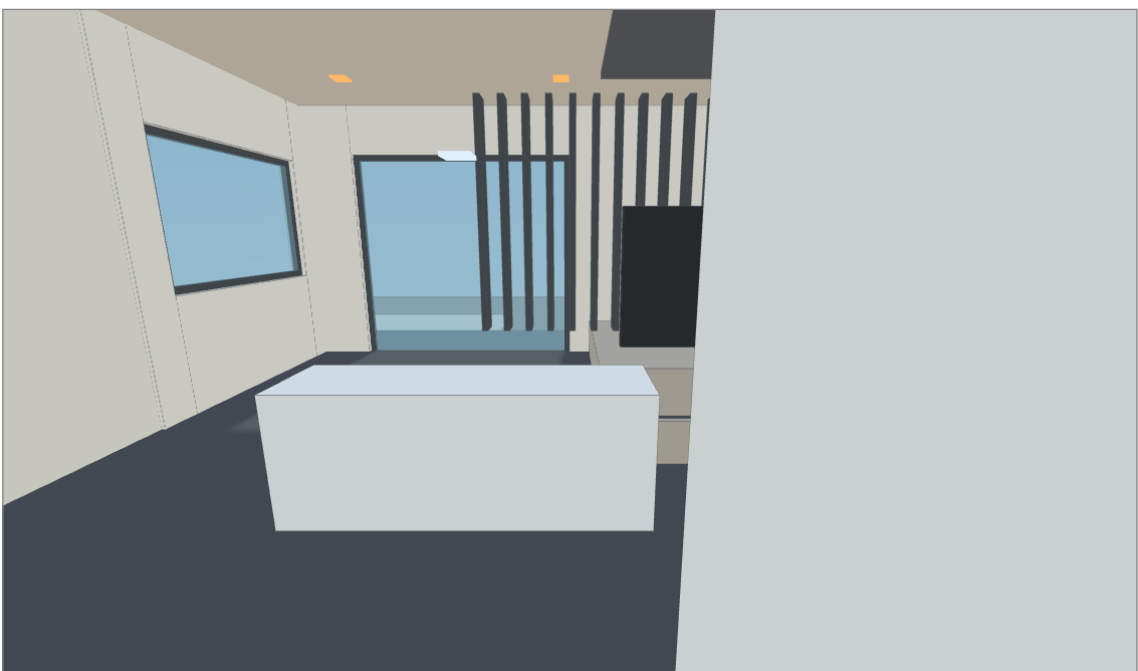
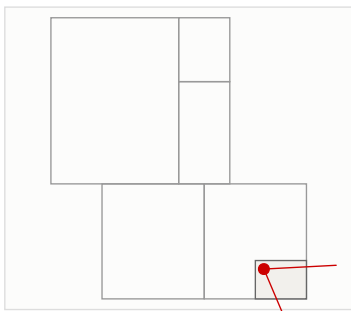
4. NEW LOUNGE / TV
S-001 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (3,3, 17,2, +4,80) m



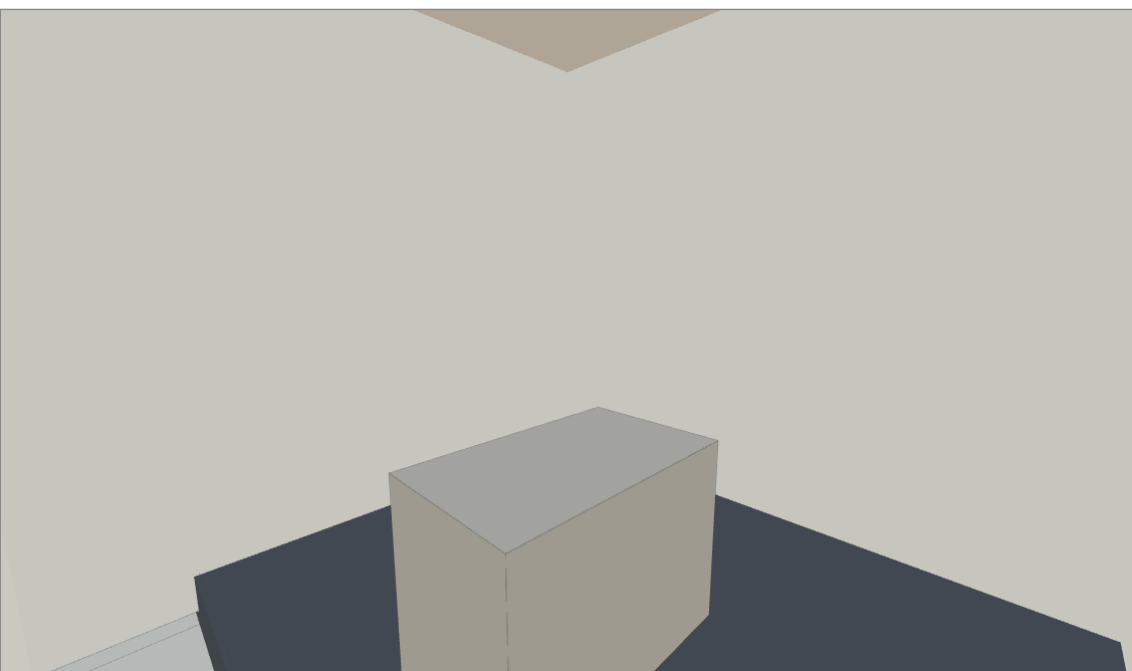
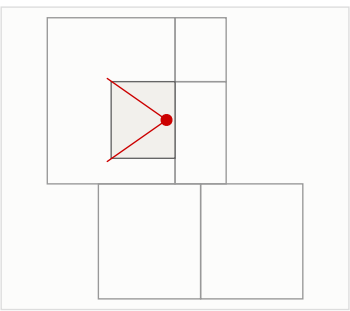
5. SUITE MASTER
S-005 | porta | lat 15.00 | lon 62°
câmera (5,4, 18,0, +4,80) m



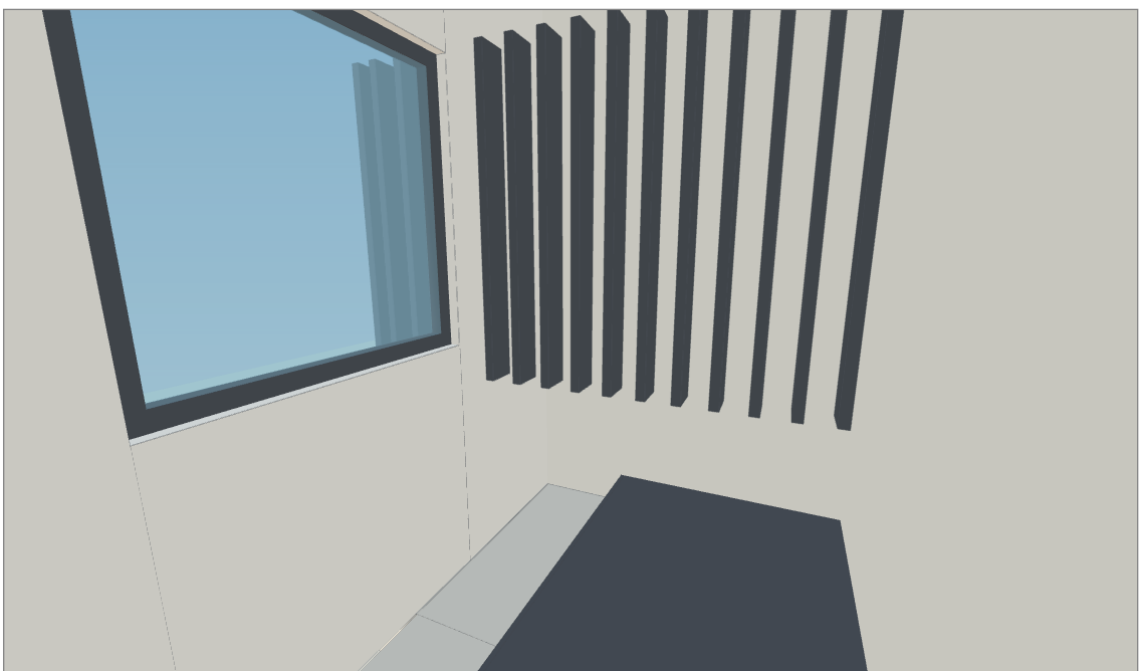
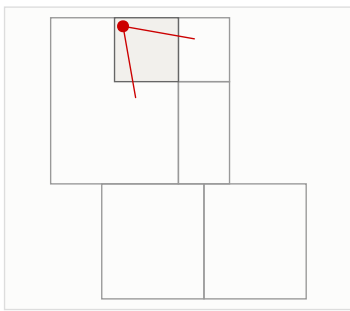
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | porta | lat 15.00 | lon 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



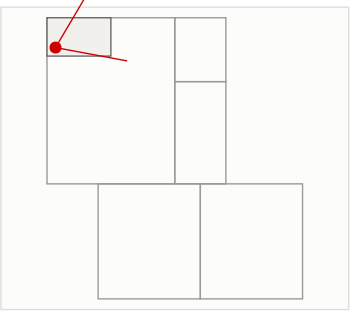
7. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | porta | lat 15.00 | lon 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | porta | lat 15.00 | lon 70°
câmera (5,2, 21,8, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | porta | lat 15.00 | lon 70°
câmera (3,2, 24,0, +4,80) m

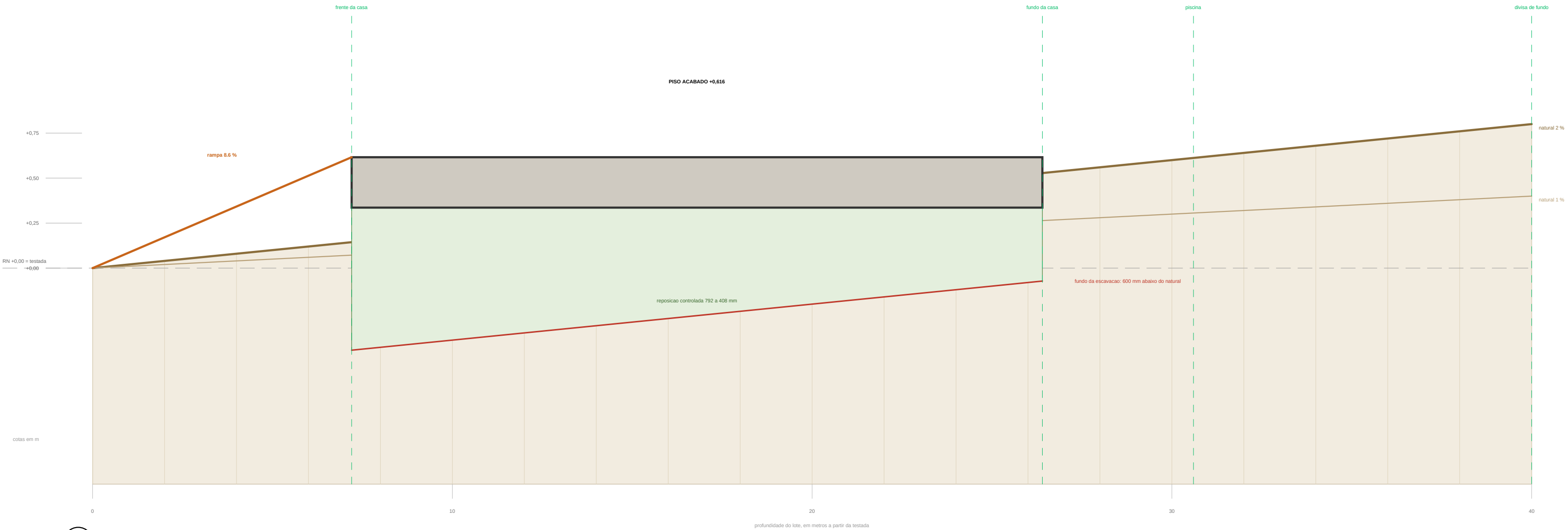


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, bordões e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura real material.
- * Camêra derivada do caso: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de canto o offset vai mais longe.
- * Planta cheia do lado de cada lado: ponto central = camera, zone = campo de visão.
- * Para render com materiais: arquivo real .obj (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM SUEZ TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R08	46
ISO-RIZ (previews)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 000	MALHA 600/600/300	SEM ART / PRINT	06.47 REV 008



1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(0) do solo
Natural no fundo da casa	+04	+08	cota, natural(0) do solo
Declividade solo a casa	100	304	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposição)	+100	+108	cota média, compensa com o alente
Piso acabado do terreno	+040	+058	plataforma + fundo 100 + sobre 100
Folga sobre a base	400	510	proteção de enrua e sobre por grande

REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER ÚNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois do)	104	408	recurso mínimo 250 mm
No frente (depois do)	006	702	a plataforma e uma de
base	600	600	a por não o VOLUME não muda
Compensação de 100 mm	1 x 1	1 x 1	compensação a 10 % do Ponto normal
Cota de regularização	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro de casa que o SPT atingiu
Alente de regularização	0.0 m3	0.0 m3	alente

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Tempo de veículos	0.2 %	0.0 %	conformar com 10 % de 100 %
Subida a vencer	400 mm	510 mm	no local de frente de 7.2 m
Queda em a não pública	400 mm	510 mm	no sentido de saída, sem elevação de água

POR QUE A REGULARIZAÇÃO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 a 0.4 m de água)
a regularização 600 mm de solo em toda a área regularizada, regularizada
material controlado, essa regularização já é incorporada.

A plataforma fica na cota MÉDIA do terreno sob a casa. Assim, o efeito a
regularização é, apenas, da engenharia. Como a regularização é simétrica, o
volume médio não muda, a declividade média não muda, a declividade média.

O que muda é a estrutura, não o movimento. A regularização da base
representa a estrutura, a estrutura de compactação sob o ponto a
ponto, e o movimento do solo da regularização passa a ser base de
confirmação da obra, com erro por unidade e por área.

SITIO CONFIRMADO PELO PROPRIETÁRIO

Frente	Local (na rua)
Fundo	Cota
Lateral	Norte e Sul
Topografia	ponto, 1 m a 2 m para a rua
Vegetação	sem árvore grande na regularização
Entorno	sem edificação alta a Oeste ou Norte
Ventilação	cruzada Norte-Sul
Solo	solos SP-010/011 prováveis sobre a declividade

Previsão 10: convenção de lateral expandida no recurso. Previsão 11: levantamento planimétrico sobre as cotas.

VENTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)

	CAT. IV (ventosidade)	CAT. III (vento alente)	LEITURA
12 m tipo de plataforma	0.700	0.800	z = 4.75 m, classe B
Velocidade característica	23.8 m/s	25.5 m/s	V0 = 30 m/s (diagrama de vento)
Pressão dinâmica	referência	referência	A pressão é quantificada na velocidade
Uso das faixas de confinamento	10 % (0 a 10 % (1))	10 % (0 a 10 % (1))	de duas passagens
Anequamento no chumbador	5.0 m/s	5.4 m/s	cota 100 m de 100 m de expansão
Mais, pontos e cota	identico	identico	a vento governa 10 e 10 m/s, e os dois são 10 m/s

O solo do que não foi regularizado é de 10 m/s, não é que não seja a Categoria B.

Em vez de regularizar a base na obra, o projeto já regulariza na obra. A queda dentro do solo é de 10 m/s.

NOTAS

- Perfil longitudinal de solo, da base (depois, 10 m + 10.00) no fundo (depois).
- Declividade confirmada pelo proprietário: 1 % a 2 % no sentido da rua. O desenho mostra o caso de 2 %, que é o pior para o volume de terra.
- EXCERPO VERTICAL DE 10 m — horizontal 1.000, vertical 1.200. Sem engarrafamento, 100 mm em 10 m não se vê no papel.
- A plataforma fica na cota MÉDIA sob a casa, com o alente de compensação, e os dois cabem dentro da faixa de 600 mm que o SPT já atingiu.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	H 1:100 · V 1:20	ESTUDO PRELIMINAR RIB	
100 m2 (previsão)	FORMATO A1	100 m2 (previsão)	
UNIDADE MÉTRICA: mm	UNIDADE MÉTRICA: mm	SEM ART / INT	47